

简单数学

WorldHema

2026-09-01

Contents

第〇部分	8
0-01 符号从哪里来	8
1.1 数字的故事：0 的迟到与发明	8
1.2 运算符号的来历： $+$ $-$ $\times$ $\div$ $=$	9
1.3 未知数为什么叫 x	10
误区	10
0-02 符号大观	11
2.1 运算符号：算这件事的四组演员	11
2.2 关系符号：比大小的全部词表	11
2.3 特殊符号： $\sqrt{\quad}$ 、 Σ 、 Π 、 $!$ 、 ∞ 、 $ \cdot $ 、 $\in$	11
2.4 希腊字母表：数学的“二外来语言”	12
2.5 数学里的字母分工：谁站队，谁当主角	12
误区	13
0-03 容易混淆的符号对	13
3.1 加号 $+$ 与正号 $+$	13
3.2 减号 $-$ 与负号 $-$	14
3.3 分数线、除号、比号：一个东西，三件马甲	14
3.4 乘号 $\times$ ：乘法、叉积，一个符号的两套马甲	15
3.5 等号家族： $=$ $\approx$ $\neq$ $\equiv$	15
3.6 $\sqrt{\quad}$ 根号：为什么 $\sqrt{4}$ 是 2，不是 ± 2	15
误区（本局小结）	16
0-04 数学的故事：七个故事，七个概念	16
4.1 埃拉托色尼量地球：一根棍子量出地球周长（约公元前 240 年）	16
4.2 拿破仑测河宽：帽檐一压，对岸敌军就有了距离	17
4.3 曹冲称象：把“称不了”换成“称得起”	17
4.4 印度国王的棋盘：六十四个格子烧掉一个王国	17
4.5 七座桥：走不完的路，开出一门新数学	18
4.6 高斯算到一百：老师布置的罚题，九岁学生秒解	18
4.7 一尺之棰，日取其半：两千年前的中国版“极限”	18
误区（本局小结）	19
第一部分	19

1-01 数系大厦	19
1.1 自然数与 0: 从“数还够用”到“有个洞”	19
1.2 负数: 被拒绝了一千年的亏欠数	20
1.3 有理数: 一场天大的翻译事故	20
1.4 无理数与 $\sqrt{2}$ 危机: 连“数”都差点崩盘	20
1.5 实数轴: 把所有的数排成一队	21
1.6 误区专场: 这场地基上最难的三道题	21
误区 (本局小结)	22
1-02 集合与无穷	22
2.1 集合: 把“一堆数”装进一个盒子	22
2.2 有限与无限: 一个世纪的难题, 一根火柴点着	23
2.3 希尔伯特旅馆: 无限的第一间客房	23
2.4 无穷也有大小: 康托尔的重磅炸弹	24
2.5 误区: ∞ 不是数	24
误区 (本局小结)	25
1-03 进制: 怎样把数写下来	25
3.1 十进制: 为什么偏偏是 10	25
3.2 二进制: 计算机的母语	25
3.3 二进制的亲戚: 八进制与十六进制	26
3.4 位值制: 所有进制的共同灵魂	26
误区 (本局小结)	27
1-04 质数: 整数的原子	27
4.1 质数还是素数: 一个概念两种译名	27
4.2 为什么重要: 算术基本定理, 整数的“乐高”	27
4.3 质数的无穷性: 欧几里得的“反证”名场面	28
4.4 分布的直觉与素数定理: 质数越数越稀	28
4.5 用处: 从质数到 RSA 密码	28
4.6 误区 (小结见下方)	29
误区 (本局小结)	29
1-05 数列: 排成一行的数	29
5.1 数列是什么: 排成一行的函数	29
5.2 等差与等比: 两支基础队伍	30
5.3 斐波那契与黄金比 φ	30
5.4 求和: Σ 正式上岗	30
5.5 无穷之门: 调和级数为什么“叛变”	31
误区 (本局小结)	31
1-06 超越数: 方程算不出的数	32
6.1 代数数: 多项式方程的根	32
6.2 什么是超越数: 连方程都不要答应数	32
6.3 π : 化圆为方与林德曼	33
6.4 e : 自然增长的底 (预告)	33
6.5 超越数家族: 刘维尔数、未解之谜	33
6.6 误区: 超越数不是“高深莫测的数”	34
误区 (本局小结)	34

1-07 复数：数的封顶石	34
7.1 无解方程：裂缝是怎么裂开的	34
7.2 i 的历史：一场代数的越狱	35
7.3 复平面：把数放到平面上（阿甘图）	35
7.4 模与辐角：复数还能用“距离 + 方向”描述	36
7.5 预告珠峰：欧拉公式（顶楼见）	36
误区（本局小结）	36
第二部分	36
2-01 基础运算：加减乘除的家谱	37
1.1 加与减：一个动作的两张脸	37
1.2 乘与除：倍数关系，及它的“除法”	37
1.3 运算定律：交换、结合、分配，三根承重墙	38
1.4 误区专场：负负得正，是什么的魔力	38
误区（本局小结）	38
2-02 幂与指数：连乘成为新运算	39
2.1 幂的含义：连乘这件小事	39
2.2 幂的运算定律：连乘身份的记账本	39
2.3 根号与开方：幂的反问	40
2.4 0^0 与负指数：幂的两块灰色地带	40
误区（本局小结）	40
2-03 对数：指数的反问	40
3.1 对数是什么：指数的反问	41
3.2 $\lg$ 、 $\ln$ 、 $\log$ ：三个常用底	41
3.3 用处：乘变加、pH、震级、分贝	42
3.4 误区： $\log(a+b) \neq \log a + \log b$	42
误区（本局小结）	42
2-04 函数：一台会变数的机器	42
4.1 对应关系：一台会变数的机器	43
4.2 图像：数到几何的桥	43
4.3 家族一：一次函数与二次函数（线性与抛物线）	43
4.4 家族二：指数函数与对数函数	44
4.5 家族三：三角函数（预告）	44
4.6 误区： x 是自变量还是未知数？函数 vs 方程	44
误区（本局小结）	44
2-05 方程：给未知数画像	45
5.1 把未知数请出来：移项的秘密	45
5.2 一元二次：判别式与求根公式	45
5.3 方程组：消元，把一团乱麻拧成一根线	46
5.4 不等式：比较，不是相等	46
5.5 误区：乘 0、除以未知数	46
误区（本局小结）	46
2-06 矩阵与行列式：把方程组打包成矩形	47
6.1 矩阵：数排成的矩形	47

6.2 矩阵的运算：加减、数乘，还有最狠的“矩阵乘法”	48
6.3 行列式：矩阵的“一个数”	49
6.4 用处：解方程组、几何变换	49
误区（本局小结）	50
2-07 微积分：变与积（全书的“加速度”）	50
7.1 微积分的来历：为了回答两个问题	50
7.2 极限：微积分的地基（把“趋近”说精确）	51
7.3 微分：看清楚“怎么变”	51
7.4 积分：把“变”加总起来	52
7.5 微积分的作用：一门“万物皆在变”的语言	53
7.6 微分方程：微积分的第一战场（预告）	53
误区（本局小结）	53
第三部分	54
3-01 点与线：几何的第一章	54
1.1 点：没有部分的东西	54
1.2 直线、射线、线段：三个身高	54
1.3 平行与相交：第五公设	54
1.4 平行公设的质疑与非欧几何的黎明	55
1.5 曲线与直线速览	55
误区（本局小结）	56
3-02 角：旋转留下的脚印	56
2.1 度的度量：为什么一圈是 360°	56
2.2 角 = 旋转：把“张开”改成“转开”	56
2.3 同位角与内错角：两条平行线被第三条切断	57
2.4 三角形内角和 = 180° ：第一个“推理”现场	57
误区（本局小结）	57
3-03 三角形：几何的原子	58
3.1 稳定性：为什么三角形撑得住	58
3.2 勾股定理：数形首次联姻	58
3.3 相似与全等：像与不像	59
3.4 分类的坑：等腰、等边、直角，别乱分	59
误区（本局小结）	59
3-04 四边形：一个会变形的家族	60
4.1 家族图谱：一条从宽到窄的演变线	60
4.2 面积割补：一个公式统一全家	60
4.3 为什么四边形会“变形”，三角形不会	61
误区（本局小结）	61
3-05 多边形与圆：从边数无限说起	62
5.1 n 边形内角和： $(n-2) \times 180^\circ$	62
5.2 正多边形与密铺：铺满地面不留缝	62
5.3 圆 = 边数无限的多边形（ π 出场）	62
5.4 周长与面积：为什么 π 同时出现在两个公式里	63
误区（本局小结）	63

3-06 圆锥曲线：一刀切出来的家族	64
6.1 切锥：椭圆、抛物线、双曲线，一家三口	64
6.2 椭圆：行星为什么绕着太阳走椭圆	64
6.3 抛物线：从投篮到卫星天线	65
6.4 双曲线：超越“两根线”的存在	65
6.5 从行星轨道到圆锥曲线：一张全家福	65
误区（本局小结）	66
3-07 体：立体几何的客厅	66
7.1 截面与展开图：平面 $\leftrightarrow$ 立体的双向翻译	66
7.2 多面体：欧拉公式 $V-E+F=2$ 与柏拉图五立体	67
7.3 回转体：圆柱、圆锥、球	67
7.4 曲面与不规则体：环面、椭圆体、分形	68
误区（本局小结）	68
第四部分	68
4-01 直角坐标系：给平面钉上坐标	68
1.1 从一根数轴到两根：笛卡尔的大胆之举	68
1.2 点 = 数对：一个点，一个“身份证号”	69
1.3 图形与方程互译：直线、圆	69
误区（本局小结）	70
4-02 角度与弧度：更自然的角单位	70
2.1 回忆：角 = 旋转（3-02 的种子）	70
2.2 弧度：用弧长来量角	70
2.3 为什么弧度“自然”？——公式干净了	71
2.4 单位圆：三角函数的舞台	71
误区（本局小结）	71
4-03 三角函数：旋转世界的语言	72
3.1 从直角三角形到单位圆：一次身份升级	72
3.2 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ ：三个性格	72
3.3 正弦曲线：振动与周期	73
3.4 误区：弧度 vs 度、 $\sin(x+y) \neq \sin x + \sin y$	73
误区（本局小结）	74
4-04 极坐标系：距离 + 角度	74
4.1 极坐标： r 和 θ ，两个数定一个点	74
4.2 极坐标与圆、螺线：旋转世界的母语	74
4.3 极坐标 = 复数的模 + 辐角（与 1-07 联姻）	75
误区（本局小结）	75
4-05 向量：有大小有方向的数	76
5.1 标量 vs 向量：只有大小，还是还有方向	76
5.2 向量加法与数乘：两个基本动作	77
5.3 点积与叉积：两种“乘”	77
5.4 力的分解：向量走进物理	78
误区（本局小结）	78
4-06 欧拉公式：数学最美丽的等式	78

6.1 五巨头相会：等式登场	79
6.2 为什么要理解它：不背公式，看舞台剧	79
6.3 为什么是 $e^{i\pi} = -1$ ：走半圈	79
6.4 为什么被称作“最美丽的等式”	80
6.5 回到现实：欧拉公式是“工具”而非“装饰”	80
误区（本局小结）	80
第五部分	81
5-01 数学 × 物理：宇宙的语法	81
1.1 运动学：位移 → 函数， $s = \frac{1}{2}gt^2$	81
1.2 力与向量：分解无处不在	81
1.3 振动与波：正弦是节奏的母语	82
1.4 指数衰减与半衰期：碳 14 测年	82
1.5 相对论：时空与几何	82
1.6 量子的概率：不确定性是数学的	83
误区（本局小结）	83
5-02 数学 × 化学：物质的账本	83
2.1 摩尔与比例：化学的“计数单位”	84
2.2 配平 = 解方程组	84
2.3 pH = 对数：酸碱度的刻度	84
2.4 反应速率与指数：阿伦尼乌斯	85
2.5 分子几何与立体：正四面体、苯环	85
误区（本局小结）	85
5-03 数学 × 经济学：人性账本的数学	86
3.1 百分比与增长率：先看清“百分”的真面目	86
3.2 复利与 72 法则：指数增长的爆发力	86
3.3 边际分析：导数直觉	86
3.4 期望与风险：保险、彩票	87
3.5 平均数的陷阱：统计怎么骗人	87
误区（本局小结）	87
5-04 概率与统计：不确定的数学	88
4.1 概率 = 可能的度量	88
4.2 期望：把不确定压成一个数	88
4.3 正态分布：大自然最喜欢的曲线	89
4.4 相关 $\neq$ 因果：现代社会最贵的一课	89
4.5 统计的误导：图表怎么会撒谎	89
误区（本局小结）	90
5-05 数学 × 艺术：审美里的数学	90
5.1 对称：数学最古老的审美	90
5.2 黄金比与美感： φ 的衣帽间	90
5.3 密铺与彭罗斯：铺满平面不重复	91
5.4 分形：自相似的无限细节	91
误区（本局小结）	92
5-06 数学 × 生活：柴米油盐里的数学	92

6.1 折扣与百分比：别再被“满减”绕晕	92
6.2 信用卡复利陷阱：最低还款的利滚利	92
6.3 星期几的算术：日历里的模运算	93
6.4 彩票：期望亏多少	93
6.5 家居面积体积：铺砖、刷墙	93
6.6 估算：数量级直觉	94
误区（本局小结）	94
第六部分	94
6-01 数据结构：软件怎么“记”	94
1.1 从 0/1 到「放东西」：一切皆编码	95
1.2 为什么需要「结构」：乱堆 vs 有货架	95
1.3 数组（Array）：一排连续的格子	95
1.4 链表（Linked List）：串起来的珠子	95
1.5 栈与队列（Stack & Queue）：两种排队方式	96
1.6 哈希表（Hash Table）：直接“算”出位置	96
1.7 树与图（Tree & Graph）：层级与关系网	96
误区（本局小结）	97
6-02 算法：软件怎么“算”	97
2.1 算法是什么：解决一类问题的步骤清单	97
2.2 为什么算法是数学：全书的伏笔在这里兑现	98
2.3 搜索算法：怎么在一堆数里找到它	98
2.4 排序算法：把乱的排整齐	98
2.5 递归：函数调用自己	99
2.6 加密算法：把信息锁起来	99
2.7 算法复杂度：怎么判断一个算法快不快	99
2.8 计算的边界：有些问题永远算不出	100
误区（本局小结）	100
6-03 AI 中的算法：计算机如何学会“想”	100
3.1 传统算法 vs 机器学习：从「写规则」到「找规则」	101
3.2 三种学法：监督、无监督、强化	101
3.3 神经网络：模仿大脑的一层层“筛子”	101
3.4 学习怎么发生：梯度下降	102
3.5 为什么产生了智能：从概率到判断	102
3.6 生成式 AI 与 LLM：会写字的机器	102
3.7 AI 的边界：它会“想”吗？	103
3.8 AI 能做什么、怎么用	103
误区（本局小结）	103
结语：一栋楼俯瞰	103
一栋楼的结构	104
全书那条“联系线”	104
为什么要这么盖	105
附：一条给“初中起点”的阶梯（怎么用 AI 一路学到高等数学）	105
尾声：AI 时代，如何把这本书用起来	107
一、四代工具，每一次都解放了什么	107

二、三个转变：观念先换，方法才跟得上	107
三、十个方法：怎么把 AI 用进数学学习	107
四、三条红线：比方法更重要	108
五、结尾：楼没有顶，你刚学会自己盖	108

《简单数学》 © 2026 WorldHema · 个人可免费使用，商用需另行授权

个人可出于学习、阅读、分享等非商业目的免费使用本作品(阅读、复制、打印、传播);任何商业使用须事先取得作者授权。协议全文与授权洽谈: <https://github.com/worldhema/SimpleMathBook>

第〇部分

(本部分各章见目录)

0-01 符号从哪里来

数学是一座楼，第〇部分是“灰浆”——符号。灰浆看起来朴素，但它决定砖墙能不能咬合。这一章不讲“符号什么意思”，先讲“符号为什么长这样”。读者会发现：几乎所有数学符号都是笨拙工具的幸存者，没有一个是被天才凭空设计的。它们是几百年来无数双手，为了“写起来省事一点、讲起来清楚一点”，一点点磨出来的。读这一章，你会先和数学“握手”——它不神秘，它只是有点旧。

1.1 数字的故事：0 的迟到与发明

人类计数比写字早得多。绳子打个结，石头码成一堆，骨头上刻几道痕，都是计数。一只羊刻一道痕，两只羊刻两道——这套办法今天在牧民和渔夫手里还在用，它管用，但它有一个致命的局限：它只能“记录”，不能“计算”。

为什么？因为那些都不是“数字”，而是“记号”。记号是临摹：三只羊，就摆三个石子，一对一，谁也不抽象。你要做的算术题是“三只羊加上两只羊”，记号法只能摆两堆再数一遍。它没有把“三”从“三只羊”里抽出来。

真正的突破，发生在“数”与“被数的东西”脱离的那一刻：我们不再画三个桔子，而是写一个“3”。这个“3”既能表示三筐桔子，也能表示三个下午、三声心跳、三次台风。一旦“三”能被单独拎出来当东西摆弄，“算”这件事才真正开始。

这个脱离有个响亮的名字，叫位值制。位值制的意思是：同样一个数字，站在不同位置，值就不同。5 在个位是五，在十位是五十，在千位是五千——同一个“5”，身价全由它站的位置决定。

要体会位值制有多厉害，看一个反例就够了：罗马数字。罗马人写 12 是 XII，写 13 是 XIII，看着都挺清楚。但请你用罗马数字做一道乘法： $12 \times 13 = ?$ 把 XII 乘以 XIII——你会立刻发现，这套写法里“位置”不值钱，每个字母只代表它自己，于是没法列竖式、没法进位、没法心算。中世纪欧洲的商人被迫用算盘摆珠子来绕开这个坎。这正是位值制的伟大之处：它把“多位数”拆成“几个单数 $\times$ 它们的位置”，让“列竖式”成为可能。我们今天觉得 $123 + 456$ 天经地义，是因为位值制已经把重活替我们干完了。

但位值制有个要命的技术难题：“一百零三”和“一千零三”怎么区分？你写 103 和 1003——中间那个空出来的位置，必须有一个符号去“顶住”它。否则 103 与 13 无法分辨，1003 和 13 也无法分辨。“空位”不能真的空着，得有个东西坐在那儿，说一句：“这里没有数，但我守着这个坑。”

这个“顶住位置的符号”，就是 0。

0 的迟到，是数学史上最著名的一次迟到。各文明先后撞上这道难题，各想各的办法：

- 苏美尔人（两河流域）最先遇到它，他们的做法是空一格——物理上留个空档。但空格会在抄写时被误读、被吃掉，“空”毕竟不是一个能摸到的字符。
- 玛雅人独立发明了类似贝壳的符号，专门用来占位，比欧洲早了一千多年。
- 而把 0 从“占位的空档”扶正成一个真正的数（能运算、能相加减、能被别的数减掉），公认的功劳记在印度人账上。公元 7 世纪的印度数学家梵婆塔（Brahmagupta）已经写下了现在仍成立的核心规则：0 加任何数还是那个数，0 减任何数得负数。（这位先驱也在 0 上栽过一个跟头：他规定 $0 \div 0 = 0$ ，今天 we 才知道这恰恰是“无法定义”的雷区——见 1-01 的误区。）

0 从“占位符”升格为“数”，这一小步极其昂贵：在许多人眼里，“没有”怎么还能是一个“东西”？一个空圈，怎么就配住进账本、参与运算？中世纪欧洲的会计甚至拒绝使用 0，理由是它“长得像一个空圈，是空的，怎么能入住账本”。今天我们用起来毫无感觉的“0 是自然数吗”这个疑问，正是这场千年官司的回声——它出现在（第一部分·1-01 数系大厦）的误区里。

一句话记住本章 1.1：没有 0，就没有位值制；没有位值制，就没有现代算术。0 是个“占位符”起家的数，从“顶坑的记号”熬成了“真正的公民”。

反想想更有趣：既然 0 是为位值制发明的，那么只需要两个数字的进位制（二进制），0 和 1 一起出马，就能写出所有整数——这是（第一部分·1-03 进制）要讲的事。你现在手里这个能显示文字的设备，里面跑的全是 0 和 1 两位演员的对手戏。

1.2 运算符号的来历：+ - × ÷ =

今人把 + - × ÷ = 当作天经地义的“天生符号”，其实它们大多是中世纪抄书匠的速记缩略，各自有一段出身不太体面的履历。它们没有一个是数学家坐在书房里“设计”出来的，多半是“写着写着就顺手简化了”。

- +（加号）。拉丁文里“两个数和在一起”的连词是 et（相当于英文的“and”）。中世纪的抄写员嫌写全太慢，把 et 两个字母连笔草成一个横着的叉，很快就演化成今天的“+”。所以加号本来是个“and”——它字面上的意思是“把 3 和 5 放在一起”。你看，加法从一开始就是“并”，不是“变”。
- -（减号）。比加号更早的说法是：减号本是拉丁 minus（“少”）的缩写 m，写着写着横写掉了一条腿，只剩下那道横线。也有人主张它来自天平：把东西取走，托盘下沉——一道横线记录了“从满载里拿走”的痕迹。两种说法都指向同一件事：减号从一开始就贴着“拿走”的意思。
- =（等号）。这是少数有明确“出生证”的符号。1557 年，英国数学家罗伯特·雷科德（Robert Recorde）在书里写下了一句至今被人引用的话：“为了避免日复一日地重复‘这两者相等’这句话，我准备用两条平行的线段来做记号——因为没有什么比两条长度相同的线更相等的了。”你看，等号连形状都是有道理的：两条线一样长，所以“相等”。
- ×（乘号）。1631 年，英国数学家奥特雷德（William Oughtred）把斜轧的“×”当作乘法的速记。理由是牵强的：十字相撮表示“交织”。讲数学史的人常忍不住调侃：他也许只是怕和学生撞车，因为别人已经占用了“+”。注意：× 后来还被人借去表示“叉积”——同一个抄写的故事，在（0-03 容易混淆的符号对）和（第四部分·4-05 向量）会再见。
- ÷（除号）。是瑞士人拉恩（Johann Rahn）1659 年的作品，短横上下各加一点：横线之上甲、之下乙，标出“甲被乙分”。至于我们更熟悉的另一种写法——分数中间那条“横线”，它和 ÷ 的关系，正是你点名要辨清的（0-03.3）。

有没有觉得这套历史很“手工作坊”？对。数学符号几乎全部经历了“先约定俗成、再被标准局追认”的过程，没有一个符号从发明那天起就拥有今天的地位。

这里藏着一个容易被忽略、却极其重要的问题：符号化本身，就是一场革命。想象一下没有符号的数学。中世纪欧洲人算“三分之二加四分之一”，得用拉丁文写一整句：“取三分之二，再加上四分之一，求其和”——一页纸写不了几道题，思路全被文字淹没了。符号把这一整句压成 $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ ，眼睛一扫，结构一目了然。符号不只是省纸，它改变了一个人思考数学的方式：当算式短到能一眼看尽，你才能腾出脑子去想“接下来怎么变”。所以说，符号是数学的“脚手架”——它不负责盖楼，但没有它，楼根本盖不高。

这是理解数学的第一个好性子：符号是人造的、会被改的、可替代的；符号是衣裳，不是骨架。真正不可替代的是背后的想法。

1.3 未知数为什么叫 x

这是每本数学史书都要讲一次的动人故事。

公元九世纪，阿拉伯学者花拉子米 (al-Khwarizmi) 写出了《代数学》(al-jabr)，书名的字根 al-jabr (“复原”“移项”) 后来演变成西方的 algebra 一词——今天说的“代数”这个名字，是给这本书的致敬。书中把未知数唤作 al-shalan，意思是“事情本身”——你要找的那个数，不是某个具体形状，而是“这东西就是这东西，我们且叫它‘那件事’”。这个叫法有种朴素的美：未知数没有被当成一个谜，而是被当成一件“待认领的事”。

当这部书横渡地中海进入西班牙和西欧时，翻译家碰到了个老难题：阿拉伯字母里有些音，拉丁字母里没有对应。al-shalan 原可以写作希腊字母 χ (khi)，而对不懂希腊文的抄写员来说， χ 长得太像拉丁字母 x 了。于是，“事情本身”这个词，漂洋过海后穿着拉丁字母 x 的马甲上岸。一传十，十传百，x 就成了那个“不说名字却能算账的家伙”。

(另一种更朴素的传说：笛卡尔在《几何学》里约定用 a、b、c 表示已知量，用 x、y、z 表示未知量，只是因为印刷厂 x 的铅字最充裕。两种说法并存，选你爱信的那一种——它们都说明同一件事：x 并不天生神圣，它是“占个名字”的临时工，上岗三百年后成了固定职业。)

而且这一章值得记住一个衍生事实：语文里的“X 先生”“X 档案”“不明物体用 X 命名”，全部来自同一个源头——“待定的东西”。数学符号溢出了数学，变成了全人类“未知”的公共记号。你在侦探片里看到的“某嫌疑犯 X”，和代数卷子上的“求 x”，用的是同一个字、同一种心态：先给它一个名字，再想办法把它揪出来。

误区

1. 「数字」和「符号」是一回事。不是。数字是“数”的书写工具，符号是“运算/关系”的书写工具。有人说“0 这个数字很普通”，其实是在批一件外套——外套普通不普通，和穿它的人（数）无关。混淆这两者，就像把“演员”和“演员的戏服”当成同一个东西。
2. 「数学符号是先天设计好的」错。+ 本想写“and”，= 是嫌累的抱怨，x 是翻译的误会——它们全是手工作坊的幸存者。没有哪个符号从娘胎里就长今天这样；它们是被“用”出来的，不是被“想”出来的。
3. 「没有 0 顶多是不方便」错。没有 0，位值制就无法稳定工作，“103”会与“13”混淆，“1003”也会与“13”混淆，现代算术的写法就建立不起来。0 不是锦上添花，是地基里的一根承重桩。
4. 「印在书里的符号不会改变」错。数学符号在几百年里一直在被替换、被占位、被抢注（想想 $\times$ ）。符号可以换，思想不能换——这是全书的基调之一。别对符号“认死理”，要认清符号背后站着的那件事。
5. 「符号越简洁，数学就越简单」半对。简洁的符号确实让算式一眼看尽，但简洁本身不是目的——看得清结构才是。有时候一个符号（比如分数线）会偷偷“藏”起括号，简洁反而埋了坑（见 0-03.3）。符号的简洁，永远以“不引起歧义”为底线。

下一层：《0-02 符号大观》。符号的来历知道了，就该看它们的“户口本”——每一种符号管哪片地界，谁和谁是近亲，谁和谁是重名。符号讲完，0-04 再用七个经典故事，把概念先“演”给你看。

0-02 符号大观

上一章讲了符号的来历 (0-01)，这一章给符号上“户口”。我们按“它们各管哪片地界”分类兜一遍：运算符号管“算”，关系符号管“比”，特殊符号管“度量和集合”，希腊字母管“排队命名”。不需要背——它们是观赏目录，写到哪一章用到再回头查。这一章你只管“认脸”，每个符号的脾气，正文里会一个个单独讲透。

2.1 运算符号：算这件事的四组演员

算术的四个基本动作——加、减、乘、除——符号已经见过 (0-01)。这里补充它们的老兄弟，以及一组更基础的观察。

先看一个反直觉的事实：我们以为“加减乘除”是四件事，其实拆开看，它只是两件事的两个方向。加与减是互逆的（加上3再减去3，等于没动）；乘与除是互逆的（乘3再除3，等于没动）。所以世界只需要两套核心运算，另两套是它们的“倒带键”（这件事在 2-01 会正式说透）。符号上也是这样：加号一家、乘号一家，各带一个“倒着写”的亲戚。

下面是四位主角的老兄弟：

- 幂：写在上标的右上角小字，如 3^2 里的 2，表示“连乘自己几次”。上标的位置本身就是一个符号——位置和符号打架的地方，正是（第二部分 · 2-02 幂与指数）的重头戏。注意：它不像 $+$ $-$ $\times$ $\div$ 那样有个显眼的图形，它靠“小字 + 抬高”来携带信息，是符号界最“隐身”的一个。
- 点乘 $\cdot$ ：物理和线性代数里，“ $\cdot$ ”常替“ $\times$ ”表示乘（也指向量点积，第四部分 · 4-05）。同一个点两种称呼，一件事要说三遍——符号界最繁忙的临时工。
- 分数线 $/$ ：甲写在横线上、乙写在线下，就是分数。它实际是“除法”的另一种写法（0-03.3 专门辨清）。分数线还有一个隐藏身份：它自带一对隐形的括号，这是后半本书最容易让人“止损”的一条规则。

2.2 关系符号：比大小的全部词表

- $<$ 小于， $>$ 大于——尖角永远指向“更小的一侧”，这是全人类记忆它们的唯一技巧。口诀：尖角吃小的，大口张向大的。 $3 < 5$ 里，尖角戳着 3，因为 3 小。
- $\leq$ 小于等于， $\geq$ 大于等于——把等号借来垫在下面，含义一目了然。它们管的是“允许相等”的场合：比如“身高 ≥ 1.2 米可乘坐”，1.2 米整也放行。
- $\approx$ 约等于：表示“足够接近”。什么时候算“足够”？取决于问题——这正是（2-05 方程）里“近似解”的话题。工程师说“ $\pi \approx 3.14$ 够用”，做精密仪器的会说“不够，我要 3.14159”。
- $\neq$ 不等于。
- $\equiv$ 恒等：左右两边“怎么都相等”，不仅仅是“这一次相等”。 x 与 x 之间恒等，3 与 3 之间也恒等，但“这一份是那份”的同一性检验有个迷人的歧义——（0-03.5）会把这个家族整体梳理一遍。
- $=$ 相等。本符号的几副面孔集中在 0-03.5。

一个提醒：这本书里凡是“约”字开头（ $\approx$ 、约等于、roughly），等于写了一行免责声明：数学允许“够用就好”，只是要明白“够用”的标准由谁定。

2.3 特殊符号： $\sqrt{\quad}$ 、 Σ 、 Π 、 $!$ 、 ∞ 、 $| \cdot |$ 、 $\in$

这些符号各有专职，先混个脸熟，不必背定义：

- $\sqrt{\quad}$ （根号）：拉丁词 radix（根）的 r 演变的遗形。 $\sqrt{4}$ 该取正还是负，是全书写给读者的第一个“陷阱级”岔岔——0-03.6 当堂拆解。它还有一个更长的版本（立方根 $\sqrt[3]{\quad}$ 、n 次根），那个小数字写在哪，就管几次方。

- Σ (求和): 希腊字母的“大写 Σ ” (sigma), 就是把一串数加起来的意思。它在数列章 (1-05) 真正上岗, 作用是“把’从第 1 项加到第 n 项’这句中文压成一个符号”。它下面写“从哪开始”, 上面写“到哪结束”, 右边写“加什么”——三个空位, 一张契约。
- Π (连乘): 大写的希腊字母 π (pi) 旋转成直角, 是“把一串数乘起来”。注意: 连乘符号 Π 和圆周率 π 是同一个字母的两个神态, 别被外表唬住——这就像“银行”的“行”和“行走”的“行”, 同字不同音。
- $!$ (阶乘): $n!$ 表示 $1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$, 读作“ n 的阶乘”。它出现在排列组合 (5-04), 意思是“把这些东西排队一共有多少种排法”。它膨胀得极快: $5!$ 只有 120, $10!$ 就到了三百六十多万。
- ∞ (无穷, 读作“无穷大”): 一个被美化成“横在海上的 8”的符号, 第 1-02 章会严肃处理它的身份问题——它到底是不是一个数? 提前剧透: 不是。它是一个“趋势”的记号, 不是数轴上的某个点。
- $|\cdot|$ (绝对值): 竖杠包住一个数, 表示“它到 0 的距离”, 所以 $|-3|=3$ 。到了复数章 (1-07), 这个杠会升级成“模”, 管的是“离原点多远”——同一个符号, 从“数轴上的距离”长成了“平面上的距离”。
- $\in \subset \cup \cap$: 集合的四大金刚——“属于”“包含”“并”“交”。第 1-02 章一次性讲透。这里只记住它们的“脸”: $\in$ 像个“E” (Element, 元素), $\cup$ 像只“开口向上的碗” (Union, 并起来), $\cap$ 像只“倒扣的碗” (Intersection, 交叠处)。

口诀: 这些特殊符号全都不是新运算, 是“省口舌”的速记。数学家不是嫌符号多, 是嫌中文句子长。 Σ 把三行话压成一个字符, 为的是让“规律”浮到纸面上来。

2.4 希腊字母表: 数学的“二外来语言”

拉丁字母 (a、b、c...z) 只有 26 个, 工程师和科学家很快用完了。于是数学从希腊语里借来一整副字母, 给“后排观众”编号。下表只列真正常用的七个:

大写	小写	读法	在本书中的角色
Γ	γ	gamma	欧拉常数 γ (1-06 出场, 一个“很像超越数但没人证明”的家伙)
Σ	σ	sigma	求和 Σ (1-05) / 标准差 σ (5-04)
Π	π	pi	圆周率 π (3-05、1-06)
Φ	φ	phi	黄金比 φ (1-05)
Ω	ω	omega	角频率 ω (5-01 物理, 越快越紧张)
Δ	δ	delta	变化量 Δx (“变了多少”) (5-03 经济)
Θ	θ	theta	角 θ , 弧度的主人 (4-02)

这里其实藏着一桩不大不小的“悬案”: 同一个希腊字母, 为什么一会儿是常数、一会儿是变量? 比如 π 既是圆周率 (一个固定的数), 又是连乘符号 Π (一个运算符)。答案是: 数学家的字母是“紧缺资源”, 只能一物多用, 靠上下文区分——就像中文里“行”既读 háng 又读 xíng, 没人会混淆, 因为语境在管着。希腊字母表不是让你背的, 是让你“混个眼熟”, 好在正文里一眼认出它们是谁。

希腊字母还有一个深远作用: 它是数学的“外号系统”。同一个希腊字母兼任好几个职务时 (比如 σ 既当求和又当标准差), 上帝很生气, 数学却很平静——反正可以有上标下标区分。

2.5 数学里的字母分工: 谁站队, 谁当主角

一篇数学文章里, 字母早有暗号:

- a、b、c 常是已知的常量 (常数), 罗马的“已给的”。
- x、y、z 常是未知/变量, 要去找的“事情本身” (0-01.3)。
- 真正的大明星专职专座:
 - i: 虚数单位, $i^2=-1$ (1-07 连续三章招待它)。
 - π : 圆对直径的比值, 超越数 (3-05 出场, 1-06 深谈)。
 - e: 自然增长的底, 超越数 (2-03 定义完整, 1-06 深谈)。

- g : 重力加速度 (5-01)。
- θ 、 λ 、 μ : 角、波长、平均——物理侦察员。

这套分工不是死规定，是“约定俗成的默契”：作者写下一个 x ，读者就知道“这是要找的那个东西”；写下一个 a ，读者就知道“这是固定不变的那个数”。默契一旦建立，读数学就快了——你不用每看到一个字都停下来想“它是干嘛的”，它的位置已经替你答了一半。

记忆法：常量站 a 、 b 、 c 台，变量站 x 、 y 、 z 台，主角 (i 、 π 、 e) 有自己的专属化妆间。

误区

1. 「用 $| \cdot |$ 包住的数总是正数」对了一半—— $|x|$ 是“到 0 的距离”， x 若为负，结果与它“相反”，但结果始终是非负。确切说： $|x|$ 永不小于 0。更精确地记： $|x|$ 是“距离”，距离没有正负，只有大小。
2. 「 Σ 和 Π 是新运算」不是，只是“连写一堆加/乘”的缩写，是省纸工程。它们没有引入任何新的“算法”，只是给重复劳动发了张通行证。
3. 「 ∞ 是最大的数」这是全书写的最凶的一道误区—— ∞ 不是数，详见 (1-02 集合与无穷)。别把 ∞ 想象成数轴最右端的一个点，它不是点，是“永远追不上的方向”。
4. 「同一个希腊字母出现在两个地方，肯定有联系」不一定。 Σ = 求和、 σ = 标准差，只是字母重名，如同“张”字用在两个人名里。联系靠的是“语境”，不是“长相”。
5. 「 i 是“想象的”，不真实」虚数的“虚”是翻译悖论 (1-07)， i 是这本书要替它翻案的主角。“虚”不是“不存在”，是“不在实数这条线上、而在另一条线（虚轴）上”。

下一层：《0-03 容易混淆的符号对》。目录看完了，现在处理全书最有味道的纠纷案——那些长相一样、性格不同的符号。

0-03 容易混淆的符号对

这一章是读者进门最容易迷路的地方，也是你要“说明白”的重点。六个官司，一对一对打。核心结论先放前面：数学里经常是“同一个符号，多种身份”，这个符号叫“重载” (overload)。读数学先分清此刻它穿着哪件制服。一个符号长着同一张脸，却可能今天当“动作”、明天当“前缀”、后天当“常数”——你只有认出它今天穿的是哪套衣服，才不会被它骗。

3.1 加号+与正号+

同一个“+”，前台是两个角色：

- 加号 (运算)：连接两个数，表示“把 3 和 5 并在一起”，动作发生在两个量之间。
- 正号 (前缀)：贴在一个数前面，表示“它本身是正的”，例如 + 5 就算合法的写法——虽然没人真写。

关键事实：正号是允许省略的。写着 5，默认就是 + 5。所以第一个容易误解之处是：5 既可以是“数字 5”，也可以是“正五”。这两个身份平时不打架，因为省略正号后人们默认“不带负号就是正的”。

真正的问题出现在一个动作里：“3 + 5”里的“+”，和“+ 5”里的“+”是同一个东西吗？答案：是，但“3 + 5”是“把两个数合起来”的行为，“+ 5”是“凭空升出一个正五”的前缀。语境决定身份。

用一个比喻记住：加号是“动词”，正号是“形容词”。“我 3 + 5”里的“+”是动词“加上”；“这个数是 + 5”里的“+”是形容词“正的”。动词要站在两个东西中间，形容词要贴在一个东西前面——位置不同，身份就不同。

再往前一步，这句话是全书第一枚钉子：> 正数与正号的“省略”特权，是“减法 = 加负”这条链的入口。 $3-5$ 与 $3 + (-5)$ 完全等价——因为“减”只不过被重写为“加一个负号前缀的数”。这个重写，将在（第二部分·2-01 基础运算）里成为理解“负负得正”的钥匙。

3.2 减号-与负号-

和加号/正号一模一样的一对，但更凶，因为它连“省略”都没有——负号不能省略，不是默写。

- 减号（运算，两量之间）： $8-3$ ，“从 8 里拿走 3”。
- 负号（前缀，贴单个数）： -3 ，一个比 0 小的数本身。

什么时候它俩打架？看这个式子： $-3-4$ 。第一个“-”是负号（ -3 是一个数），第二个“-”是减号（从这个数里再拿走 4）。同一个符号连写两次却干两件事，初学者一眼就乱。破解口诀：

把“减”一律改读成“加一个负数”： $-3-4 = (-3) + (-4)$ 。

于是问题被驯化成纯加法，第二个“-”不见了，全式只剩“两个负数相并”。这条改写规则只动手不换符，是数学里少有的“语法糖”——（第二部分·2-01 会把这个糖的美妙处公布完：负负得正的来源就在这套语法糖里）。

这里顺便回答一个很多人卡住的问题：“减负”为什么等于“加正”？用上面的口诀走一遍就通透了：“减去 -3 ”，就是“拿走一个负三”。拿走了负三，等于把负三从账上消掉——负债少了三块，就是资产多了三块。所以 $8 - (-3) = 8 + 3 = 11$ 。减法里“减号”和后面的“负号”一撞，两个负号相遇，就变成了加号。这就是“负负得正”最朴素的一种来历（完整的证明，2-01 见）。

最后一个坑：固定格式。印在字与字之间的短横（连字符）、排版里的“en dash”，和数学的减号/负号，是三回事。本书统一用「-」（U+2212）表示负号，用半角「-」或全角「-」在算式里指减号——正文不做区分时，认“它连的是数字还是两数之间”。

3.3 分数线、除号、比号：一个东西，三件马甲

$3/4$ 、 $3 \div 4$ 、 $3:4$ ——这三种写法，数学上根本是同一个量的三种记法：

写法	读法	本质
$3/4$ 或 $\frac{3}{4}$	四分之三 / 三比四	分数：本身就是一个数
$3 \div 4$	3 除以 4	除法：表示“平均分开”的动作
$3:4$	三比四	比例：强调“两数相对关系”，不是求值

一个提醒：以上是“3、4、5”这类具体数字之间的三种写法；一旦涉及字母（比如 $(a+b)/(c-d)$ ），分数线的“隐形括号”身份（见下）就非常重要。

第一个容易误解点：分数是“数”，不是“动作”。 $3/4$ 是一个确定的量——0.75，矗立在数轴上；而 $3 \div 4$ 字面上在描述“把 3 分成 4 份”这件事。它们数值相同，但“身份”不同：分数是货，除法是交易。一旦习惯，人常把“几分之几”和“除以”划等号——本书俗例是：这两种身份永远可以互换，因为分数就是“把除法结果写成了驻足不动的样子”。

第二个容易误解点（高年级专供）：分数线同时藏着括号。写 $(a+b)/(c-d)$ ，分数线把上面的括号省略了——它的意思是“ $(a+b) \div (c-d)$ ”，不是“ $a+b \div c-d$ ”。分数线自带隐形的括号，这是整本书后半部分最容易止损的一个规则。记住这条，你在“先算括号还是先算除”这类题里能少踩一半的坑。

第三个点：比号 $3:4$ 强调“关系”。 $3:4$ 不问“值是多少”，问“谁占谁的几成”。当你看到“黄金比”（1-05 会见到 φ ），你就遇见了一个不用“值”而用“关系”来衡量世界的场合。比号还有一种妙用——比例“缩放”： $3:4$ 和 $6:8$ 是同一个比，因为两边同时放大，关系没变。这个“关系不变”的思想，会在相似三角形（3-03）里大显身手。

3.4 乘号 $\times$ ：乘法、叉积，一个符号的两套马甲

小学数学里 $\times$ 只有一义：乘法。但进入物理（5-01）与向量（4-05）后， $\times$ 被借去表示叉积——两个向量的一种特殊乘，结果还是向量，指向与他们都不相同。与此同时，点乘 $\cdot$ 也来抢乘法生意（4-05 会见分晓）。

结局是： $\times$ 至少有三副面孔：1. 乘法（小学）——两个量相乘的结果仍是“同一个类型的量”。 3×4 还是 12，一个数。2. 叉积（向量）——两个向量做叉乘，结果是一个新向量，垂直于原来的两个，用的还是 $\times$ 。此时 $\times$ 已经不是“把数相乘”，而是“造出一个垂直方向的新箭头”。3. 有时干脆回避：字母之间省写（ ab 就是 $a \times b$ ），这是“乘法默认符号”的另一副隐形装。

一句话定位： $\times$ 能“升级”，不能“平移”。小学的 $\times$ 和向量的 $\times$ ，虽然同一个形状，但完全是两套运算规则——这就像汉字“行”，既读 háng（银行）又读 xíng（行走）。读到（第四部分 · 4-05）时，注意我们每次都会用不同的字体/箭头记号来区分它们。

3.5 等号家族： $= \approx \neq \equiv$

它们不是四胞胎，是四代人：

- $=$ （等式）：“此刻这两边相等。” $3+4=7$ ，不涉及概念操作。
- $\equiv$ （恒等式）：“不论变量取什么值，两边都相等。” $(a+b)^2$ 与 $a^2+2ab+b^2$ 之间是 $\equiv$ 的关系。区别： $=$ 靠运气成立， $\equiv$ 靠身份必然成立。
- $\approx$ （近似）：“差不多。”数学允许“足够接近”，标准由问题定（0-02.2 说过）。
- $\neq$ （不等）：不相等。
- 还有两个非等号成员值得顺路认识： $\leq \geq$ （小于/大于等于，住 2-05）， $:=$ 或 $\equiv$ “定义”（“我这话之前没有意义，从现在起就这么定义”）。

重要的分级是前两组：初中生第一次吵架“1 到底等不等于 $0.99\dots$ ”，必须先分清楚等的是“数值”还是“恒等”。数值上 $0.99\dots=1$ （会由数系大厦章 1-01 正式判决），而 $3x=6$ 与 $x=2$ 是同一件事的两面，那是“方程恒等变形”（2-05）。

这里有一个更细的分寸值得体会：“ $=$ ”有时候表示“要求相等”，有时候表示“恰好相等”。在“ $3x=6$ ”里，“ $=$ ”是一个命令——“请找出让两边相等的 x ”；在“ $3+4=7$ ”里，“ $=$ ”是一个陈述——“这两边已经相等了”。同一个等号，一会儿是“求解的靶子”，一会儿是“既成的事实”。这个微妙差别，是理解“方程”和“等式”分野的关键（2-05 展开）。

3.6 $\sqrt{\quad}$ 根号：为什么 $\sqrt{4}$ 是 2，不是 ± 2

这是本书最著名的“一眼坑”之一。

- $x^2=4$ 的解是两个：2 和 -2 。
- $\sqrt{4}$ 的值是一个：2。

为什么？因为 $\sqrt{\quad}$ 被规定为算术平方根，永远取非负的那一个。 $\sqrt{4}$ 是“那个非负的、平方等于 4 的数”，它是内涵固定的函数值；方程 $x^2=4$ 是“寻找所有满足条件的数”，有两个解。

写全了就是：

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$$

注意式子里的 $\pm$ ：方程的解用 $\pm$ 兜住两个值， $\sqrt{\quad}$ 本身只有一个值。初学者常写“ $\sqrt{4}=\pm 2$ ”——这是把两个概念拧成一股绳。根号家谱见（第二部分 · 2-02 幂与指数），那里解释了“开平方根”为什么天然诞生两个候选，以及数学为什么规定取“主根”。

用一句话记住这个差别：“求平方根”问的是“谁平方等于它”，天生两个答案；“写 $\sqrt{\quad}$ ”问的是“哪个非负的数平方等于它”，答案被收成一个。一个是一道方程（两个解），一个是函数值（一个值）。数学之所以要强

行规定 $\sqrt{\quad}$ 只取非负，正是为了保证 $\sqrt{\quad}$ 是个“函数”——一个输入只能吐一个输出，否则 $\sqrt{\quad}$ 就没法干净利落地参与运算了。

记忆铁律： $\sqrt{\quad}$ 只管“取非负那一半”；想要两个解，自己戴 $\pm$ 。

误区（本局小结）

1. 「 $+3$ 里的 $+$ 是多余的」不是多余，是“正号省略”的约定——但一旦看见“ -3 ”，就明白省略特权只给正的一方。加号是动词，正号是形容词。
2. 「 $-3-4$ 两个减号一样」第一个是负号，第二个是减号（2-01 会改写成 $(-3)+(-4)$ ）。
3. 「分数等于除法」数值相等，身份不同：分数是数，除法是动作；分数线自带隐形括号，是后半本书的止损大户。
4. 「 $\times$ 到处都是一种乘」不是。物理/向量里 $\times$ 是新运算（叉积），见 4-05。
5. 「 $=$ 只有一种语气」有“碰巧相等”（ $=$ ）与“天生相等”（ $\equiv$ ）两档； $\approx$ 管近似， $\neq$ 管割席；还有“求解的靶子”与“既成的事实”两种用法。
6. 「 $\sqrt{4} = \pm 2$ 」错。 $\sqrt{4}=2$ ；方程的“两个解”靠 $\pm$ 表示。
7. 「符号长得像，意思就一样」全书最重要的一条反例——符号的“身份”由位置和语境决定，不由长相决定。同一个 $+$ ，站在中间是动词，站在头上是形容词。

符号的“字”讲完了，该听“话”了。下一层《0-04 数学的故事》：七个经典故事，每个锁着一个即将登场的核心概念——比例、全等、等量替换、指数爆炸、抽象与拓扑、对称求和、极限——先“演”给你看，再往后的章节一个个“讲”给你听。第○部分灰浆备齐，就可以开始砌墙了。

0-04 数学的故事：七个故事，七个概念

前三章讲的是符号——数学的“字”。这一章换一种学法：讲故事。但别当故事会读——每一个故事都只干一件事：把书里后面才正式登场的概念，先用一个人、一件事钉进你脑子。你会发现，数学最厉害的地方从来不是算，而是想：量不了的地球、过不完的桥、数不清的米，都被一个念头解开。七个故事，就是七个念头。

4.1 埃拉托色尼量地球：一根棍子量出地球周长（约公元前 240 年）

古希腊的埃拉托色尼想知道：地球有多大？没人能飞上去量，甚至没人能绕地球走一圈。他只做了一件“小孩都会”的事——插棍子看影子。

他听说：夏至正午，埃及塞恩城（今阿斯旺）的井底能照进太阳——阳光直直地落进井里，棍子几乎没影子。同一时刻在北方 800 公里外的亚历山大城，一根竖直棍子却投下了影子，量出来影子和棍子的比例，对应一个约 7.2° 的夹角。

然后他做了一次惊天动地的推理：

- 太阳离地球极远，两城的光线可看作平行；
- 由“两直线平行，内错角相等”（3-02 的角），那 7.2° 正是两城对地心张开的圆心角；
- 7.2° 占一整圈 360° 的 $\frac{1}{50}$ ，所以两城的地面距离，也该占地球整圈周长的 $\frac{1}{50}$ 。

$$C \approx 800 \times 50 = 40\,000 \text{ km}$$

与现代测量值（约 40,075 km）几乎分毫不差。一个没出过国的人，用一根棍子量出了整个地球。

故事里的概念：比例与相似（3-03 相似三角形）。地球周长度不了，但它的一个“小副本角”能测——把量不了的大东西，按角度缩小成能量的小东西，这是几何最古老的超能力。同时这也是全书“估算”精神（5-06）的第一次亮相：不需要精密仪器，只要结构对，粗糙的测量也能给出惊人的答案。

4.2 拿破仑测河宽：帽檐一压，对岸敌军就有了距离

传说拿破仑在行军中被一条河拦住，对岸是敌军，没有测量工具，他需要立刻知道河有多宽——炮弹才能打得准。

他站到河岸边，压低帽檐，让帽檐的边线正好对准对岸的堤脚；然后保持脑袋和帽檐一动不动，就地转过身来，沿视线（还是那条帽檐线）看向自己这一岸，让一个士兵站到“帽檐线”落点的位置。然后他让士兵报数：从河岸到那士兵走了多少步——这个步数，就是河宽。

为什么？他压帽檐时，视线与身体成一个角；转身后身体没动、帽檐没动，这个角没变。人站得笔直，“人一脚—视线落点”在河的两侧形成两个直角三角形：同一个锐角、同一条公共边（身高），两个三角形全等（3-03 全等），所以岸上那段距离 = 河面那段距离。

故事里的概念：全等与相似三角形（3-03）。过不去的河，用一个搬不走的三角形“复印”到岸上。当你无法直接测量，就构造一个和它一模一样的替身，量替身。这套“替身思想”，正是 0-04 里埃拉托色尼的棍子、下一节曹冲的船，共用的同一副骨架。

4.3 曹冲称象：把“称不了”换成“称得起”

三国时有人送来一头大象，曹操想知道它的重量。象太重，没有那么大的秤。六岁的曹冲说：把象赶到船上，刻下水线；再把石头往船上搬，搬到船沉到同一条水线；然后分批称石头——石头总重就是象重。

船吃水的深浅，是重量的“读数”：同一艘船、同一条水线，意味着同样的重量。象和石头不必见面，只要它们对船做了完全相同的事，两者就等重。

故事里的概念：等量替换（2-05 方程的思想前身）。方程的本质就是曹冲的水线： x 不知道没关系，找一个“行为上和 x 一模一样、但你拿捏得了”的替身。后世数学里“把未知翻译成已知”的每一步——换元、消元、化归——都是曹冲的船。

4.4 印度国王的棋盘：六十四个格子烧掉一个王国

传说象棋（一说国际象棋的前身）的发明者进见印度国王，国王大喜：“要什么赏赐？”发明者谦卑地说：“请您在棋盘第一格放 1 粒米，第二格放 2 粒，第三格放 4 粒，每格翻倍，放满 64 格即可。”国王笑了，觉得这要求小得可怜，当即准了。

然后管粮仓的大臣跪下来了：第 64 格要放 2^{63} 粒米，全部加起来是

$$2^{64} - 1 = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615 \text{ 粒}$$

约一千八百四十四亿亿粒——按全球稻米产量要生产几千年，全王国的粮仓连个零头都付不起。国王这才明白：翻倍这个东西，前 30 格看着温顺，30 格之后开始咬人。

故事里的概念：指数爆炸（2-02 幂）。等比数列的可怕在于它的增长率本身在涨：加法是走路，乘法是骑车，翻倍是火箭（1-05 数列）。这同一个 2^{64} ，后来成了计算机的位宽、复利的账单（5-03）、病毒传播的曲线（5-04）的共同底色。人脑是线性动物，对“翻倍”永远没有直觉——所以这个寓言必须常读。

4.5 七座桥：走不完的路，开出一门新数学

18 世纪的哥尼斯堡城，普雷格尔河穿城而过，河中两座小岛，七座桥把两岸和岛屿连成一片（3-05 那种“图形”）。市民们饭后闲聊玩一个游戏：能不能一次出游，每座桥恰好走一遍，绝不重复？有人走了一辈子也没走成，也没人证明“走不成”。

难题送到欧拉面前。欧拉做了一件狠事：他把岛屿画成点，把桥画成线——整座城变成一张“点和线”的网。然后他只想一件事：一个人经过某个中间点，必然是“从一座桥进、从另一座桥出”，成对消耗桥。所以：

- 中途停靠的点，连着的桥必须是偶数座（一进一出）；
- 只有起点和终点可以“单数”（只出、或只进）。

而哥尼斯堡的四个点，连着的桥全是奇数（5、3、3、3）——需要 4 个“奇点”，可一场旅行最多只能有 2 个。所以无解，永远无解。

故事里的概念：抽象与拓扑（6-01 的图、6-02 算法思想的源头）。欧拉的杀手锏不是算得多快，而是删：桥的长短、岛的形状、路的曲直全被扔掉，只留下“谁连着谁”——当多余信息被删干净，问题自己会投降。“能不能走完”这种问题叫存在性问题，欧拉没尝试所有路线（那样永远试不完），而是找到一条所有路线都躲不掉的性质。这门“只问连接、不问尺寸”的几何，后来叫拓扑学——数学这座楼最高的几层之一。

4.6 高斯算到一百：老师布置的罚题，九岁学生秒解

传说小学老师为了罚学生安静一节课，布置了 $1 + 2 + 3 + \dots + 100$ 。九岁的高斯几乎立刻把石板交了上去：5050。

他的办法不是硬加，而是首尾配对：

$$(1 + 100) + (2 + 99) + \dots + (50 + 51) = \underbrace{101 + 101 + \dots + 101}_{50 \text{ 个}} = 5050$$

每一对的和都一样，一共 50 对。这个画面值一个定理——等差数列求和公式（1-05）：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

故事里的概念：数列与对称（1-05）。硬算是“一步一步爬”，高斯是“把整座楼梯拍平再乘”。面对一大串东西，先找结构（对称、配对、规律），再动手算——这是全书反复出现的“先翻译、再计算”的第一课。顺便回应本书开篇那句话：高斯快的不是算，是看。

4.7 一尺之棰，日取其半：两千年前的中国版“极限”

《庄子·天下》里有一句千古怪话：“一尺之棰，日取其半，万世不竭。”一尺长的木棍，每天截掉一半，永远截不完。

按日常经验这是错的——再截总会变成粉末吧？但数学上它精确地成立：第 n 天剩下

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

这个数会越来越小、小得超过你任何具体的挑剔（ 10^{-100} 也能被它比下去），但它永远不等于 0。庄子和墨家的辩者们没有“极限”这个词，却已经摸到了它的门：一个过程可以无限进行、有确定的归宿，而归宿（0）恰恰是过程永远踩不到的那一格。

故事里的概念：极限（2-07 微积分的地基）。微积分这门“研究无限小”的学问，牛顿和莱布尼茨之前两千年，中国人已经用一根木棍把它说中了。“无限接近而永不到达”是直觉，“接近到任意程度”是数学——从直觉到数学的那一步，正是下一部分（2-07）要走的路。

误区（本局小结）

1. 数学故事只是趣闻 —— 每个故事都锁着一个核心概念：比例、全等、替换、指数、拓扑、对称求和、极限。读完请合上，问自己“这个故事的数学内核是哪一章”。
2. 数学强在算得快 —— 七个故事没有一个赢在计算：埃拉托色尼量角、拿破仑造三角形、欧拉删信息、高斯找对称，全赢在转换问题。
3. “量不了”就是“没办法” —— 量不了的地球量影子，过不去的河量岸上，称不动的象称石头。数学的第一技能：给难办的东西造一个替身。
4. 翻倍不可怕 —— 棋盘的前 30 格专门负责骗你。对指数增长没有本能敬畏，就会在复利、疫情、算力上反复上当（2-02、5-03、5-04）。
5. 欧拉没走桥所以是空谈 —— 恰恰相反：他证明的是“谁都走不完”。数学能给出关于“所有尝试”的结论，这是实验永远做不到的（对照 6-02 的“证明 vs 测试”）。
6. 庄子说错了 —— 物理上捶会耗尽，数学上 $(\frac{1}{2})^n$ 永远为正——两个都对，但说的是两个世界。分清“物理的极限”和“数学的极限”，极限才算入了门。

下一层：《1-01 数系大厦》。故事讲完，正式动土——从“数是怎么一代代生出来的”开始盖楼。

第一部分

（本部分各章见目录）

1-01 数系大厦

这本书的第一块地基。你会发现一个反直觉的事实：我们小时候学的数，没有一个是“天生就有的”。自然数、0、负数、分数、无理数，每一个都曾经被人激烈地拒绝过。数系的历史，是一部“人类被自己的问题逼着扩容”的编年史。这一章我们不学公式，我们盖楼——看着每一层是怎么因为“不够用”而被搭起来的。

1.1 自然数与 0：从“数还够用”到“有个洞”

最原始的一层，是自然数 (natural numbers)：1、2、3、4……它的出生不需要理由——数羊、数米、数人，人类天然需要“还有几个”。

但自然数刚出生就背着一个洞：“一个都没有”用什么表示？猎人不数羊，他只会说“没了”。这个“没了”，拉丁文化里长期没有一个专属的数词。而上一章（0-01.1）我们讲过，是位值制逼出了 0——印度人最先把它从“占位空位”扶正成“一个数”。

第一层下面是两个钉子，提前钉下去：

- 0 是自然数吗？世界各国的教材意见不一（中国小学教材默认“自然数含 0”，很多科普书倾向“正整数才叫自然数”）。本书立场：这是一个约定问题，不是事实问题。你只要意识到“表达上有人含 0、有人不含”，遇到规定时看清楚即可。详见本章第 6 节。
- 自然数是“数的极简款”，够数东西，却不够记账、不够分东西、不够量长度。下面每一层，都是“不够”逼出来的。

1.2 负数：被拒绝了一千年的亏欠数

自然数与自然数做减法，会跨界：3-5 是多少？答案是“负二”——一个比什么“没有”还少的数。历史上这叫负数（negative numbers）。它的际遇，用“拒绝”两个字最准确：

- 古希腊人觉得“负”违背直觉——“你怎么能比一无所有还少？”
- 中国古代《九章算术》最早允许负数和红黑筹码（红正黑负），那是世界历史上很早的负数实践，比欧洲早一千多年。
- 欧洲文艺复兴的数学家虽然已在账本上用负数，但心里始终发虚，把负数称为“虚构的数”“荒谬的数”，在某些国家，“负数是不是数”的争论一直吵到 19 世纪。

负数是“数不够用”逼出来的第 2 层。它补上的缺口是“减法无界”——有了负数，任何减法都有答案，数轴从“只有右半边”补成了“左右对称的一条线”。

最容易误解的一点：负数不是“一减掉就是亏”，它和“方向”天然相关（温度零下、海平面以下、账目负债）。这个“方向感”，到（第三部分·几何）和（第四部分·向量）会成为几何与物理的公共语。

1.3 有理数：一场天大的翻译事故

第 3 层，由除法逼出：1÷3 是多少？自然数和负数里都没有答案。分数/有理数登场。

有理数（rational numbers）的定义简单到让人疑惑：能写成两个整数之比 a/b （分母 $\neq 0$ ）的数。整数、0、负数、小数（包括循环小数）统统在这层。

这里藏着你点名要的“翻译事故”。“有理数”这个中文名，来自英文 rational（合理的），而 rational 译自拉丁文 ratio（比、比率）。数学家保罗·沃尔伯格（Paul Wait）等考证：拉丁 ratio 在“比”的含义上被译成“理/合理”，于是写着“合理 a”的 rational numbers 本意其实是“比数”（可以写成两数之比的数），被译成“有理数”后，一句话里出现了两个假象：

1. “有理”是假的——它完全没有“合理”的意思，纯粹是 ratio= 比的误译。
2. 教室里的困惑油然而生：“为什么分数叫‘有理数’？它比无理数更讲道理吗？”——不是，它只是“可喻为两数之比”。

记住这两点，你才算真正“看见”了第三个钉子：分数不一定有理数的全部，有理数的完整画像是“能写成整数之比”。判断题：“3.14159...（无限不循环）是有理数吗？”答案：不是——能不能写成整数之比，眼睛看不出来，得证明（下一节就来）。

1.4 无理数与 $\sqrt{2}$ 危机：连“数”都差点崩盘

第 4 层，是数学史上第一次“科学的震中”。

毕达哥拉斯学派（公元前六世纪，南意大利）有一句近乎信仰的宣言：“万物皆数”，他们说的数是整数和整数之比（即有理数）。用勾股定理——直角边各为 1 的直角三角形斜边长是 $\sqrt{2}$ ——学生的宿命提问来了： $\sqrt{2}$ 能不能写成整数之比？

答案是：不能。数学史上第一个“反证法”的名场面对此给出判决。大意是：

- 假设 $\sqrt{2} = a/b$ ，且 a 、 b 是最简整数（没有公因数）；
- 平方得 $2b^2 = a^2$ ，于是 a^2 是偶数，即 a 是偶数，设 $a=2c$ ；
- 代入得 $2b^2 = 4c^2$ ，即 $b^2=2c^2$ ，于是 b 也是偶数；
- 于是 a 、 b 都是偶数——与“最简”矛盾。所以 $\sqrt{2}$ 不是任何整数之比。

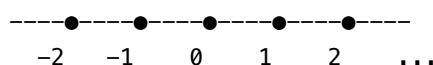
据说这个发现让毕达哥拉斯学派惊恐——他们原本确信凡存在的都能写成“比”。传说他们把发现的人扔进海里灭口（史实上有争议，但它成了数学史上最著名的“灭口故事”）。从此，“不能用两个整数之比表达的数”被迫成立，叫做无理数（irrational）。

注意到没有——又是一场翻译事故：irrational 在这里的意思也只是“非比值” (not a ratio)，与“不理智”毫无关系。中文“无理数”三个字，再一次把“非比值”译成了“不合理的树”。

无理数毕业第 1 问：3.14159... (π) 是无理数吗？——是，但它的证明整整花了两千年（1882 年林德曼证明 π 不仅仅是无理，更是超越数，见 1-06）。

1.5 实数轴：把所有的数排成一队

第 1.1 到 1.4 的四层，最终合并成一个完整的地图——实数轴：



实数轴是一个无限延伸的横线，每个实数都对应轴上的一个点，反之每个点都对应一个实数。数轴的存在本身，就是“数”与“几何点”的第一次正式接吻——这一吻之后，数与形互相翻译的时代开启，是（第四部分·坐标）的地基。

数轴带给我们的直觉是决定性的：

1. 顺序感：数有大小，从左到右递增。
2. 距离感：3 与 7 的距离是 $|7-3|=4$ （回顾 0-02.3 的绝对值）。
3. 稠密：任何两个不同的实数之间，永远夹着无穷多个别的实数（想一想：0 和 1 之间还有 0.5，0 和 0.1 之间还有 0.05……没有“相邻”的实数）。

但数轴也藏着一个让几代人心打颤的反直觉：“有理数这么多，无理数有多少？”答案是：多得多。这个“多得多”不是错觉，是一个可以证明的结论（用希尔伯特旅馆的思想，见 1-02），届时你会第一次见识：无穷也分大小，而无理数甩出有理数两条街。

最后一层（实数）之上，还有一个更高级的敞口：数轴上的数都能“画出”吗？——能。但 $x^2=-1$ 在数轴上画不出来，它不属于实数。这道裂缝通向复数（1-07）。数系大厦到此盖到第 5 层，复数那一层，等我们把“计算”部分读完再封顶。

1.6 误区专场：这场地基上最难的三道题

① $\div 0$ 为什么“不行”

$1 \div 0$ 是多少？先试着猜一个答案：如果有某个数 x 满足 $1 \div 0 = x$ ，那么照“除法是乘法的逆运算”，就应有 $0 \times x = 1$ 。可是 0 乘任何数都得 0，永远得不到 1。

- 结论 ①： $1 \div 0$ 没有解，因为“逆运算定义失败”。
- 那 $0 \div 0$ 呢？如果有 x 使 $0 \div 0 = x$ ，需 $0 \times x = 0$ ——任何 x 都满足。不是“无解”，而是“人人都是解”，一样无法定义。
- 于是数学严格起来的规则是：分母 $\neq 0$ 。计算机程序写 $1/0$ 会报“Division by zero”，正是这条规则的执行。

别忘了，有一个委屈的亲戚：这件事和 $0.99\cdots$ 无关，也绝不是说“0 不能出现在除法里”—— $0 \div 5 = 0$ 完全合法。禁的是“做分母”。

② $0.999\cdots$ 到底等不等于 1

结论先给：等于。而且证明简单到令人难过：

设 $x = 0.999\cdots$

则 $10x = 9.999\cdots$

$10x - x = 9.999\cdots - 0.999\cdots = 9$

$$9x = 9$$

$$x = 1$$

为什么人们总觉得“差一点点”？因为直觉把 $0.999\cdots$ 当成“越来越接近 1 但永远差一点”的过程。不是的—— $0.999\cdots$ 写成“三个点”的那一刻，它是一个静止的、完整的、写完所有 9 的数，不是动态逼近。过程是“ $1-0.999\cdots=0$ ”（差为 0），不是“差一点点”。这是全书最重要的“直觉与事实分居”样例：文字广场上的“差一点”，在数轴上是“同一个点”。

③ 0 是自然数吗（顺带：0 到底算不算“有”）

复习 1.1 的庭审结论：约定问题，不是事实问题。中国现行教材通常把 0 算作自然数（自然数 = $\{0, 1, 2, \cdots\}$ ），许多出版文献仍写自然数不含 0。书中用到“正整数”“非负整数”这类词时，请看清它说没说起点——mathematics 的真实世界录用“谁说了算，谁先写清楚”。

④ 负数的“负”字

理性认识：负数不是一个哲学概念，是数轴上原点的左边邻居。它和“方向”绑定（温度、海平面、负债），并将在向量（4-05）焕发青春。

误区（本局小结）

1. 0 是自然数吗 / 是约定不是事实。
2. $1 \div 0$ 无解、 $0 \div 0$ 无法定义——规范是“分母 $\neq 0$ ”。
3. $0.999\cdots=1$ 是静止事实，不是“越来越接近”的动态过程。
4. “有理数”的本意是“比数”，“无理数”本意是“非比数”，两者都与“道理/理智”无关。
5. 无理数不是“少见的怪数”——数轴上它的数量比有理数“多得多”（1-02 见分晓）。
6. 负数不是“比没有还少的神秘存在”，是“数轴上原点的左邻居”、方向的起点。

下一层：《1-02 集合与无穷》。有了数系的全部实数，现在需要一套“把数装进盒子”的语言——集合出生；再思考那三个点（ $\cdots$ ）背后的事：数多得数不完，怎么办？

1-02 集合与无穷

上一章（1-01）把实数搬上了数轴。这一章回答两个“语言之外”的问题：怎么把“一堆数”打包成一个对象，以及——最刺激的——“数不完”到底意味着什么。这两件事会在本章末尾合体，给出数学史上最摧枯拉朽的结论：无穷不是一样大，无穷也有大小，而且大小分明天壤之别。

2.1 集合：把“一堆数”装进一个盒子

日常生活中我们说“全省的学生”“这座山的树”。数学把它抽象成一个专有名词：集合（set）——把一些对象看成一个整体。对集合来说，唯一的法则是：一个对象属于它（用符号 $\in$ 表示），要不不属于，不容模糊。

这个“不容模糊”听起来更关键。生活里的集合常常边界糊着——“高个子的人”算一个集合吗？多高算高？1.79 米算吗？数学不跟这种模糊纠缠，它只认“说得清谁在里面、谁不在里面”的盒子。所以“高个子的人”不是数学意义的集合，“身高超过 1.8 米的人”才是——后者能对每一个人干净利落地回答“在”还是“不在”。

三个基本操作，立刻尝到甜头：

- $\in$ （属于）： $3 \in \{1, 2, 3\}$ 读作“3 属于集合 $\{1, 2, 3\}$ ”。

- $\cup$ (并): $\{1,2\} \cup \{2,3\} = \{1,2,3\}$, 把两个盒子倒在一起。
- $\cap$ (交): $\{1,2\} \cap \{2,3\} = \{2\}$, 只留两边都有的。
- $\subset$ (子集): $\{2\} \subset \{1,2,3\}$, 一个盒子完全装进另一个。

为什么要引入集合？因为“数系里的一整类数”只有打包后才能当主语。没有集合，“有理数的全体”“奇数的全体”就没有干净的写作方式。你总不能每次都说“所有能写成两个整数之比的数”这串长句——给它一个盒子，一个字母，世界立刻安静了。数系大厦（1-01）里的每一层，都能用集合重写一遍：

集合	记号
自然数	$\mathbb{N}$
整数	$\mathbb{Z}$
有理数	$\mathbb{Q}$ (Q 取 quotient, “比”)
实数	$\mathbb{R}$

这四个字母 ($\mathbb{N} \mathbb{Z} \mathbb{Q} \mathbb{R}$) 就是“装上盒子的数系”，在全书后半段（方程、坐标）几乎天天见面。它们各自封住一类数，让“我们讨论的是哪一类数”这件事，从一句话变成一个字。

记住：集合本身也是“一个对象”。装有 5 个数的集合，在更高一层还可以被装进“集合的集合”里。这种“对象再打包”的层层嵌套，是集合论的力量来源，也将是（第五部分 · 5-04 概率与统计）里“事件”的桥——概率里说的“事件”，本质上就是“结果的集合”。

2.2 有限与无限：一个世纪的难题，一根火柴点着

“无限”这个想法，人类早就有了——阿基米德算圆周，会发现“越细越准，永无尽头”。但直到 19 世纪康托尔 (Georg Cantor) 之前，没有人能比较两个无限谁大谁小。为什么？因为“数数”这个本能在这里失灵了：无限的东西你数不完，数不完就没法比大小……至少大家都这么以为。康托尔的惊人之举，是找到了一个不用数完就能比大小的方法。

先回到最基本的发问：怎么知道两个盒子一样多？

- 小学方法：一一配对。3 只杯子和 3 个盖子，一个盖上杯，全部刚好，不多不少。个数相等 $\Leftrightarrow$ 能建立一一对应。

注意这个标准的精妙：它根本不需要你“数到几”。你不需要知道“3”这个数，只需要“能不能配成对”。一个杯子配一个盖子，配完了，两边都没剩——就够了。这个“不依赖数数”的标准，正是它能推广到无限的关键。

这个“一一对应”的标准，可以搬到无限上。于是康托尔给出定义：如果一个无限集合可以和自然数集合一一对应，它就叫“可数”（可列出）的——即，用第一号、第二号、第三号……一路排下去，一个不落。

立刻的几个结论：

- 整数是“可数”的。怎么排？0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, …——看上去是两倍长，但每走一步“买一张票”，终会走到每个整数。无限集合“部分等于整体”，正常。（直觉上你会觉得“整数比自然数多一倍”，但配起对来，两边一样多。这是无限给你的第一记耳光：有限世界里“整体一定大于部分”，无限世界里“整体可以和部分一样多”。）
- 有理数也是“可数”的！这个结论反直觉到可以当“知识春晚”段子：有理数如此稠密（任意两个数之间都夹着无数个有理数，1-01.5），却仍能编成一个长队伍。作图题：把全体分数摆成一张无限大的表格，沿对角绕圈凿路，就必能“按顺序念完”。

2.3 希尔伯特旅馆：无限的第一间客房

德国数学家希尔伯特 (David Hilbert) 提供了一个最著名的思想实验，把“可数”变成可以上手的场景：

有一家旅馆，房间号 1, 2, 3, … 永无尽头（每间住着一位客人，已满）。来了 1 位新客：老板让所有人往后退一间（原 1 号住 2 号，2 号住 3 号……），腾出 1 号房。满房还能入住？能。来了一辆无限长的巴士，载着无限多位客人：还能办吗？能。方法“让原客 1 号搬进 2 号、2 号搬进 4 号……原客 n 搬进 $2n$ 号”，把奇数房间成排让给巴士乘客——又是满房接客。来了无限辆巴士、每辆无限人？依然能办，只要每辆车的第 k 位乘客做一次九宫格编号。（细节不表，反正能。）

这个故事值得停下来体会它到底在说什么。“已满”在有限世界里是一堵墙：满了就是满了，不能再进人。而在无限旅馆里，“满了”和“还能进人”可以同时为真。这听起来像耍赖，但它的数学内核非常诚实：“可数无限”这堆东西，无论你怎么往里面加，只要加进来的东西本身也是“可数”的，它就还能被塞进去。无限不是“大到顶了”，而是“根本没有顶”。

希尔伯特旅馆揭示的正是“可数无限”的本质：它不能被任何“加满”堵死。对它来说，“住满”和“还能进人”可以同时成立——这就是无限与有限的根本分野。

2.4 无穷也有大小：康托尔的重磅炸弹

如果无限都是一样大，故事就到此为止。但康托尔证明了惊世骇俗的事实：

实数是“不可数”的——无法排成 1 号、2 号、3 号……的无限长队伍。实数的数量，严格大于自然数的数量。

证明叫对角线论证（diagonal argument），简单到三分钟能复刻大意：

- 假设有人宣称“我已把所有实数排好了队伍”：第 1 个、第 2 个……
- 我们造一个新数：取第 1 个数小数位第 1 位，改掉它（改成一个新的数字）；取第 2 个数小数位第 2 位，改掉；取第 3 个数第 3 位，改掉……
- 这样造出的新数，与“第 1 个数”在第 1 位不同，与“第 2 个”在第 2 位不同……它不属于队伍中的任何一员。
- 结论：“所有实数都能排进队伍”是假的。

这个证明的美，在于它的“坏心眼”：无论对方怎么排，我总能顺着他的对角线，造出一个“每一行都跟他错开一位”的新数。这个新数就像一条沿着名单对角线划下去的线，一路故意跟每一个“上榜者”唱反调，于是它注定不属于任何一行。

这个证明第一次在人类历史上证明：不是所有无限都“数不完”得一样。自然数们“可数”，实数们“不可数”；前者无限得“能编号”，后者无限得“连编号都不可能”。这波操作在数学界当年引起轩然大波，希尔伯特本人也顶风挺康托尔。康托尔本人晚年饱受争议和排挤，但他的“对角线”却成了整个现代数学的基石。

把这个结论与 1-01 的悬念连起来：无理数比有理数“多得多”——有理数可数、实数不可数，而无理数是实数的绝大多数，所以“无理数”不仅存在，而且满天都是。你随手在数轴上戳一个点，戳中无理数的概率“几乎肯定是 1”，戳中有理数的概率“几乎肯定是 0”——可你从小到大认识的数，却几乎全是有理数。这就是“认识的世界”和“真实的世界”之间那道裂缝。

2.5 误区： ∞ 不是数

压轴的一条，也是全书写得最凶的一条：

- ∞ 不是数。它不能参与像 $1+\infty=2$ 这样的运算；“ $\infty+1=\infty$ ”也不是数学等式，而是“两个都叫‘没完没了’的模糊说法”。
- “最大的数”不存在。任何你报出的数，加 1 就更大；“最大”在数系大厦（1-01）里从来找不到。
- 科学的正确姿势：把 ∞ 当“趋势”不当“对象”。“ $n \rightarrow \infty$ ”的意思是“随着 n 一直走，任意远”，它描述的是过程，不指某个具体点。数列章（1-05）和后续计算章，每当这个符号出现，认它“趋势”，别认它“数字”。

误区（本局小结）

1. ∞ 不是数、没有“最大的数”—— ∞ 是“过程/趋势”的记号。
2. 可数 $\neq$ 有限，不可数 $\neq$ 没有方法编队——可数是“能按自然数排号”的意思。
3. “满的无限旅馆还能住进无限人”——希尔伯特旅馆证明：无限不是“大到顶”，是不能被塞满。
4. 无穷不是一样大——自然数/有理数“可数”，实数“不可数”（对角线论证）。
5. 集合的元素必须“非此即彼”——一个对象要么 $\in$ 该集合要么 $\notin$ ，没有“大概属于”。
6. “整体一定比部分多”——在有限里对，在无限里错：整数与自然数“一样多”，是无限的第一记耳光。

下一层：《1-03 进制》。数系盖上、集合入仓，现在解决“怎么写”的问题：十根手指选出的十进制，与计算机选的二进制，谁更“自然”？

1-03 进制：怎样把数写下来

数系大厦盖好了楼身（1-01），集合教会我们把数排好队（1-02）。这一章解决一个更朴素的问题：数到底用什么方式写在纸上？你从小写 10 写 100，觉得这是天经地义——但“10”只是“一打写成这样”的一种约定，别的地方完全可以达成别的约定。这个世界里，至少同时存在着两套主流写法：人类的手指选出来的十进制，和计算机用电路选出来的二进制。

3.1 十进制：为什么偏偏是 10

人类绝大多数文明都选了 10，原因朴素得不需要考证：我们有十根手指。数数时手指头是现成的计数器。

要体会“10 这个选择有多偶然”，可以想一个反事实：如果人类像章鱼一样有八根触手，我们几乎肯定会发明“八进制”；如果人类只有两根手指，二进制可能早就成了日常。“十”这个数没有数学上的必然性，它只是我们身体构造的一份遗产。这一点，是全章最该记住的一件事：你习惯的写法，不是唯一可能的写法。

十进制的真名叫 进位制（positional / base system），它的灵魂是“位置”：

- 每一位都有一个“位值”：个位是 10^0 ，十位是 10^1 ，百位是 10^2 ……
- 数字 10 本身不用发明——它是“个位满了进位”之后，用“1”顶到十位“代表”的结果： $10 = 1 \times 10^1 + 0 \times 10^0$ 。

位值制（0-01.1 已埋下）意味着两件事：

1. 数字的数量不随数的大小增加。数到一万亿，仍然只用到 0~9 这十张牌，只是位数变长。这是和“罗马数字”对比最锋利的一点：罗马人写到 3888 要 MMMDCCCLXXXVIII 这么长一串，而位值制只消四个字“3888”。
2. 小数的记号也统一了。0.25 的意思是 $2 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$ ，小数点标出“负次方从哪儿开始”。小数点右边第一位是“十分位”，第二位是“百分位”——这个“负次方”的视角，会在 2-02 幂与指数里正式还魂。

为什么必须是 10？不必须。数学里没有任何定理规定“人类必须用 10”。我们只是习惯成自然——像吃饭用右手。所以下一节的主角登场：另一个文明选择的完全不同的一副牌。

3.2 二进制：计算机的母语

二进制（base-2）的世界里，只有两个成员：0 和 1。

- 位值： $2^0 = 1$ （个位）、 $2^1 = 2$ （第二位）、 $2^2 = 4$ （第三位）、 $2^3 = 8$ ……
- “10”在二进制里不是“十”，是“二”：写法的意思是 $1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 2$ 。

来了一个诡异但重要的事实：同一个写法“10”，在不同进制里指不同的量。这一开始像玩文字游戏，直到你意识到：数字是货物，进制是包装。“10”在十进制里是十，在二进制里是二，在十六进制里是十六——包装各不相同，货物跟随包装确定。

试着亲手换算一个，感受一下：十进制 6，写成二进制是多少？ $6 = 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1$ ，所以是 110。再练一个：十进制 $13 = 8 + 4 + 1 = 1101$ 。规律很清楚：从大到小试 2 的幂，能放就放一个 1，不能放就写 0。就这么点事，二进制读起来一点都不神秘。

计算机为什么选二进制？三个原因，都很硬：

- 1. 电路只有两种稳定态：通电/断电、高电平/低电平、开/关。二进制的数字太难比“断/通”更天然。
- 2. 抗干扰、可靠：只有 0 和 1，识别“是/否”远比识别“电压是 3.7 还是 3.8 伏”稳。
- 3. 逻辑运算恰好两值：真/假、是/否，正好落在布尔逻辑的范畴（第六部分·6-01 数据结构会落地）。

代价（很多人会忽略的公平交易）：二进制的写法很长。数 100（十进制）写二进制是 1100100，七位。所以十进制的“手感”便宜，二进制的“电手感”贵——计算机用长度换可靠，人类用可靠换长度。任何进制都不是“免费的聪明”。

3.3 二进制的亲戚：八进制与十六进制

二进制对人不友好（太长），十进制对机器不友好。工程师找到了“，介于之间”的方案：

- 八进制 (base-8)：每 3 位二进制并成 1 位八进制 ($8=2^3$)。
- 十六进制 (base-16)：每 4 位并成 1 位十六进制 ($16=2^4$)，所以十六进制需要 16 个符号：0~9 加 A、B、C、D、E、F。

为什么是“每 3 位”和“每 4 位”？因为 8 和 16 恰好是 2 的整数次幂，所以二进制和它们之间可以按位块直接翻译，不用做除法。比如二进制的 1111 直接就是十六进制的 F，二进制的 101 直接就是八进制的 5。这种“按块翻译”的便利，正是工程师偏爱 8 和 16 的原因——它们是人（看得短）和机器（只看 0/1）之间的折中口音。

思想：进制只是“装货物的不同盒子”，互相可以翻译。同一个数，用二进制、八进制、十六进制写出来，只是换了三种口音，货物没有变。转换有纯机械的算法（“除基取余”），不展开——留给“估算”能力（5-06 生活）去玩。

3.4 位值制：所有进制的共同灵魂

回忆 0-01.1 的结论：位值制的发明，是数学史上“脱离临摹、进入抽象”的一跃。这一章的三节其实就是同一个灵魂换三套表：

进制	命名的数位	一句话性子
十进制	个十百千	人类手指的偏好
二进制	1, 2, 4, 8...	电路最短的语言
十六进制	1, 16, 256...	二进制的“速写本”

位值制的核心，是“位置决定价值”。这个思想在数学里反复横跳：坐标（第 4 部分）的本质，“地位决定影响力的位置”，就和位值制是远房表亲。甚至更重要的是——它让我们放下了“数是写在纸上的记号”这件事，转而理解“数是抽象的对象，记号只是它的一件衣裳”。（0-01.2 曾说过：符号是衣裳，不是骨架。）

同一个思想还可以反过来问：有没有“位置”不管用的写法？有——罗马数字里，X 永远是十，无论它站在哪。这就是为什么罗马人做乘法要命：位置不值钱，你就只能靠硬记规则。位值制的本质，是把“乘法”这件最累的活，预先摊进了“每一位代表多少”这个结构里。

误区（本局小结）

1. “二进制只有 0 和 1，所以更简单” 错——它只是符号少，位数长，没有免费午餐。简单的是“电路的判断”，复杂的是“人读的长度”。
2. “10 在哪个进制里都一样是十” 错。“10” 只是个写法，在二进制里是 2。再强调：数字是货，进制是包装。
3. “小数只有十进制能写” 错。任意进制都有小数：二进制里 0.1 表示 $1/2$ 。
4. “X 进制是 $X \times X \times \dots$ ” 慎用直觉：写成“XX” 离真相最远的地方是不同进制之间——不同进制之间必须翻译，不能直接拼。
5. “五花八门，记不住”：记住一句——位值制 = 位置决定价值，基决定位值比例。
6. “十进制是天经地义的” 错——它只是“十根手指”的遗产；换副身体，主流进制就换一副模样。

下一层：《1-04 质数》。写法问题解决后，数论场子里有一个最著名的配角：质数。它被误解（这次是真的‘译名误导’），却扛起整座密码城堡。

1-04 质数：整数的原子

数的世界里有一个话题最出圈：质数。它被印在文化衫上、画在谜题里、写进密码中。但很多人对它的认识停留在“质数就是只能被 1 和自己整除的数”——这个定义既对又空。这一章要回答的问题是：为什么偏偏是它？凭什么小升初因为“质数还是素数”挠头，网络上却因为它整出 RSA 加密？答案连成一条线：因为质数是“整数的原子”。

4.1 质数还是素数：一个概念的两译名

先说清楚最容易的误会：质数和素数是同一个东西，两种翻译。

- 英文 **prime**，源自拉丁语 **primus**（第一、最初）。古希腊毕达哥拉斯学派把“不可分解的数”叫 **prōtos arithmos**（最初的数）——“最初的”意思是：所有的数都由它们分解而来，所以它们是第一等的。
- 中文的“素”，来自日语对英文 **prime** 的翻译 **sosho**（素数），日本“素”本义“质素、根本”，意思是“最根本的数”。而中国本地的名称叫“质数”，“质”也是“本质、质地”的意思。

所以“质数”和“素数”翻译的是同一个概念（中国大陆官方教材多用“质数”，台湾和文献语境爱用“素数”），这就像“土豆”和“马铃薯”——一个东西，两个叫法。以后谁再用“质数和素数是不是不一样”来考你，可以断定是在逗你玩。

定义（唯一需记忆的部分）： $>$ 质数 = 大于 1 的自然数，且只能被 1 和它自己整除。4 不行（能被 2 整除）、9 不行（能被 3 整除）、2 行（它只能被 1 和 2 整除）……2 是最小的质数。

4.2 为什么重要：算术基本定理，整数的“乐高”

“只能被自己和 1 整除”听起来像性格孤僻，但它的重要性来自一个不平凡的定理——算术基本定理 (**fundamental theorem of arithmetic**):

任何大于 1 的整数，都可以唯一地写成质数的乘积（“质因数分解”）。

“唯一”是关键词： $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$ ，除了顺序，不能再有第二种分解。这个“写成一个独家分解式”的性质，让质数获得了原子级别的地位：

- 把整数想象成乐高：乐高只有有限种基础积木（质数），所有形状（合数）都能用它们拼出来，且拼法唯一。
- 质数是“拆不动的砖块”，合数是“用砖搭好的成品”。两者的差别是组成的，不是神性的。

这个定理让“为什么研究质数”有了第一份答案：研究质数 = 研究整数的构造说明书。

“唯一分解”这个词要嚼一嚼。它不是说“60 只能被拆成 2、3、5 这几个数”，而是说“拆成质数的那一组组合是唯一的”。你可以把 60 拆成 4×15 ，也可以拆成 6×10 ，但继续拆到最底层，得到的永远是 2、2、3、5 这一组。所有的拆法，最终殊途同归于同一包原子。这就是质数“原子”地位的精确含义。

(顺带收获一枚钩子：整数这种“所有元素都有唯一的分解式”的干净结构，在别的数系里不一定成立——比如在某个复数子集里，一个数可能有两种本质不同的分解。一圈后见 1-07。)

4.3 质数的无穷性：欧几里得的“反证”名场面

质数有多少个？直觉上“应该很多”。数学史第一个证明，来自欧几里得《几何原本》，是“反证法”的教科书级表演：

- 反设：质数只有有限个——把它们全列出来： $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。
- 造一个新数： $N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n + 1$ （所有质数的乘积，再加 1）。
- 观察： N 除以任何一个 p_i 都会余 1，所以 N 不被任何已知质数整除。
- 但 $N > 1$ ，根据算术基本定理， N 必有质因数。
- 矛盾：这个质因数既不在列表里，又叫“质数”。所以质数不可能只有有限个：质数是无穷多的。

这个证明两次用到“可能遗漏”的直觉，也两次“堵死”反设，是人类最早展示“无穷只见于集合、不见于清单”的文字。（接住 1-02：整数可数、实数不可数；质数呢？它们是自然数的子集，可数，但数量不因为“枚举会漏”而“数尽”。）

体会一下这个证明的狡黠：它不直接“找出”下一个质数，而是造一个“现有清单之外必有质数”的矛盾。你报出任何一份“质数全集”，我把它们全乘起来加 1，这个新数要么自己是个新质数，要么含着一个不在你清单里的质因子——无论哪种，你的清单都漏了。它像一台“永远能再挤出下一个”的机器，证明“有限”这个假设本身站不住。

4.4 分布的直觉与素数定理：质数越数越稀

“无穷多”不等于“很均匀”。把质数散点描在数轴上，第一个发现是：越大的质数越稀。1000 以内每 4 个数大约 1 个质数；100 万亿附近每 20 个数才有 1 个。这个“变稀”的速度是有定论的——素数定理：

不超过 x 的质数个数，约等于 $x / \ln(x)$ ($\ln$ 是自然对数，见 2-03)。

不用记公式，记结论就够了：质数的“密度”像一条无限拉长的松紧带，越拉越细，但永不断。这个定理和黎曼猜想（数学界第一难题）直接相连——黎曼用复平面研究质数分布的“细节”，是 1-07 复数与 4-06 欧拉公式埋下的最重要的钩子。

这里藏着一个特别耐人寻味的反差：质数分布看起来乱得毫无规律——2、3、5、7、11、13、17、19、23、29……下一个在哪儿，没有简单公式能预告。可“整体上”它又服从一条漂亮到极点的规律 ($x / \ln x$)。局部是乱的，整体是稳的。这正是数学最迷人的地方：混乱的背后，往往藏着一根精确的线。

4.5 用处：从质数到 RSA 密码

“质数能用来干嘛？买彩票吗？”——买不了彩票，但能守城门。当代互联网几乎所有加密（HTTPS、SSH）的保险柜钥匙都挂在一条链子上：

1. 取两个很大的质数 p 、 q （比如各 200 位），计算 $n = p \times q$ 。
2. 把 n 公开，但保存 p 、 q 的秘密。加密用 n 来做；解密需要找到“谁是 p 谁是 q ”。
3. 难就难在“找到了解”——把 n 分解成两个质数的乘积，目前没有快速算法，约等于“地球上每台电脑一起烧到宇宙热寂也解不完”（当 n 足够大时）。

这条链的数学原料，正是本章的 4.1（质数定义）、4.2（唯一分解）、4.3（质数无穷）。RSA 不是“利用质数的什么魔法”，是利用“分解的难度”：给你一个数容易，告诉你它是谁乘出来的难。数学的作用就是打造了这个“单行道”。

体会一下这个“单行道”到底有多不对称：把两个质数乘起来，计算机一瞬间就做完了；把它乘出来的结果拆回那两个质数，却要算到天荒地老。乘法是“易去难回”的单向门，RSA 就是拿这道单向门当锁——门好进（加密快），门难出（解解难，除非你有钥匙）。这把锁不是靠“锁芯复杂”取胜，是靠“世界上还没有人能快速开锁”这个事实撑着的。说句残酷的实话：现在银行里躺着你的密码，不是因为它“数学无懈可击”，而是因为解密的成本高于你的余额——这条“成本”与“价值”的权衡，是（5-03 经济学）和（6-02 算法）一起圈定的。

4.6 误区（小结见下方）

误区（本局小结）

1. 质数 = 素数，一个概念两个译名——别再被“它们是不是一回事”绕晕。
2. 1 不是质数。定义明确“大于 1”；1 只有 1 个因子（它自己），无法扮演“不可分解的原子”，会毁掉唯一分解。如果把 1 算作质数，那 $6=2 \times 3=1 \times 2 \times 3=1 \times 1 \times 2 \times 3 \cdots$ “唯一分解”就彻底崩了。
3. 2 是唯一的偶质数。别的偶数都能被 2 整除，唯独 2 本身“只能被 2 和自己”。
4. 质数 $\neq$ 奇数。2 是质数且是偶数；奇数里也有大量合数（9、15、21...）。
5. “质数分解只有一个”和“质数无穷多”两项等着反证法——凡是“唯一分解”的证明，本质都用的是“乐高模型”；凡是“无穷多”的证明，模板是欧几里得。
6. “研究质数没用”错位。20 世纪中叶“质数研究”还被认为无用，世纪之交 RSA 让全世界都欠它物。数学的现实版图：很多“没用”的深研究，几十年后被付了利息。

下一层：《1-05 数列》。质数是干旱的土地，数列是整齐的军队——把数排成一列，规律就现身。同时埋下全书第一根通往“极限”的引线。

1-05 数列：排成一行的数

数系大厦（1-01）里，数们安静地站在数轴上各居其位。这一章的场面不一样：数开始排队。队伍也有学问——有的队伍整整齐齐（等差数列），有的队伍越走越快（等比），有的队伍藏着黄金比例的密码（斐波那契），还有一支队伍走向一个惊人的结论（调和级数）。

5.1 数列是什么：排成一行的函数

数列（sequence）：按顺序写出来的一串数——第 1 项、第 2 项、第 3 项……

- 记法： $a_1, a_2, a_3, \dots$ ，读作“a 一、a 二、a 三”。
- 数列的核心是一个规则：给定序号 n ，如何得到第 n 项的值 a_n 。

看规则，一眼就认出老朋友： $a_n = n$ 表示数列 1, 2, 3, 4...（自然数）。 $a_n = 2n$ 表示 2, 4, 6, 8...（偶数）。

要害：数列本质是一个“函数”，它的自变量是“第几项”这个序号。上一章承诺的“函数与数列的关系”在这一句兑现：函数是把一个数映射到另一个数（2-04 会正式上场）；数列是“把‘第几项’这个整数下标映射到数值”的函数。所以数列是函数的“排队版”，函数是数列的“漂浮版”。从现在起，见到“第 n 项”，心中默念 $n \mapsto a_n$ 。

用一个具体的动作感受一下： $a_n = 2n+1$ 这个规则，你问“第 1 项是几”，它答“3”；问“第 100 项是几”，它答“201”。你输入序号，它吐出数值——这不就是一台机器吗？数列和函数唯一的差别，只是它这台机器只收“整数”当输入。所以说“数列是排成一行的函数”，一点也不夸张。

问题来了：为什么要排队？

- 求和（下面的 5.4）只有在“队”里才有意义——把一串数加起来。
- 趋势（5.5）只有顺着“队”的走向才能看出“往哪去”——这通向本书最深的洞：极限。

5.2 等差与等比：两支基础队伍

等差数列：每相邻两项的差相同。- 例子：2, 5, 8, 11, ...（每次 +3）。- 第 n 项： $a_n = a_1 + (n-1)d$ 。

等比数列：每相邻两项的比相同。- 例子：3, 6, 12, 24, ...（每次 $\times 2$ ）。- 第 n 项： $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ 。

两者气质迥异，是全书第一组“性格对照”：

- 等差是“匀速”，像信步——每天多存 3 块。
- 等比是“倍增”，像滚雪球——人数传染、贷款利滚利、储蓄复利。等比数列增长的可怕速度（翻一倍只需翻一番的时间），到（5-03 经济学）的复利章会做现场表演。
- 直觉陷阱：差与比的区别，是人类最常把“百分比增长”当“线性增长”的思维习惯——“每年涨 5%”不是“每年加 5 块”。

这个“性格对照”值得用一个例子钉死。假设你月薪 1 万，有两种涨法：方案 A 每年固定加 1000 元（等差）；方案 B 每年涨 5%（等比）。头几年 A 涨得快——第 2 年 A 是 11000，B 是 10500。但十年后，A 是 20000，B 已经是 $1 \times 1.05^{10} \approx 16289$ ；二十年后 A 是 30000，B 已经超过 26500；再往后，B 会把 A 甩得看不见尾灯。等差是直线，等比是曲线，曲线一开始输，后程必然翻盘。这就是为什么“复利是世界第八大奇迹”——它不是快，是“越来越快”。

5.3 斐波那契与黄金比 φ

排队的队伍中，最迷人的一支不是等差也不是等比，是斐波那契（Fibonacci）：

从 1 开始，之后每一项都是前两项之和：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... ($a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$)

为什么迷人？

- 它长在自然界：向日葵籽的螺旋、蜂巢的计数、兔子繁殖的寓言（斐波那契本人的原作正是个兔子问题），都能在这支队伍里找到影子。自然界并不“知道”这个数列，它只是反复“前两项合成下一项”这个规则（再如树叶的排布节律），凑出同一支队伍。
- 它与黄金比 φ 私通：随便取相邻两项求比值，5/8、8/13、13/21、21/34……你会发现这个比值飞快地越来越接近 0.618，也就是

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

（一般记 $\varphi=1.618$ ，它的倒数 ≈ 0.618 ）。这个数在艺术、建筑、几何里到处客串（第 5-05 艺术章会回收）。

为什么比值会“飘进” φ ？假设稳定比值存在，设相邻两项之比趋近某个 r ，那么 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ 两端除以 a_{n-1} 得“ $r \approx 1 + 1/r$ ”，解出的正根正是 φ 。一大堆惊艳，背后一条代数。数学的“美”往往就是这样：先被惊艳，后见真容——真容是代数。

5.4 求和： Σ 正式上岗

把数列的前 n 项加起来，记作：

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Σ （读“西格玛”，0-02.3 见过）正式上岗，把“从第 1 项加到第 n 项”这句中文压扁成一个符号。第一次见到它的读者容易吓了一跳，但请记住它的本质极其朴素： Σ 就是“把后面那一串加起来”的循环指令，上面的上下标分别是“从哪开始、到哪结束”。

几个立刻见效的求和公式（它们会在生活章疯传）：

- 等差求和：首项 + 末项之和 $\times n/2$ 。 $1+2+\cdots+100 = (1+100) \times 100/2 = 5050$ —— 高斯 9 岁时的传说名场面。
- 等比求和： $a_1 (1-r^n)/(1-r)$ 。

高斯的故事值得重讲一遍，因为它是“看穿结构”的教科书：老师罚全班算 $1+2+\cdots+100$ ，别的孩子一个个加，高斯却把首尾配对——1 配 100 得 101，2 配 99 得 101，一共 50 对，答案 5050。他赢在不是“算得快”，而是“看见了队伍里藏着 50 对同样的 101”。数列求和的精髓就在这儿：别急着加，先看结构。

5.5 无穷之门：调和级数为什么“叛变”

读者也许已经有点飘——大不了来个“求和的级数”嘛。现在登场的是全书第一次“直觉当场翻车”的表演。

调和级数 (harmonic series)：

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots$$

问：这个无限长的和，是几？

直觉会说：“每一项越来越小，和应该有限，可能收敛到某个数。”——错了。这个小步向你走的东西，加起来是无穷大。

证明的美，在于用一个柯西式的分组：

- 把级数按段分组： $1 + (1/2) + (1/3+1/4) + (1/5+1/6+1/7+1/8) + \cdots$
- 每段放小： $1/3+1/4 > 1/4+1/4 = 1/2$ ； $1/5+\cdots+1/8 > 4 \times (1/8) = 1/2$ ；如此分组，每一组都 $\geq 1/2$ 。
- 于是“1 + 无限多个 $1/2$ ”——按分数加法的账，就是 ∞ 。

这就是著名的调和级数发散。它教给读者的不是“有个反直觉的数”，而是一个引路者——“项变小 $\neq$ 和有限”。这个反直觉将反复出现（等比 $1/2^k$ 收敛——也很有意思：每个 $r < 1$ 的等比都收敛，而调和级数“每一项 $1/k$ ”发散，才刚碰到“收敛与发散的边界”）。

仔细看这个分组有多巧妙：它不真的“算出和是多少”，而是把每一项都往小里估，结果还能凑出无限个 $1/2$ 。你都已经尽量“抠门”了，和还是无穷大——那真实的和当然更是无穷大。这种“故意低估、反而证明无穷”的手腕，是数学家最爱的招式：要证明一个东西“大得离谱”，就把它往小里压，结果还是压不住。

理解发散的钥匙：当级数里每一项 $1/k$ 的规模，大得足够“撑开”每条和的底线——这就是人类第一次看清“无穷和”的极限概念在前院的影子。下一章（1-06）暂且放一放这个火种——极限的加油站（微积分）在整本书后半场。先记住一句压舱的话：数列的终点不是某个“最后一格”，而是“往哪去的吸引子”——这就是后面会不断遇见的极限。

误区（本局小结）

1. 把“第 n 项”误以为只有等差/等比两种形态错——斐波那契它都不是这两种，别把“数列”学成“两种模板”。

2. “百分比增长 $\approx$ 线性增长” 错——“每年 +5%” 是等比（复合/复利），尾巴会甩开线性几条街。
3. Σ 是神秘符号不是，它就是“从 a 加到 b ”的循环指令。
4. 调和级数收敛错——它是发散名门，证明靠分组“每组 $\geq 1/2$ ”。
5. “项变小就收敛” 错——调和级数的每项趋近 0 却仍然发散。收敛的门槛更高。
6. φ 只在艺术里错——它从斐波那契的代数线性关系中长出来，艺术只是它的衣帽间。
7. 数列就是“一串数”太浅——它是“序号 $\mapsto$ 数值”的函数，是函数世界的排队版。

下一层：《1-06 超越数》。数系、集合、进制、质数、数列都到齐了。现在去认识“数”这个范围里最高的一族——那些连方程都解不出的“失踪公民”。

1-06 超越数：方程算不出的数

数系大厦（1-01）里，实数分两大户：能写成两个整数之比的（有理数）和不能的（无理数）。这一章把“不能写成整数之比”的无理教众再做一次分类——原来它们内部还藏着一个更刁钻的阶层，连“有没有可能用整系数方程算出来”都答不上来。这个阶层叫超越数， π 和 e 是它的顶流，但你大概想不到，第一个被证明的超越数既不是 π 也不是 e 。

6.1 代数数：多项式方程的根

复习（1-01.4）的放大：有理数是能写成整数之比的数。那无理数呢？至少“不少无理数”还是“能算出来”的——用整系数方程（多项式）就能抓到它们：

- $\sqrt{2}$ 满足方程 $x^2 - 2 = 0$ 。
- 黄金比 φ （1-05.3）满足 $x^2 - x - 1 = 0$ 。
- 三次根、四次根，全都满足某个整系数多项式。

把“能写成某个整系数多项式方程的解”的数统称为代数数（algebraic）。直觉上，“能用一个有限规模的方程算出来”——这个“有限规模的方程家族”就是代数数。有理数、无理数家族里的“编外人”是由“开方凑出来的”都属于它。

换个角度说：方程是数学“捕捉数”的一张渔网。你抛出一张网（写下 $x^2 - 2 = 0$ ），捞上来的就是 $\sqrt{2}$ ；抛另一张（ $x^2 - x - 1 = 0$ ），捞上来的是 φ 。代数数，就是那些“总有某张网能捞上来”的数。它们虽然可能是无理数（ $\sqrt{2}$ 就不是整数之比），但至少“可以被网住”——这就给了它们一个身份：能被有限条规则钉住。

6.2 什么是超越数：连方程都不要答应为数

超越数（transcendental）= “不是代数数”的实数。

一句话领会这个定义的刁钻：代数数是“你出个方程，它答得上来”的数；超越数是“** 无论你出什么样的整系数方程，它都说‘不知道’”的数。方程是数学“捕捉数”的渔网，超越数，是渔网捞不上来的鱼。

- 你可能会问：“那怎么证明一个数连‘方程都答不出’？”——难。比你想象的难得多，这正是本章的历史包袱。
- 值得注意的是：“超越数存在吗？”的答案是肯定的（刘维尔造了出来，6.5 见）；“几乎所有实数都是超越数”更是对的（康托尔 1874：可数的是代数数，实数不可数，于是绝大多数实数落在代数数之外，见 1-02.4 的思想迁移）。可我们日常叫得出名字的超越数，扳着指头数得清。这两个事实放在一起，就是数学最著名的“多数人都说不出名字的多数”。

这里有一个让人起鸡皮疙瘩的反差：数学费了九牛二虎之力，才证明一个具体的数“是超越数”；可反过来，“几乎所有的数都是超越数”却是一个轻易到用集合论就能推出来的结论。这就像你知道“绝大多数鱼都在

深海里”，可真要让你徒手捞一条，却一条都捞不上来。存在容易，指名道姓难。这是“无穷”又一次跟人类直觉开玩笑（呼应 1-02）。

6.3 π ：化圆为方与林德曼

π 作为“圆周对直径的比值”，它的几何定义从圆来（完整出场在 3-05 多边形与圆）；这一章它对座的是代数身份——它是超越数吗？

- 1761 年，朗伯（Lambert）证明 π 是无理数。注意：无理性和超越性是两码事（ $\sqrt{2}$ 无理但代数）。
- 1794 年，勒让德提出 π (猜想)： π 不是整系数方程的根。
- 1882 年，林德曼（Lindemann）终于证明 π 是超越数。这个证明顺带判了一个两千年的悬案：化圆为方（古希腊“用尺规作一个与给定圆面积相等的正方形”）——林德曼证明了这个作图不可能，因为“尺规能造出的数”都是代数数，而取到 π 是非代数的，超纲。

“化圆为方”值得多讲一句，因为它是古希腊留给后世的一道著名的“不可能题”。用圆规和直尺（无刻度），能不能画出一个面积和已知圆相等的正方形？两千年来无数人试过，都失败，但没人知道是“还没找到办法”还是“根本没有办法”。林德曼的贡献是给出了判决：根本没有办法。因为尺规作图能造出的长度，全部是代数数；而圆面积涉及 π ， π 是超越数，尺规够不着。一道几何题，最终被代数“数”的性质给判了死刑。这正是“数与形是一家”（第 4 部分主题）的绝妙预告。

记一个不常被说清的分级：- 有理数 $\subset$ 代数数 $\subset$ 超越数；- 先“被证明无理”，再“被证明超越”—— π 花了 121 年爬完第二级。“感觉它超越”人人都有，那是感觉；“证明它超越”，那是 1882 年的事。

6.4 e ：自然增长的底（预告）

$e \approx 2.71828\cdots$ 这个数，比 π 年轻得多，却在“增长率”的世界里称王。它的正式定义需要“指数”这个话题（2-02 幂与指数），所以本章只说清它的地位，完整定义放后面：

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

- 字面意思：把“翻一辈子的利息”无限切薄，再无限多期地连续复利，最后得到的增长倍数就是 e 。“让经济增长瞬间化、无时无刻在增长”的那个底。
- 欧拉（Euler）最先给这个数起名 e （理论上为了纪念他，它常被译作“自然对数底”）。 e 与 π 一样是超越数（1873 年埃尔米特证明）。
- 预告：完整的 e^x 幂与指数（2-02）、自然对数 $\ln$ （2-03）两章登场后， e 才会真正“活”起来——你会看见它在一阶指数函数（人口、冷却、复利）的现场遍地开花（5-01 物理的“衰减”，5-03 经济的“复利”，甚至碳酸饮料 pH 的对数刻度）。

π 和 e 这两个“顶流”，其实气质完全不同，值得记一笔： π 是“几何的”——它从圆里长出来，管的是“转一圈有多长”； e 是“增长的”——它从“连续滚雪球”里长出来，管的是“一直涨有多快”。一个来自形状，一个来自变化。它们俩居然在欧拉公式 $e^{i\pi} + 1 = 0$ 里握手（4-06），是全书最浪漫的一次相遇。

6.5 超越数家族：刘维尔数、未解之谜

超越数不只有 π 和 e ，著名成员还有：

- 刘维尔数 0.110001000...，1844 年刘维尔（Liouville）构造的第一个被证明的超越数：

$$0.110001000000000000000001 \dots$$

（在第 1、2、6、24... 位放 1，其余为 0——这种“稀得离谱的写法”押对被证明的超越性质）。他是猎获“第一个”超越数的人，比 π 、 e 都早——所以文章的标题说“ π 不是第一个”，就是从刘维尔这个“造物”说起。

- $2^{\sqrt{2}}$ 是超越数（盖尔丰德—施奈德定理，1934）。
- 还有一些“至今没定案”的著名疑案： $\pi+e$ 是不是超越数？ $\pi \cdot e$ 呢？欧拉常数 γ ($\gamma \approx 0.577$ ，与调和级数近邻，1-05.5 那支队伍附近)——非代数即超越，二者必居其一，但目前没人能证明它们到底属于哪边。悬而未决的超越性，说明了“证明超越”这门手艺的嫩。

刘维尔数这个构造特别有意思，因为它揭示了“证明一个数超越”可以走一条捷径：与其去证明某个“自然长出来”的数（ π 、 e ）超越，不如自己动手造一个“一看就超越”的数。刘维尔数的 1 稀稀拉拉地散在越来越远的位置上，稀疏得刚好让“任何整系数方程都够不着它”。这是数学里常见的一招：正面啃不动，就自己搭一个。而 π 、 e 这样的“自然数”，证明起来难如登天—— π 等了刘维尔 38 年才被攻下。

6.6 误区：超越数不是“高深莫测的数”

1. 超越数 $\neq$ 可怕/不可理解——它的定义只是一个漂亮的分界：“能不能成为某个整系数方程的根”。用方程逮不住，不代表它不靠谱。
2. π 不是第一个被证明的超越数——那是刘维尔的构造数（1844）； π 的超越是林德曼 1882 年才完成。
3. 超越 $\neq$ 无理——无理是“不能写成整数之比”，超越是“不属于代数数”；前者身份低一级。
4. “几乎所有实数都超越”与“我们叫得出名字的超越数很少”同时正确——绝大多数实数无名无姓。
5. e 只是“到处出现的约等于 2.718 的小数”——它其实是“连续增长的底”，2-02/2-03 会还它真身。

误区（本局小结）

1. 超越数难懂、罕有——定义简单、数量极多（实数里除去代数数，剩下的几乎全是），只是“叫得出名字”的少。
2. π 是“第一个被证明的超越数”——刘维尔数在先（1844）， π 的超越是林德曼 1882 年完成的。
3. 超越 = 无理——错，超越比无理更“高级”，且包含无理但不反过来。
4. “化圆为方”只是“很难”——是“不可能”，因为尺规作图只能造代数数（ π 不越代）。
5. e 与“增长率”无关——它正是连续增长之底，正式定义在 2-02/2-03。
6. “存在超越数”和“具体证明谁是超越数”一样容易——恰恰相反：存在性靠集合论一推即得，指名道姓却要几十上百年的苦功。

下一层：《1-07 复数》。《数》这支队伍的最后一名成员——也是数系大厦画条圆角的封顶石。它曾被当成“不可能的怪物”，最后成了物理和工程最喜欢的数。

1-07 复数：数的封顶石

数系大厦一行盖到 1-01 的实数轴，曾经以为从此安稳。可没过多久，代数系的裂缝露了出来： $x^2 = -1$ 没有实数解。这一章就得去解决这个“解不出来”的尴尬——用一种全世界起初都把它当“伪数”的新数。这一章既是《数》这部分的封顶石，也是全书写到目前最重要的一颗彩蛋的藏身地。

7.1 无解方程：裂缝是怎么裂开的

回顾 1-01，数系每一步扩充，都是“一个原本无解的方程逼出来的”：

- 自然数解不了 $3-5 \rightarrow$ 负数。
- 整数解不了 $1 \div 3 \rightarrow$ 有理数。
- 有理数解不了一个以 1 为直角边的斜边 $\rightarrow$ 无理数。

而 $x^2 = -1$ ，把实数全体都关在门外：任何实数的平方 ≥ 0 （负负得正，见 2-01），所以“平方等于 -1 ”的数在实数轴上不存在。可三次方程的研究（见 7.2）偏偏就甩不开这个“不存在”的数。

注意一个关键点：这次的“无解”和前面几次性质不同。前面几次数系扩充，是因为“某个数还不es 场上”——负数不在，分数不在，无理数不在，补进来就完了。可 $x^2 = -1$ 不一样：不是你还没找到那个数，而是“实数”这个类别从定义上就装不下它。任何实数平方都非负，这是实数的铁律。所以这次不是“补一个数”，而是要“造一个新种类”。这是数系史上第一次，人类被逼着去发明一个“违反直觉”的新居民。

数学的脾气，在这件事上展露得最生动：不等“它是什么”，先问“如果它是，会发生什么”。这就是“容忍怪物”的能力。

7.2 i 的历史：一场代数的越狱

意大利十六世纪，数学家嗅到一个著名的求根方法——三次方程的解法（卡尔达诺与费罗等人的账，史称卡丹诺—塔塔利亚—费罗之争）。三次方程的求根公式不得不遇到“ $\sqrt{(\text{负数})}$ ”的现实，但那套解法若无其事地照算下去，公式最后竟然给出了正确的实数答案。

这太荒谬了——“用不存在的数，算出了存在的答案”。数学家们于是给了这个“假装在一起的平方根”一个符号：

$$i = \sqrt{-1}, \quad i^2 = -1$$

- 欧拉第一个把这个“想象的数”写成 i (imaginary)。
- 邦贝利发现，用 i 可以把三次方程的解老老实实求出来——虚数“虚”得分量，却实得惊人。
- 到了 19 世纪，高斯把 i 和“数”请进坐标系：每一个“ $a + bi$ ”都可以当成平面上的一个点。复数的“复”不是“复杂”，是“复合”——它由实部 a 和虚部 b 组成。

这个故事最妙的转折是： i 最初不是被“发明”出来的，是被“撞见”的。数学家解三次方程，求根公式的半路上出现 $\sqrt{(-1)}$ ，按理说“到此为止、无解”。但有人硬着头皮把 $\sqrt{(-1)}$ 当个东西继续算，最后 $\sqrt{(-1)}$ 竟然在终点自己消掉了，吐出一个漂漂亮亮的实数答案。这个“不存在的东西”帮他们算对了真实存在的答案。于是数学家只能承认：它虽看不见，但管用。数学接受一个新数的标准，从来不是“它是不是真的存在”，而是“它能不能让账算对”。

“虚”这个字的冤案：imaginary 在数学里指的是“不是实数轴能摆放的”，中文“虚”字却容易让读者以为“它是想象出来的、假的”。真相恰恰相反： i 不是假的，它只是“活在第二个坐标方向”的数——实数是“左右”这两个方向上的数，复数是“左右 + 上下”两个方向合起来的数。它的“虚”，是山脚人看不见山那边的“虚”。

7.3 复平面：把数放到平面上（阿甘图）

高斯的核心贡献叫 复平面（阿甘图 Argand plane）：

- 水平轴：实数（re 轴）；
- 垂直轴：虚数（im 轴）；
- 复数 $z = a + bi$ 就是这个平面上坐标 (a, b) 的点。

一石二鸟的效果：- 每个复数 = 平面上的一个点（之前实数只占一条线）。- 加法、乘法的几何含义浮出水面（乘法还会引出“旋转”，4-06 的关键配料）。

初学者第一次走出这一步都会“等一下”——“以前说‘数是点’（1-01.5 实数轴），现在说‘复数是点’，那平面不是几何了吗？”对。复数就是数形联姻的第一次高级现场：数走进了二维平面，这几步脚就踩进坐标的王国（第 4 部分的全部故事）。

7.4 模与辐角：复数还能用“距离 + 方向”描述

既然复数是平面上的一个点，就天然长着两副描述：

- 直角式： $z = a + bi$ （横坐标 + 竖坐标）。
- 极式：到原点的距离（模，记 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ）+ 与实轴正方向的夹角（辐角 θ ）。

（“角度”这件事的完整定义在 3-02 角；弧度的正式登场在 4-02；正切函数在 4-03——这些都是“数值工具”，在本章只借用它们的直觉，不必展开。）

极式的价值是惊为天人的：复数的乘法，模相乘、辐角相加。也就是：把一个复数“旋转”出去，只需在辐角上做加法。这个“距离乘、旋转 + 加”的规则，是 4-04（极坐标与复数联姻）和 4-06（欧拉公式）歌舞升平的台面。

这个规则值得用一句话翻译成成人话：“乘以一个复数”=“把长度放大，同时把方向转过去”两件事打包。乘以 i ，就是把一个点绕原点转 90° ；连续乘两次 i ，就是转 180° ，正好转到反面——这就是 $i^2 = -1$ 的几何真相！ i 不是“平方得负一”的怪符号，它是“转四分之一圈”这个动作的化身。代数的谜，被几何一眼看穿。

7.5 预告珠峰：欧拉公式（顶楼见）

把所有主角聚拢： e （自然增长的底）、 i （旋转之数）、 π （圆的常数）、 1 与 0 （数的锚）。欧拉在这几个之间发现了一条惊心动魄的等式：

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

被许多人称作“数学最美丽的公式”——但它为什么成立，需要四样配方： π 的几何（3-05）、 e 与指数的代数（2-02、2-03）、函数（2-04）、弧度与三角函数（4-02、4-03）。这四样凑齐的日期，是第四部分第 6 章——欧拉公式的完整论证就放在那里。本层只放它的海报：

欧拉公式说：往某个方向上“无限期复合的成长”（ e^x ），到了一个特定的旋转格点，就正好落在“从原点退一步”的位置。五个常数一次到齐，数学最著名的全家福。

误区（本局小结）

1. i 是“不存在的想象”——它活在复平面的第二个方向上，是真实的数。
2. 复数很复杂——“复”是“复合”（实部 + 虚部），不是“复杂”。
3. $x^2 = -1$ 在实数里没有解 $\Rightarrow$ 在一切数里没有解——错，复数给了它两个解（ $\pm i$ ）。
4. 复平面只是绘画——复数乘法 = 旋转，这是旋转变换（4-05）与波形（5-01）的代数底座。
5. $e^{i\pi} = -1$ 只是传说——第 4-06 章会把它变成一道清晰到让人起鸡皮疙瘩的算术。
6. “乘以 i ”没有直观意义——它就是“旋转 90° ”；连续乘两次 i 转半圈，恰好是“取负”，所以 $i^2 = -1$ 。

第一部分《数》终于封顶。回头望一望：我们从手指数的自然数，一路盖到连方程都答不上来的超越数，再到平面上的旋转之数。下一部分（计算与代数），我们不是再数更多数，而是开始摆弄数——加减乘除、幂、开方、对数，然后手里的数终于开始“动”起来。

第二部分

（本部分各章见目录）

2-01 基础运算：加减乘除的家谱

算术是数学的“手工活”，但手工也有手工的哲学。这一章不只是复习“加减乘除怎么算”，而是要看清三件事：加与减、乘与除是一家的两半（逆运算）；负数的算术有自己的一套语法；运算定律是整座算学楼的承重墙。你小时候背过的“负负得正”，本章给你一个终于“能听懂”的解释。

1.1 加与减：一个动作的两张脸

加法想都不用想：把两个数并在一起， $3+5$ 。减法是“拿走”。但请看这一位（0-03.2 已埋下的语法糖，现在公开全部）：

$$3 - 5 = 3 + (-5)$$

减法 = “加上这个数的负数”。这一个改写，把“减”从“第二种运算”变成了“第一种运算的一种特殊情况”。为什么值得高兴？因为从此以后，世界上的运算不再是“加法、减法”两套，而是一套加法 + 负号语言。往后你看到的每一个“减”，都可以在心里默念“加负”。这是代数里第一次“语法化简”，也是“逆运算”这个概念的第一个实例：

逆运算 = 用一个数的“反”把它抵消。加的反词是加负数（b 的“反”是 $-b$ ）。“反”字的用途： $3 + (-3) = 0$ ，互为相反，互为“撤销键”。

这套“化减为加”的手法，价值远超表面。它让你把一大堆运算统一成“加法”一种语言，就像电工把千奇百怪的电路统一成“电流进出”一套语言。统一语言，是简化思考的第一步——往后凡是遇到“减”，你的脑子只需要启动一个程序：“加上它的负数”，不用再另开一个“减法”专区。这就是为什么数学家喜欢说“只有加法，没有减法”。

1.2 乘与除：倍数关系，及它的“除法”

乘法是“重复加法”的缩写： 4×3 就是 $3+3+3+3$ 。除法的待遇和减法一模一样：

$$a \div b = a \times \frac{1}{b}$$

除法 = 乘上“乙数的倒数”。于是世界上的运算收敛为两种：加法、乘法——减法与除法都是它们的“反动作”。这就是为什么 0-03.3 说“分数线里藏着除法 ($a/(b) = a \div b$)”：它们本就是同一个动作的两件外套。

到这里，整个算术世界的骨架就清晰了：两个基本动作（加、乘），各带一个反动作（减、除）。四则运算不是四兄弟，是“两对父子”。这个骨架看起来简单，却是后面一切运算的出发点——幂、开方、对数、函数，全都站在“加法和乘法”这两块地基上往上盖。

一个立刻重要的推论（ $\times 0$ 的陷阱，本节压轴之一）： $-3 \times 0 = 0$ ：任何数乘 0 都是 0。那么 $3 \div 0$ 是什么？回到逆运算： $a \div b$ 的定义是“找 x 使 $b \times x = a$ ”。当 $b=0$ 时， $0 \times x$ 恒为 0，当 $a \neq 0$ 无解，当 $a=0$ 时“任何 x 都行”——两种情况都不能给 x 一个确定的答案。（回顾 0-03.2 说的“分母 $\neq 0$ ”，这就是它的“为什么”，正式判词在 1-01.6 误区 ①。）

用一句话钉死这个“为什么”：除法的本质是“乘法的逆运算”，而 0 作为乘数是“黑洞”——任何数进去都变成 0，信息全丢。信息丢了，逆运算就“回不去了”，所以“除以 0”在逻辑上无解。0 能乘（正着走可以），不能除（逆着走回不来）。这就是“0 是乘法黑洞、除法禁区”的完整含义。

1.3 运算定律：交换、结合、分配，三根承重墙

三根“定律”，第一学期的全部家当：

- 交换律： $a+b=b+a$ ， $a \times b=b \times a$ 。加法、乘法可以换位。减法不行（ $3-5 \neq 5-3$ ）、除法不行（ $4 \div 2 \neq 2 \div 4$ ）。请记住：一“开口子”就看出它俩是不是“交换”的。
- 结合律： $(a+b)+c=a+(b+c)$ ， $(a \times b) \times c=a \times (b \times c)$ 。先算谁无所谓。
- 分配律（最厉害的一根梁）： $a \times (b+c)=a \times b+a \times c$ 。它把乘法“渗透穿进加法”——这是中学代数里“把括号拆开”和“提公因式”两个动作的发动机。你要是早就背过“ $(a+b)(c+d)$ ”的展开，其实背后靠的全是这根梁。

这三根墙里，分配律是唯一一个“跨界”的：交换律、结合律都是在“同一种运算”内部打转（加法自己换、自己结合），唯独分配律横跨了加法和乘法两界，把乘法“伸进”加法里。正是这根跨界的梁，让代数有了“展开”和“合并”两个动作——没有它，你连“拆括号”都不会。所以它最值得记住：它是“乘法穿过加法的通行证”。

递推的现实感：盖楼可以混乱次序；运算只要“交换 + 结合”合法，怎么加怎么乘都得同一个答案——这就是为什么“先乘除后加减”这个口诀存在。它只是一个约定（不是数学定理）——把括号省掉的时候，全靠“先算谁”的约定稳住意思。

1.4 误区专场：负负得正，是什么的魔力

这是无数人对数学“半懂半不懂”的第一道坎： $(-1) \times (-1)$ 为什么等于 1？给你三种视角，总有一种让你满意：

1. 向量视角（最直观）：“相乘”就是“按倍数拉伸并入旋转”。 $\times (-1)$ 的意思是“转 180° ”。转两次 $180^\circ =$ 转 360° ，回到原样——所以 $(-1) \times (-1) = +1$ 。（旋转和负数在 4-05 向量那里正式结成亲家；这里先种下。）
2. 账单视角（最日常）： -3 表示“欠 3 块”。欠 3 倍的债（ $\times 3$ ）是欠 9 块（ -9 ）；但是“撤掉这堆债”（ $\times (-1)$ ）反而变成 $+9$ ——撤债是与欠债相反的动作，撤债 $\times$ 欠债 = 有。
3. 代数视角（最扎实）：分配律 $+0$ 的性质推到底： $(-1) \times (1 + (-1)) = (-1) \times 0 = 0$ ，先把括号打开： $(-1) \times 1 + (-1) \times (-1) = 0$ ，于是 $-1 + (-1)^2 = 0$ ，移项得 $(-1)^2 = 1$ 。

第三种值得单独放大，因为它是“负负得正”的正式身份：它不是被“规定”出来的，而是被“逼”出来的。我们想让分配律对负数也成立（否则代数就散架了），而分配律一旦成立， $(-1) \times (-1)$ 就必须等于 1，没有第二种选择。所以“负负得正”不是数学家拍脑袋定的规矩，是“为了保住分配律”而不得不接受的结果。数学里的很多“怪规则”，拆开看都是“为了不让更重要的规则崩塌”。

再答一个经典坑 $(a+b)^2$ ：

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

为什么要讲它？因为初学“分配律”的人十有八九会发出“应该就 a^2+b^2 ”的天真恻隐。展开给你看：把 $(a+b)(a+b)$ 拆成 $a \times (a+b) + b \times (a+b) = a^2+ab+ba+b^2 = a^2+2ab+b^2$ （中间那 $2ab$ 是“交叉项”）。字母相撞产生“交叉项”，这就是根号为什么有 $\pm$ 、二次为什么有判别式的一个幕后角色（2-05 见）。

误区（本局小结）

1. 减法是有别于加法的“第二种运算”——不，减法 = 加相反数；除法 = 乘倒数。世界只有两套核心运算：加、乘。
2. $\times 0$ 是合法的？合法； $\div 0$ 永远不合法——因为“乘 0 的逆运算”无意义。0 是乘法上的“黑洞”。
3. 负负得正是否定的“凭空魔法”——有分配律 $+0$ 给的证明，也有旋转和撤债的直觉。它其实是“为了保住分配律”而被迫成立的结论。

4. $(a+b)^2 = a^2+b^2$ —— 错！漏了交叉项 $2ab$ 。这是“漏交叉项”家族的第一个（ $\sin(x+y)$ 也是，见 4-03）。
5. “先乘除后加减”是数学定律 —— 是约定，不是定理，目的是省括号。
6. 交换律对一切运算都成立 —— 错，减法、除法、以及后文的矩阵乘法都不满足。每条运算的“脾气”要逐个检查。

下一层：《2-02 幂与指数》。加减乘除教会我们“和、差、积、商”，还不够——连续自乘太常见，值得为之发明一个新世界。这个新世界就叫幂。

2-02 幂与指数：连乘成为新运算

上一章我们见得：世界上只需要加法和乘法两套核心运算。可是乘法自己也上瘾——“ $3 \times 3 \times 3 \times 3$ ”这样的连乘，写长了全是手指头打架。数学家于是给“连乘”发一张新身份证：幂。这一章的主角在下标和位置上做文章，读者会第一次遇到「位置本身是符号」的设计（0-02.1 曾预告）。

2.1 幂的含义：连乘这件小事

写法：

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ 个}}$$

- a 叫底数， n 叫指数，整件事读“ a 的 n 次方”。
- 从“重复加法”到“重复乘法”，是一次小小的升维：加法重复叫“乘”，乘法重复叫“幂”——把上一层的运算“重蹈覆辙”，就到下一层。这套“自我复制”的想法，是全书（以及微积分前身）非常重要的脊椎。
- 特例要记熟： $a^1 = a$ ； $a^0 = 1$ （ $a \neq 0$ ，理由见 2.4）。

这个“升维”值得停下来看清楚，因为它是一条贯穿全书的暗线：加法重复 $\rightarrow$ 乘法；乘法重复 $\rightarrow$ 幂；幂再往上升，就是“幂的幂”……每一次“把上一层重复”，就造出一个更快、更猛的新运算。幂比乘快，乘比加快。你会看到（2-03 对数）怎么反过来“降维”——把一个猛运算压回一个缓运算。这“升维”和“降维”的一来一回，是数学处理“大得离谱”或“小得离谱”的通用手法。

2.2 幂的运算定律：连乘身份的记账本

指数运算的黄金规则只有几条，全部来自“数一数自乘了几次”这件家常事：

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad (a^m)^n = a^{mn} \quad (a \times b)^n = a^n b^n$$

- 第 1 条：同底数幂相乘，指数相加。 $2^3 \times 2^5$ 就是“3 个 2”乘以“5 个 2”，一共 8 个 2， 2^8 。指数相加是“计数”顺便出来的，不是新的魔法。
- 第 2 条：幂的幂，指数相乘。展开即知。
- 第 3 条：乘方可以拆进去。分配律（1-3）当铺，一间房三盏灯。

最容易错的一点：“ $a^m \times a^n = a^{mn}$ ”（相乘却把指数相加写成相乘）——这是把第 1 条和第 2 条记串了。记法口诀：相加的姿势（ $m+n$ ）出现在“乘法”外头，相乘的姿势（ mn ）出现在“幂的幂”里。

警惕： $a^m + a^n$ 没有傻瓜公式！ 2^3+2^5 不是 2^8 也不是 2^{15} 。指数法则只认乘法/幂这两个动作，不认加法。（这提醒我们“加法是没有捷径的通路”——后面对数章（2-03）会用“乘法换加法”来反将一军。）

2.3 根号与开方：幂的反问

与以前一样，一个运算（幂），自然召唤它的“反”（开方）：

$$x^n = a \implies x = \sqrt[n]{a} \text{ (取主值)}$$

- 开 n 次方 = “哪个数自乘 n 次等于它”。
- $n=2$ 时写 $\sqrt{\quad}$ （根号，0-03.6 讲过： $\sqrt{\quad}$ 取算术平方根，非负的那个）。
- 重点回到 0-03.6 的判决： $x^2 = 4$ 的解有两个（2 和 -2），但 $\sqrt{4}$ 只代表 2。为什么数学咬牙规定“根号只管非负半”？因为功能上， $\sqrt{\quad}$ 要当函数用（一个输入一个输出，见 2-04）；要保住“函数”的名分，只能砍一半。这个“为了当函数而砍值域”的权衡，是理解“数学为什么改了规则”的最佳标本之一。

（漫画式小结： $\sqrt{\quad}$ 是“平方运算的电梯”，电梯只在上行。）

2.4 0^0 与负指数：幂的两块灰色地带

幂的指数不全是正整数，还有两块让人挠头的拓展：

- 负指数：定义 $a^{-1} = 1/a$ ， $a^{-n} = 1/a^n$ ($a \neq 0$)。它和指数法则自治： $a^3 \times a^{-3} = a^0 = 1$ ✓。负指数不是“负多少次乘”，是“取倒数”——这是负号的好去处。
- 0^0 ：这是数学里少见的一场“说不清”的争议。为什么说不清？
 - 想让它等于 1（“空乘”的惯例，组合学方便）；
 - 想让它“无定义”（因为“0 的任何正次方 = 0”会打架）。
 - 现代数学家的主流共识： 0^0 按“未定义”处理，除非在具体场景下另外特别约定。科普书给读者的话是：别在考试里赌它，遇到具体书里怎么定义，看它的注。

0 的幂这一族，配 1-01.6 ($\div 0$ 为什么不行) 一并消化：0 可以是底 ($0^5 = 0$)、可以是幂的对象 ($5^0 = 1$ ，底 $\neq 0$ 时)，唯独“0 做分母”和“ 0^0 ”是禁区。0 是个好公民，只要你别把它塞进两个位置。

（预告：指数并不只有正整数。 e 和 2^x 这样的“指数函数”会在 2-04 函数出场，而“ e^x 那个神奇的房间”在 2-03 就住好邻居了。）

误区（本局小结）

1. $a^m \times a^n = a^{mn}$ —— 错。是 a^{m+n} ；幂的幂才是 a^{mn} 。
2. $a^m + a^n$ 有傻瓜公式 —— 没有，加法在幂上没有捷径。
3. 负指数 = 负数次乘 —— 是倒数 ($1/a^n$)。
4. 0^0 有唯一答案 —— 主流“未定义”，具体场景另行约定。
5. $\sqrt{x^2} = x$ —— 小心： $\sqrt{x^2} = |x|$ （回顾 0-03.6 与绝对值）。当 x 为负时两者不同。
6. 幂是“高级魔法” —— 它是连乘的记账本，指数算的是“自乘次数”。
7. 指数法则对加减也管用 —— 不管用；法则只认乘和幂，加法是“没有捷径的通路”。

下一层：《2-03 对数》。幂的反问是开方。但“幂”还有另一个反问——指数是多少？问“2 的几次方等于 8”的那个问题，就是对数。它把乘法变成加法，把宇宙的尺度装进一把尺子。

2-03 对数：指数的反问

上一章的幂给了我们两问：已知指数问底数（开方）、已知底数问指数（对数）。这一章回答“已知底数问指数”——2 的几次方等于 8？答案是 3，但这个“几次方”本身值得一个名字。对数 (logarithm) 就是“指数的反问”。它值得专章的原因很现实：人类在四百年里靠它征服了天文、航海、化学、音乐，今天它依然是“把乘法变成加法”的万能扳手。

3.1 对数是什么：指数的反问

先说定义，再说人话：

$$\log_b a = x \iff b^x = a$$

“b 的几次方等于 a？”答对数。所以对数和指数是一枚硬币的两面：

问题	语言	记法
2 的 3 次方是多少？	幂	$2^3 = 8$
2 的几次方是 8？	对数	$\log_2 8 = 3$

人话：幂问“乘了多少次的结果”，对数问“到底乘了几次”。就像“距离”问“走了多远”，“速度”问“怎么走出来的”。

为什么要给它一个独立的名字？因为“几 × 几 × 几”这个计数，在日常生活中反复出现（地震震级、声音分贝、酸碱度、碳 14 年代、复利），值得一个可以随身携带的度量。对数是一个“计量尺”——它量的是“比例放大或缩小了多少倍的数量级”。

用一句话记住对数的“人设”：它是“指数的翻译官”。指数说“我乘了 3 次”，对数说“那好，我告诉你 2^3 的‘次数’就是 3”。指数擅长“往前算结果”，对数擅长“往回问次数”。方向一换，一整类问题就有了趁手的工具。

3.2 lg、ln、log：三个常用底

常用对数有两种“底”：

- $\log_{10}$ ，记 lg（也叫常用对数）：问“10 的几次方”。
 - $\lg 1000 = 3$ ($10^3=1000$)。科学记数法、分贝、pH 用它。
- $\log_e$ ，记 ln（自然对数）：底是 $e \approx 2.71828$ （回顾 1-06.4 的预告）。
 - 为什么底是 e？因为它专治“连续增长/连续衰减”这类问题（人口、冷却、复利），e 是“无时无刻在翻倍”的那个底。ln 是 e 的“反问”。
- log（不带下标）：在数学书里通常默认 10 或 e，不同作者习惯不同；读到 log 不带下标，先看上下文约定了什么底。

对数家族的记账规则只有三条（都能从 2-02 的幂法则倒出来）：

1. $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$ —— 乘法变加法（本节的王牌）。
2. $\log(a/b) = \log a - \log b$ —— 除法变减法。
3. $\log(a^n) = n \cdot \log a$ —— 幂变乘法。

这三条的全部秘密在“指数是计数的”：乘 $a \cdot b$ 意味着“乘的次数”相加。规则 1 就是“同底数幂相乘、指数相加”（2-02.2）的转述——对数把“麻烦的乘法”换成了“省事的加法”。

这条“乘法变加法”的规则，是全章的心脏，值得再放大一次。它说：两个大数相乘，你不需要真的去乘，只需要把它们对数加起来，再查表还原。在计算器发明之前，天文数字的乘法（比如两颗行星轨道的乘积）能活活把人算死；有了对数表，乘法降级成加法，一个下午的苦工变成几分钟的查表。对数在历史上不是一个“数学概念”，而是一台“省命的机器”——这就是拉普拉斯那句名言的分量。

3.3 用处：乘变加、pH、震级、分贝

对数的实用面广到匪夷所思，这里巡礼四站：

- 天文（历史第一站）：开普勒、伽利略时代，天文计算要乘出一堆天文数字。对数发明者纳皮尔（Napier, 1614）造的“对数表”，让天文学家“乘法变加法”，等于给天文算盘装上了涡轮。拉普拉斯说：“对数的发明，让天文学家的寿命延长了一倍。”
- pH（化学）： $\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$ 。把“氢离子浓度 10^{-7} ”这个写成 0.0000001 的丑数，变成 $\text{pH}=7$ 。指数地变化的物理量，用对数刻度拉成均匀的尺。
- 震级（地震）：震级每高 1 级，能量差约 10 倍。里氏震级是 $\lg$ 尺。6 级不是 5 级的“多 1 倍”，是能量多约 10 倍。
- 分贝（声音/电信）：声强从“刚能听见”到“震耳欲聋”，跨了好几个数量级；分贝用 $\lg$ 把它压回一条能读的刻度。60 dB 不是 30 dB 的“两倍响”，是响度差了 1000 倍（ 10^3 ）。

共同模式：凡是“增长/缩小以倍数级展开”的地方，人耳、人眼、人的神经系统都天然用“对数感觉”（你感觉的“加倍响”，物理上是乘了 10）。对数不是一个书呆子概念，它正好匹配我们的生物本性。

这四站的共同模式里，藏着一个深刻的事实：人类的感覺器官天生是“对数刻度”。你听到 60 分贝和 70 分贝，觉得“响了一点”，其实声强差了 10 倍；你看到夜空里两颗星，觉得“亮一点”，其实亮度差了好几个数量级。我们的眼睛和耳朵，自动把“乘 10”翻译成“加一格”。换句话说，你的身体早就在用对数了，只是你的大脑还没学会它的名字。这一章，就是给这个“天生的本领”补上姓名。

3.4 误区： $\lg(a+b) \neq \lg a + \lg b$

最大的坑，三个并列：

1. $\lg(a+b)$ 没有傻瓜公式。 $\lg 2 + \lg 5 = \lg 10 = 1$ 没错，但那是“乘”变成的； $\lg(a+b)$ 不等于 $\lg a + \lg b$ ——除非 $a+b$ 恰好是 ab 。唯一能“拆”的只有乘除幂，加法拆不了（回忆 2-02： $a^m + a^n$ 也没有公式）。
2. “ $\lg$ 和指数是两回事”——它俩互为反问，同一个家族的两面。
3. “底越大对数越大”——对 $x>1$ 成立（ $\lg_1 0.8 < \lg_e 0.8$ ），对 $0<x<1$ 反而反过来了（ $\lg_1 0.5 = -0.30 > \lg_e 0.5 = -0.69$ ）。对数的符号随 x 与 1 的对比而变： $x>1$ 时为正， $0<x<1$ 时为负， $x=1$ 时为 0。

误区（本局小结）

1. $\lg(a+b) = \lg a + \lg b$ —— 错！唯一能拆的是乘（ $\lg ab = \lg a + \lg b$ ），加法拆不了。
2. $\lg$ 与指数无关 —— 对数就是指数的反问。
3. $\lg$ 是“高端数学才用”——pH、震级、分贝、复利、碳 14，全在用它。你的耳朵和眼睛早就在用。
4. “底越大对数越大”永远成立 —— 只对 $x>1$ 成立， $0<x<1$ 时相反。
5. $\ln$ 与 $\lg$ 可互换 —— 底不同（ e 与 10），数值不同，别混用。

下一层：《2-04 函数》。计算做完了——加减乘除、幂、开方、对数，四大家族到齐。可它们都还是“单兵作战”：给一个数，出一个数。真正让数学活起来的，是“给一个数，按规则变出另一个数”的流水线——函数。

2-04 函数：一台会变数的机器

前几章我们学会了“给一个数，算出一个数”的各类手工活。函数把这件事正式注册成公司：输入一个数，按规则变出一个数。这一章是全书的分水岭——从它开始，“数”不再是你去看的对象，而是你召唤它：把一个数喂进去，让规则把它变成另一个数。函数是“数到几何的桥”（它会画出图像），也是“高中到大学的电梯”（后面微积分的所有主角都住在函数里）。

4.1 对应关系：一台会变数的机器

函数 (function) 的语言：

给每一个输入 x ，只给一个输出 $f(x)$ 。

- 写法 $f(x)$ ，读“ f of x ”。 x 是输入 (自变量)， $f(x)$ 是输出 (因变量)。
- 人话：一台机器。丢进一个数 x ，转动手柄，出来 $f(x)$ 。关键纪律：一个输入不能对应两个输出 (不然机器就“精神分裂”了)；至于“两个输入对应同一个输出”是允许的 (机器可以“撞号”， $f(2)=4$ 且 $f(-2)=4$ ，见下节)。

这条“一个输入只能一个输出”的纪律，是全章唯一一条硬规矩，值得掰开说。它看起来苛刻，其实是为了让函数“可预测”：你丢进 3，出来的必须是唯一确定的那个数，不能一会儿是 4 一会儿是 7。一台时灵时不灵的机器没法用，一个“同一输入两种输出”的关系也没法算。反过来，“多个输入落到同一个输出”完全没问题——就像两个学生考同一个分数，天经地义。

函数不等于公式：规则可以是一条式子，也可以是一张表、一幅图、一段话。“今天温度随时间变化的曲线”是函数，“你的体重随日子的记录”也是函数——它们都有“输入 $\rightarrow$ 输出”的一张脸。这一条让函数走出数学书，成为描述“关系”的通用语言。

4.2 图像：数到几何的桥

函数最有威力的外号，是它的图像。把每一对 $(x, f(x))$ 当成平面上一个点画出来 (怎么画——直角坐标系，第四部分 · 4-01 才正式登场，这里先借图)：

- 一条直线： $y = 2x + 1$ ，图像是直线 (“一次函数”)。
- 一条抛物线： $y = x^2$ ，图像是开口向上的碗 (“二次函数”)。

图像的诞生，是“数”与“形”的正式联姻 (第一次联姻是 1-01.5 的数轴；第二次是这里，坐标与图像)。从此，一个函数可以像看风景一样“看”出来：上升下降、开口方向、交点在哪儿，全在图形里一眼见。

为什么“图像”这么厉害？因为它把一整个函数的全部行为，压缩成一张能一眼扫完的图。你不需要把 x 一个个代进去算，只需要看那条线的走向，就知道“它什么时候涨、什么时候跌、最高到哪”。图是函数的“心电图”，一条线讲完千万次计算。这也是为什么这本书反复强调“数形结合”——很多在数字上绕弯子的难题，画成图，答案自己跳出来。

这一章先立定“函数有图”，第四部分再教“怎么画这张图”——这是全书的第二次“预告”。

4.3 家族一：一次函数与二次函数 (线性与抛物线)

一次函数 $f(x) = kx + b$ ：- k 是斜率 (每走 1 个单位，图像升/降 k 个单位)；- b 是截距 ($x=0$ 时的值)。- 图像：一条直线。“线性”在数学里的大意是“成比例、像一条直线”，这是最常用、最受偏爱的一族。

二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)：- 图像：抛物线 (开口朝上或朝下，取决于 a 的符号)。- 顶点、对称轴：它有一个“最低/最高点”。- 与方程的关系：抛物线在 x 轴上的交点数 = 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的实数解个数 (这就是 2-05 会大办特办的“判别式”的数形合璧)。

注意：抛物线不是“快一点的一条直线”——它有个奇异的脾气：对称。 x 和 $-x$ 的函数值相同 ($f(-x)=f(x)$ ，偶函数)，这种对称在艺术章 (5-05) 和物理 (抛物运动、镜面) 里反复当主角。

一次和二次的差别，其实是一道关于“增长方式”的分水岭：一次函数是“匀速”，二次函数是“加速”。你开车匀速走，路程和时间的关系是一次函数 (一条直线)；你踩油门加速，路程就是二次函数 (一条向上弯的抛物线)。直线的斜率处处一样，抛物线的“坡度”越走越陡——这个“坡度在变”的直觉，正是后面微积分 (导数) 要正式处理的东西。所以这一章埋的，是通往微积分的第一颗种子。

4.4 家族二：指数函数与对数函数

从 2-02 和 2-03 的仓库里拖出两大家族，合成函数里最醒目的一对“敌手”：

- 指数函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0$)：翻倍、生长、复利、人口、放射性衰变。 $a > 1$ 时爆炸式上升， $0 < a < 1$ 时快速衰减。它长得快得离谱，是“等比数列的连续化”（1-05.2 的等比队伍，从“排队版”变成“滚动版”）。
- 对数函数 $f(x) = \log_a x$ ：指数的“反问”（2-03）。它爬得慢得出奇——增长很快的指数，画成对数就平缓下来。它和指数互为镜像（关于 $y=x$ 对称），这正是“反函数”概念的第一次见面。

这两族一强一弱，互为反函数——指数负责“爆发”，对数负责“镇压”。它们在天文、地震、金融、生物里配合作战。

“反函数”这个第一次露面的概念，值得一句话说透：指数函数把 3 变成 8 ($2^3=8$)，对数函数把 8 变回 3 ($\log_2 8=3$)——它俩是一台机器装了两个把手，一个往前走，一个往后退。画在图上，它们关于对角线 $y=x$ 对称，像照镜子。这个“镜像”关系，是全书处理“正问题”和“反问题”的通用视角：凡是能正着算的，往往也能反着问；正反两个函数，就是同一件事的两面。

4.5 家族三：三角函数（预告）

第三大家族：三角函数 ($\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$)——它属于“周期”的王国，专门描述旋转和振动（摆钟、声波、海浪、潮汐）。为什么现在只预告？因为三角函数的定义需要一个成型的角（第三部分·3-02）和一个坐标系（第四部分·4-01）——而“单位圆定义三角函数”是第四部分·4-03 的重头戏。此处先立个预告，到时候满收。

4.6 误区：x 是自变量还是未知数？函数 vs 方程

两个千年级的糊涂账，本章一并厘清：

① x 到底是“自变量”还是“未知数”？

- 在方程里（2-05），x 是未知数——“我要找出使等式成立的那一个值”。 $x^2=4$ 里的 x 是“待抓的逃犯”。
- 在函数里，x 是自变量——“我可以自由选择输入”。 $f(x)=x^2$ 里的 x 是“流水线入口”。
- 同一个字母，两种职责。区分口诀：方程在“问”，函数在“管”。方程问你“哪个数？”，函数说“任何数都可以，你塞进来我变给你看”。

② 函数和方程是一回事吗？

不是，但有深缘：- 方程 = 一个“等式成立与否”的问题。 $x^2=4$ 问“解是谁”。- 函数 = 一台“永远有输出”的机器。 $y=x^2$ 画出一条完整抛物线。- 两者纠缠：令函数 = 0 ($f(x)=0$) 得到方程；方程的解正是函数图像与 x 轴的交点。函数是“全景”，方程是“截点”。后面微积分的整个舞台，都是在这两个身份之间来回切换。

误区（本局小结）

1. 函数必须是一个公式——不，规则即函数（表、图、话都行）。
2. 一个输入只能对应一个输出？是。但“两个输入对应同一输出”合法（抛物线 $f(2)=f(-2)$ ）。
3. x 在函数里是“未知数”——函数里 x 是自变量，方程里 x 才是未知数（“问 vs 管”）。
4. 函数 = 方程——函数是“全景机器”，方程是“截点问题”；令 $f(x)=0$ 才把两者接通。
5. 抛物线就是“快一点的直线”——它是二次的，有对称轴和顶点，性格完全不同。
6. 指数函数 = 对数函数——互为正反函数（镜像），不是一回事。
7. 函数图像只是“画出来好看”——不，图是函数的“心电图”，一条线讲完千万次计算，是数形结合的关键现场。

下一层：《2-05 方程》。函数管“任意输入都有输出”，方程却要“反过来找”。从“机器”变成“侦查”：哪几个 x 能让等式成立？这是代数的第一场侦查课。

2-05 方程：给未知数画像

计算章一路教会我们把已知的数摆弄来摆弄去。方程提出相反的问题：“有一串数我不知道，但它满足一个等式，请把它找出来。”这是代数的看家本领——从“算已知”到“找未知”。而一元二次方程这一小节，会第一次同时接上三个方向：复数（1-07 的裂缝）、抛物线（2-04 的图像）、以及判别式这个“预言家”。

5.1 把未知数请出来：移项的秘密

方程的形式：含有未知数的等式，如 $3x + 2 = 11$ 。解方程的套路只有一件事：把 x 挪到一边，把数挪到另一边。挪的法则是“两边同加、同减、同乘、同除”（保持等式平衡），这就是所谓的移项。

为什么“移项”合法？因为等式两边是同一个量（= 的定义，0-03.5），只要对两边做同一个动作，等号就被“冻结”在真上。这是全书最根本的“同一性守恒”：

$$3x + 2 = 11 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3$$

解方程的全部心法：步步为营，每次动两边。这不是数学的魔法，是“等式天平”的物理直觉：天平两端不放同一块砝码，就会失衡。

这个“天平”的比喻，是全章乃至全代数的灵魂，值得你随身携带。想象一个旧式天平，左盘右盘放着同样重的东西，天平平衡。等式就是“平衡的天平”：你可以往两边加同样重的东西、减同样重的、翻同样倍数——只要动作对称，平衡就永远保持。解方程，就是一路做对称动作，直到“ x 孤零零站在一边”。天平不倒，等号不破。记住了这个画面，你就再也不会再在移项时弄错符号——因为每次动，都是“两边一起动”。

5.2 一元二次：判别式与求根公式

最高级的一种方程，是“ x^2 出现”的二次方程：

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

它有一个通用求根公式：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

不用背推导，但必须看懂三个“身份牌”：

1. 判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 是“裁判”：

- $\Delta > 0$ ：两个不同实数解。
- $\Delta = 0$ ：一个实数解（两解重合，“重根”）。
- $\Delta < 0$ ：无实数解——但注意，在复数世界（1-07）里它仍有解，且是两个！ $\pm \sqrt{(\text{负})}$ 正是虚数 i 上岗的地方。

2. $\pm \sqrt{\quad}$ ：根号只取非负（0-03.6），但方程要两个解，于是让 $\pm$ 把“两个候选”都接住。

3. 与抛物线（2-04）的合体：方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的解，正是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴的交点。判别式 > 0 就是“抛物线与 x 轴交两次”， $= 0$ 是“相切一次”， < 0 是“够不着 x 轴”。

这就是“三线交汇”：同一个 Δ ，代数上决定解的个数，几何上决定交点数，复数上决定“有没有虚解”。一本书讲到这里，数、形、数系第一次捏成一团——这是全书最值得慢下来的一页。

这个“三线交汇”值得你停一停，因为它是全书第一次把三栋楼同时点亮：代数说“几个解”，几何说“几个交点”，复数说“虚解藏不藏”——三个说法，说的是同一件事。一个判别式，同时是裁判、是预言家、是数形之间的翻译官。你一旦看懂这一页，“数学各部分其实是通的”这个信念，就会从口号变成体感。

5.3 方程组：消元，把一团乱麻拧成一根线

当未知数不止一个，方程也不止一个，就进入方程组。目标：消元——把“两个未知数”削成一个。

- 代入法：用一个方程解出 x ，代进另一个。
- 加减消元法：把两个方程乘合适的数后相加/相减，削掉一个未知数。

例题： $x + y = 10$ ， $x - y = 2$ 。两式相加得 $2x = 12$ ， $x = 6$ ，代回 $y = 4$ 。

直觉：方程是“信息”，方程组是“多条线相交于一点”。几何上，两个一次方程是两条直线，它们的解是交点——这就是“直线与直线相遇”的数形结合，也是第四部分坐标（4-01）的预告。方程组为什么“解出来正好是交点”？留到坐标系章揭晓。

“消元”这个名字，本身就说尽了方法：两个未知数，两团乱麻，先硬生生拧掉一个，剩下的就好解了。这背后是一个通用的处世智慧——面对一堆纠缠在一起的东西，先别急着一次全解，先削掉一个，让问题降维。解方程组如此，后面解矩阵（2-06）也如此，甚至生活里“先解决一个再说”也如此。数学的方法，常常是人生方法的一个缩影。

5.4 不等式：比较，不是相等

不等式的世界（ $<$ 、 $>$ 、 $\leq$ 、 $\geq$ ，0-02.2 的字汇），和等式共享大部分规则，只有一条致命例外：

不等式两边同乘（或除以）一个负数，不等号方向反转。 $-2x < 6 \Rightarrow x > -3$ 。

为什么反转？用数轴想：乘 -1 等于把数轴“翻面”，左右互换，所以“谁在左谁在右”对调。这一条“负号翻转”的规则，是初学者跌断腿的地方，务必记死。

解不等式 $\neq$ 解等式的另一细节：不等式的解往往是一个区间（ $x > 3$ 表示一整段数轴），不像方程是一个“点”。

5.5 误区：乘 0、除以未知数

两个“看起来人畜无害”的操作，是方程两大陷阱：

1. 两边乘 0：两边同时乘 0，得到 $0=0$ ，一切方程都“成立”——这一步删光了所有信息，等于把问题洗掉重来。所以“两边同乘一个数”的前提是：这个数 $\neq 0$ 。乘 0 合法，但等于自废武功。
2. 除以未知数： $x(x-1)=0$ ，很多人“两边除以 x ”得到 $x-1=0$ ， $x=1$ ——丢掉了——丢掉了一个解 $x=0$ ！因为除以 x 时，等于默认“ $x \neq 0$ ”，可 x 恰恰可能是 0。规则：不要轻易除以未知数；非除不可，先假设它 $\neq 0$ ，最后再把“ $=0$ 的解”补回来。（这也是一元二次、二次函数“判别式”那类问题的根源：丢失解，往往发生在“除以可能为零的量”时。）

误区（本局小结）

1. 方程两边同乘 0 没问题 —— 会删光信息（ $0=0$ ）。
2. 两边除以未知数安全 —— 可能丢解（ $x=0$ 的那一支）。先讨论是否为零再除。
3. 判别式 <0 就没解 —— 在实数里对，在复数（1-07）里它有两个解， $\pm\sqrt{(\text{负})}$ 。

4. 不等式乘负数不翻号——必须翻号，因为数轴翻面了。
5. 方程是“背公式”——核心是“天平平衡 + 移项”，公式只是结果。
6. 解方程组就是“死算”——核心是“消元降维”，先削一个未知数，是贯穿代数的处世智慧。

下一层：《2-06 矩阵与行列式》。方程一章把未知数一个个请了出来。可当未知数多到几百个（现实世界的工程问题），“解方程组”要规模化。矩阵登场——把方程组排成矩形，一次处理一大片。

2-06 矩阵与行列式：把方程组打包成矩形

上一章的方程组还停留在“两个未知数、两个方程”的小作坊。现实世界的问题动不动几百上千个未知数（桥梁受力、电路网络、图像处理），一个一个解不现实。这一章把“方程组”整体打包，塞进一张矩形表格——矩阵（matrix）。你会发现：打包之后，运算竟然还能“升级”出新的乘法规则，甚至还会踩上“不可交换”的雷。

6.1 矩阵：数排成的矩形

矩阵 = 一个长方形阵列的数：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

- 行（横）和列（竖），m 行 n 列的矩阵叫 $m \times n$ 矩阵。
- 它最原始的出身：方程组的系数。比如

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 5x - y = 3 \end{cases}$$

可以只看系数，写成矩阵：

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$$

“把方程组的内容变成一张表”，这一步叫矩阵表示。表里的每个位置代表一个系数，未知数和等号被压缩进表格两侧。从此，方程组有了“户口本”。

人话：矩阵是“一堆数加上行列结构”。它把“很多个数 + 它们的关系”装进一个容器，好让整批数据像一个物体那样被搬运、被运算。

这里有一个容易忽略、却极重要的一步：把方程组“翻译”成矩阵，本身就是一次抽象。你不再盯着“x 是多少、y 是多少”，而是盯着“那张系数表”——未知数退居幕后，结构浮到台前。这一步就像把一句中文翻译成一张结构图：同样的信息，换一种摆法，你就看见了原来被文字淹没的骨架。抽象的价值，从来不是“变复杂”，而是“把真正的结构露出来”。

6.1.1 矩阵的三重意义：数学、几何、物理

矩阵不是“一张数表”这么简单。一个对象能同时当三种东西用，恰恰是数学最迷人的“一物多用”。把三张脸摆开：

① 数学意义：矩阵是“一张表”，更是“一种运算的打包”

从代数的角度，矩阵是把一组关系压缩成一个对象。它最朴素的身份是“数据容器”（存方程组的系数、存表格数据），但更深刻的身份是线性映射——一个“把向量变成另一个向量”的规则。向量经过矩阵，就像物品经过一台机器，出来的是另一件物品：

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

读作“矩阵 A 作用在向量 $\vec{x}$ 上，得到 $\vec{b}$ ”。这一行，是整本线性代数的心脏。它告诉我们：“乘矩阵”不是一个数值巧合，而是“把一个结构作用到另一个结构上”。矩阵乘法的“行乘列”规则，正是为了让“作用”符合直觉地接续下去（两次作用对应一次乘积）。数学上，矩阵 = 关系的代数：把“一组数之间的联系方式”本身当成对象来运算。

② 几何意义：矩阵是“对空间的一次变形”

把矩阵放到坐标系的镜头下（预告 4-05 向量、4-01 坐标），它就现出第二张脸：一个矩阵 = 把整个平面做一次拉伸/压缩/旋转/切变。

- $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 把平面沿 x 轴拉长 2 倍；
- $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 把平面旋转 θ 角。

为什么矩阵乘法等于“连续变换”？因为“先 A 后 B ”的变换，恰好对应“矩阵 $B \times A$ ”一次算完（顺序就是 6.2 说的“顺序即语义”）。于是：

- 矩阵的列 = 原坐标轴“飞到哪里去”（基向量被送到了哪）；
- 矩阵的行列式 = 这个变形把面积放大了几倍（6.3 已预告，可正可负——负号代表“翻了个面”）；
- 秩 = 变形之后空间的维数（信息有没有塌缩，塌缩多少维）。

几何镜头下，矩阵的全部性格一目了然：它是“空间的指挥官”——一句话（一张表），整个平面跟着变。图像处理、游戏动画、机器人运动学，全在用矩阵指挥空间。

③ 物理意义：矩阵是“世界的状态与变化”

物理学家用矩阵时，很少想到“表”，而是想到状态和变化：

- 联系量：一个系统里有多多个物理量，它们彼此牵制——把这些“牵制关系”写成矩阵，就是“耦合”。电路里的节点电压与电流、结构力学里的力与位移（刚度矩阵）、统计里的协方差矩阵，都是“谁影响谁”的登记簿。
- 状态与演化（量子力学）：量子力学把粒子的状态写成向量，把“测量/演化”写成矩阵（算符）。 $H\Psi = E\Psi$ 这样的特征方程——矩阵作用在某个状态上，只改变大小、不改变方向——对应的就是“稳态”（本征态）。物理定律在矩阵语言里，成了“状态如何被矩阵改变”。

一句话收束三重意义：代数上它是“关系”，几何上它是“变换”，物理上它是“演化”。同一个对象三种身份，靠的是同一个东西——它把“一堆数据 + 怎么变化”打包成了一个可运算的整体。这正是 6.1 开头说的：矩阵是一个“容器”，而容器里装的，可能是方程、是空间、是宇宙的规则。

6.2 矩阵的运算：加减、数乘，还有最狠的“矩阵乘法”

- 矩阵加减：同尺寸矩阵对应位置相加/相减。直白。
- 矩阵 $\times$ 数（数乘）：每个元素都乘以那个数。直白。
- 矩阵 $\times$ 矩阵（矩阵乘法）：这是整章的分水岭，规则完全不同。 AB 的定义： A 的第 i 行与 B 的第 j 列，逐对相乘再求和，作为结果第 (i,j) 个元素。

用人话理解矩阵乘法：它不是在“数之间”乘，是在“行与列之间”做“点积”——A 的行横着走，B 的列竖着走，对应乘完再汇总。这看起来啰嗦，但数学把它定义为乘法，是因为它能表达“连续变换”（见 6.4）。

最著名的雷：矩阵乘法不满足交换律—— $AB \neq BA$ （一般地）。这在普通数里简直违反直觉（ $2 \times 3 = 3 \times 2$ ），但在矩阵世界里：- AB 的意思是“先做 B 变换，再做 A 变换”；BA 是“先 A 后 B”。动作的顺序颠倒，结果通常不同（比如“先旋转再平移”和“先平移再旋转”显然不一样）。- 所以矩阵乘法有顺序，顺序即语义。这一条，是它和“普通乘法”分道扬镳的地方。

（配套：矩阵乘法满足结合律、分配律——但就是没有交换律。这提醒我们：不是所有“乘法”都共享全部法则，每条运算得逐个检查。）

这个“ $AB \neq BA$ ”的雷，值得用“穿衣服”讲透。假设 A 是“先穿袜子”，B 是“再穿鞋”。那 BA 是“先穿鞋、再穿袜子”，AB 是“先穿袜子、再穿鞋”——结果能一样吗？显然不能。矩阵乘法记录的是“一连串动作”，动作的顺序天生不能乱。普通数 $2 \times 3 = 3 \times 2$ ，是因为“数”没有先后动作，只是“缩放”；而矩阵是“变换”，变换有先有后。一旦你把“乘法”理解成“做动作”，交换律的失效就不奇怪了，反而理所当然。

6.3 行列式：矩阵的“一个数”

每个方阵（行数 = 列数）都算得一个数，叫行列式（determinant）：

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

2×2 只是开始， 3×3 及以上有更长的展开公式。先别被公式吓到——关键在它的“性格”：

- 行列式 = 0：这个矩阵“塌了”（信息不独立）。对应到方程组：无解或无穷多解（方程“打起来”了）。
- 行列式 $\neq 0$ ：方程组有唯一解。

几何直觉（预告）：行列式的绝对值，等于矩阵作为“变换”时面积的伸缩倍数。 2×2 行列式 $ad-bc$ ，正好是“两个列向量围成的平行四边形面积”。这个几何解释到第四部分·向量（4-05）会彻底展开。

为什么先讲行列式、后讲矩阵？因为行列式必须“寄生”在矩阵这个容器上才有意义：它是矩阵的“体检报告”（能不能唯一求解、面积放大了几倍）。先有矩阵，才有它的行列式。这就是大纲把行列式排在矩阵之后的原因。

行列式的性格，可以用一句话记住：它是“矩阵的体检报告”，一个数告诉你这张表的健康状况。一个矩阵如果“信息重复”（比如第二行是第一行的两倍，其实只带来一条信息），它的行列式就是 0——就像两个人给你讲的是同一句话，看似两条信息，实际一条。行列式 = 0，就是这个“信息塌陷”的警报；行列式 $\neq 0$ ，则代表“信息齐全、可唯一求解”。一个数字，概括一张表的全局健康——这正是数学“把复杂压成一个数”的拿手好戏。

6.4 用处：解方程组、几何变换

矩阵的两个现实应用，正好点亮两个方向：

1. 规模化解方程组：把方程组写成矩阵后，可以用一套机械流程（高斯消元）同时处理几百个方程。计算机里的“解线性方程组”，几乎都是矩阵运算。这就是矩阵在工程里的第一个爆款用途。
2. 几何变换（预告 4-05 向量）：一个矩阵可以当作“对平面做的一次变形”——拉伸、压缩、旋转、切变。连续做两次变换，就对应矩阵乘两次。“旋转 $\times$ 缩放”等操作，在矩阵里就是一次乘法。图形变换（图像处理、游戏动画、机器人）背后全是这一套。

矩阵于是获得双重身份：它是“数据的容器”（存方程组的系数），也是“变换的指令”（把平面变形）。一个东西两种用法，正是数学“同形不同义”的高级现场。

误区（本局小结）

1. 矩阵乘法满足交换律——大忌！ AB 一般 $\neq BA$ ，顺序即语义（先穿袜子还是先穿鞋）。
2. 行列式 = 矩阵——行列式是方阵算出的一个数，矩阵是“一张表”，两个对象。
3. 行列式就是“求面积”——它的绝对值是“面积伸缩倍数”（4-05 展开），不只是公式。
4. 矩阵就是“大号的数”——是“容器的数”：有结构、有尺寸、有不交换的乘法。
5. “先除后乘”在矩阵里有意义——矩阵没有“除法”（有“逆矩阵”，是乘法世界的倒装），初学别乱除。
6. 矩阵乘法只是“把数排起来算”——它表达的是“连续变换”，顺序即先后动作，这才是它不交换的根源。
7. 矩阵只是“一张表”——它同时是数学的“关系”、几何的“变换”、物理的“演化”（6.1.1），“表”只是最朴素的一件外衣。

第二部分《计算与代数》收官（2-07 微积分是它的最高层）。我们手头现在有五件套：加减乘除（基础运算）、幂与开方（指数）、对数、函数、矩阵——再加上刚刚登顶的微积分。接下来，从“数”的世界跨进“形”的世界：几何。数轴只是线，现在要面对面、角、三角形，和那颗最古老的曲线——圆。

2-07 微积分：变与积（全书的“加速度”）

1-05 数列的调和级数、3-05 圆的面积、5-01 里“瞬时速度”——这些问题都指向同一个门口：“变”和“积”。前面的学问大多处理“静止”的量（一个数是多少），微积分是数学第一次系统处理“在变的量”。它只有两个动作：微分（看清楚怎么变）和积分（把变加总起来）。这两个动作互为逆运算，像加减、乘除一样是一对——但这次，逆的对象是“变化本身”。学完这一章，你会拿到数学这座楼最贵的一把钥匙：几乎整个近代科学（物理、工程、AI 的梯度下降）都是用它开的锁。

7.1 微积分的来历：为了回答两个问题

微积分不是谁一拍脑袋发明的。它被两件事逼出来，而且被两个人几乎同时接住。

问题一（来自物理）：瞬时速度。汽车跑完 100 米用了 10 秒，平均速度是每秒 10 米——但仪表盘上那根针每一刻都不同。“某一个时刻的速度”到底是什么？位置除以时间，可“一个时刻”里时间间隔是 0，0 除以 0 是没定义的（1-01）。物理逼数学回答：能不能给“瞬间”一个精确的含义？

问题二（来自几何）：不规则图形的面积。圆的面积古人已经会算（3-05），但一条任意曲线的下方、那片不规则的区域，面积是多少？把它切成小长条，长条面积好算（长 $\times$ 宽），可切成无穷多片呢？这又撞上“无限”（1-02）。

牛顿与莱布尼茨（17 世纪，各自独立）几乎同时给出了统一解法。但这里最关键的不是“谁先发明”，而是：两个人殊途同归地发现——“看变化”和“求和”是互逆的两件事，就像加法和减法一样，一套动作既能“微分”又能“积分”。于是微积分诞生了。后人打了几十年“谁偷了谁”的官司（数学史上最著名的一桩公案），但对数学本身，这反而是最有力的证据：同一个结构被两个人从不同起点独立找到，说明它是“本来就长在那里”的。

历史上有过一个著名的幽灵：微积分刚出生时，“无穷小”说不清（ dx 到底是 0 还是不是 0？），被哲学家贝克莱讥讽为“幽灵般的逝去量”。数学界花了近两百年，用“极限”（0-04 那根庄子之槌，7.2 会正式定义）把它说清。微积分的历史启示我们：一个工具可以先“好用地存在”两百年，再被“严格地定义”。

7.2 极限：微积分的地基（把“趋近”说精确）

微积分的一切都站在极限（limit）上。它的日常直觉是 0-04 的庄子之悖：越走越近、近到任何要求都满足，但永远不踩到终点。

定义（直觉版）：当 x 无限接近 a 时，函数值 $f(x)$ 无限接近某个数 L ，就记作

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

读作“ x 趋于 a 时， $f(x)$ 的极限是 L ”。关键词是“任意程度”：不管你要多近（ ϵ ），我都能找到一个足够近的“ x 的窗口”（ δ ），让这个窗口里所有 $f(x)$ 都那么近——这就是著名的 ϵ - δ 定义，一套“挑战-回应”的游戏规则，是“无限接近”的精确化。

用极限定义导数：上面卡住的“瞬时速度”，答案正是极限：

$$\text{瞬时速度} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}$$

注意： h 从不等于 0（一等于 0 就 $0 \div 0$ 了），而是无限逼近 0——极限用“取不到但逼近到任意程度”绕过了“ $0 \div 0$ ”这个死结。这就是全部诀窍：微积分不是在算“ $0 \div 0$ ”，是在算“比值无限逼近的值”。

极限的一个关键性格：存在 vs 值。极限可以存在（趋近到确定值），也可以不存在（来回震荡、或越走越没边）。区分这两者，就是判断“这个变化有没有归宿”。数学里很多看似纠缠的问题，最后都归结为“极限存不存在”。

7.3 微分：看清楚“怎么变”

7.3.1 导数：变化率本身

函数 $f(x)$ 在某点的导数，就是“变化率”—— x 动一小格， f 动多少：

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

几何上看，它是曲线在该点切线的斜率（3-03 的斜率思想搬上了曲线）；物理上看，位置函数的导数就是速度、速度的导数是加速度。“导数 = 一个函数在某个瞬间的‘性格’——它是向上长还是向下落，长得有多凶。”

7.3.2 导数的规则：四个动作的说明书

不需要每次算极限，几条规则够用一辈子：

1. 幂： $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = nx^{n-1}$ （指数“搬家”到前面当系数，指数减一）
2. 加减： $(u+v)' = u' + v'$ （各算各的，再相加）
3. 乘： $(uv)' = u'v + uv'$ （“各自拿对方当量”——两数相乘，一动、一不动，加总）
4. 链式法则： $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ （嵌套函数的导数 = 外层导 $\times$ 内层导，像剥洋葱，一层一层）

为什么必须学这些规则？因为它们把“瞬时变化”从“每个点都要重新算极限”，变成了“按规则一次性展开”。学习规则的本质是省极限：科学的目的是“不用每次都从头算”。

例子（一步到位）：

$$f(x) = x^3 + 2x \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + 2$$

把这个式子放进物理： f 是路程、 f' 是速度。那么“速度从哪来”这个困扰牛顿的问题，现在一秒钟出答案。

7.3.3 导数的用处：极大极小与“坡度找平”

导数最直观的用途是找最大最小。想象登山：山顶和谷底，切线都是水平的——斜率 = 0，即 $f'(x) = 0$ 。

- 解 $f'(x) = 0$ 得到的点，就是“坡度找平”的候选点（极大值、极小值、或鞍点）。
- 再算二阶导 $f''(x)$ 判断是“尖上”还是“谷底”： $f'' > 0$ 是凹向上（谷底）， $f'' < 0$ 是凹向下（山顶）。

这个“让导数等于 0 找最优”的动作，是全书的“最优”主题：企业找最大利润、工程师找最省材料、AI 里找最小误差——“让变化率为 0”是数学里最通用的“找到最优”按钮（6-03 的梯度下降就是它的机器版）。

7.4 积分：把“变”加总起来

7.4.1 定积分：切条求和的极限

不规则的面积怎么算？把底边切成 n 个等宽小条，每条近似长方形（宽 $\times$ 高），加起来是个近似值；然后让 $n \rightarrow \infty$ ，条越切越细，近似值逼近精确值——这个极限就叫定积分：

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

读法：“ $f(x)$ 从 a 到 b 的积分”。它回答的永远是同一个问题：“一条在变的曲线，从 a 到 b 一共‘积累’了多少”——面积只是最直观的一种积累，下面会看到它还能是路程、总量、概率。

积分的直觉就是“把一条曲线切成无数小段，每段当直的，加起来”——3-04 割补、3-05 圆的逼近，都是这条思路的雏形。微积分把“化整为零、先粗后精”做成了精确的数学。

7.4.2 牛顿-莱布尼茨公式：微分和积分的“结婚证”

算积分不必真的去切无穷小条，因为有这个公式——微积分基本定理：

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

其中 F 是 f 的原函数，即 $F'(x) = f(x)$ 。“函数先积分后微分，回到它自己；先微分后积分，也是它自己”——积分和微分互为逆运算。这一个等式，把“求面积”和“找导数”两个看似无关的世界焊在一起，是微积分的心脏，也配得上“基本定理”的名字。

用积分：计算 $f(x) = x^2$ 在 $[1, 3]$ 上的面积：

1. 找原函数：谁的导数是 x^2 ？ $F(x) = \frac{x^3}{3}$ （因为 $\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2$ ）。
2. 端点相减：

$$\int_1^3 x^2 dx = \frac{3^3}{3} - \frac{1^3}{3} = 9 - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$$

不用切一片小条，两个点就完了。这就是“逆运算”的威力：求和难，找“反导数”可能更容易。

7.5 微积分的作用：一门“万物皆在变”的语言

微积分被称作“近代科学的语言”，因为它处理的不是静止的数，而是变化的规律。看几个已经埋伏在全书里的现场：

1. 面积与总量（几何）：圆的面积、不规则图形的面积，都是积分——3-05 圆面积其实是积分公式的雏形。
2. 运动学（物理 5-01）：位置 $\rightarrow$ 速度 $\rightarrow$ 加速度，一条微分链；反过来由加速度求位置，就是两次积分。 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 里那个 $\frac{1}{2}$ ，正是“二次积分”的结果。
3. 增长与复利（5-03）：增长率等于余额乘利率——解这个“变化方程”（微分方程），得到的是指数函数 e^{rt} 。指数增长为什么“爆炸”？因为它的变化率和自身成正比，而微积分正是描述这种“自我增强”的语言。
4. 概率与密度（5-04）：正态分布曲线下的面积，就是概率——积分无处不在。
5. 优化（6-03 AI）：神经网络训练用的梯度下降，本质是“沿着导数的反方向调整参数，让误差函数一步步变小”——机器学习几乎全建立在微积分的导数之上。

一句话：微积分是“在变的世界的说明书”。静止的问题靠代数，变化的问题靠微积分——而从牛顿到 AI，人类最关心的恰恰全是“变化”。

7.6 微分方程：微积分的第一战场（预告）

把“导数”放进方程，就是微分方程：未知的不是一个数，而是一个函数。例如“增长速度 = 余额 $\times$ 利率”写成

$$\frac{dy}{dt} = ry$$

它的解是 $y(t) = y_0 e^{rt}$ ——复利、人口、放射性衰变（碳 14，5-02）、疫情传播，全是这一个方程。微分方程是微积分“毕业之后”的第一门课（也是大一高数的尽头），这里只预告一个念头：很多自然规律，写成“变化率和自身的关系”最自然；而解这种方程，靠的正是刚才的微分规则倒过来用。0-04 那根“万世不竭”的槌，庄子问的是极限；牛顿答的是导数；而整个世界规律，都在微分方程里排队。

误区（本局小结）

1. 微积分 = 一堆难算的公式 —— 它只有两个念头：微分（看怎么变）和积分（把变加起来），且互为逆运算。公式是省力工具，不是目的。
2. 导数就是“切线”或“速度” —— 那是两个最常见的现场；导数的本义是“变化率”，凡问“变化多快”都是导数。
3. “瞬间速度”是矛盾的说法 —— 它靠极限定义： h 逼近 0 而不等于 0，绕开 $0 \div 0$ 。
4. dx 是“很小的数” —— 在现代严格写法里 dx 是极限过程的记号，不是“无穷小量”本身。别把 0-04 的“万世不竭”当“等于 0”。
5. 积分 = 求面积 —— 面积是最直观的一种“积累”；路程、总量、概率都是同一个积分。
6. 微分和积分是两门课 —— 牛顿-莱布尼茨公式把它们钉成一对逆运算：会微分就会积分。
7. 微积分是牛顿/莱布尼茨单方面发明的 —— 两人独立同时发现；且它的地基（极限）被中国人庄子两千年“预告”，被贝克莱骂了两百年才严格化。数学是“长出来的”，不是“造出来的”。

下一层：第三部分《几何》。第二部分收官——现在我们手里的语言有：运算、幂、对数、函数、方程、矩阵、微积分。接下来跨进“形”的世界，从点、线、角开始，逐层盖到那颗最古老的曲线——圆。

第三部分

(本部分各章见目录)

3-01 点与线：几何的第一章

几何的世界从两个最朴素的居民开始：点（没有大小，只有位置）和线（没有宽窄，只有方向）。这一章不只是定义它们，还要讲一个发生在 2000 年前、至今仍在发酵的疑案：“平行线永不相交”——是真的吗？这个问题的答案，最终炸开了整个“非欧几何”的世界。

1.1 点：没有部分的东西

欧几里得《几何原本》的第一句话，就是给点下定义：

点是没有部分的东西。

这定义玄得惊人，但它其实是数学的“最诚实告白”：点是一种理想化的存在。现实世界里没有一个“没有大小”的物体——你拿针尖戳的洞，放大看也有面积。但数学需要“最小不可再分的记号”来当积木。

于是我们要分清两件事：

- 现实世界：没有真正的点（任何物体都有尺寸）。
- 数学世界：点是“位置”的化身，它只有坐标、没有宽高。

数学为什么敢用“不存在”的东西？因为数学不是在描述现实，是在建立一套自治的规则——点、线、面都是这套规则的“棋子”。规则的起点不必“真实存在”，只要内部自治，就能推导出千变万化的结论。这是理解全书的钥匙：数学的“真”是“推理的真”，不是“物质的真”。

这一点值得再往深里说，因为它是一把能打开全书的钥匙。你可能下意识觉得“数学必须描述真实世界”，其实不然。数学只要求一件事：从几条假设出发，每一步推理都不出错。至于这些假设“像不像现实”，那是物理学家才操心的事。点没有大小？没关系，它好用就行。就像下棋，棋子是木头是塑料都无所谓，规则才重要。数学玩的不是“物质”，是“规则”。一旦你接受了这个转变，后面遇到“虚数”“无穷”“高维空间”这些听起来不像真的东西，就不会再慌了——它们都是规则的棋子，只要自治，就合法。

(一点延伸：等到了第四部分坐标 (4-01)，点会获得它的“户籍”——一个数对 (x, y) 。点的“没有大小”和“有坐标”，在那一刻统一。)

1.2 直线、射线、线段：三个身高

线（没有宽窄，只有长度），分三种：

- 直线：两头都无限延伸，没有端点。
- 射线：一个端点，另一头无限延伸（太阳光、激光）。
- 线段：两个端点，有明确长度。

三条的关系一句话：线段是“有限的一段”、射线是“一头封口一头开放”、直线是“完全开放”。

线的基本事实（欧几里得体系的基石）：1. 两点确定一条直线（过两点有且仅有一条直线）。2. 直线是“最短路”：两点之间，线段最短（这是“为什么两点之间直线最短”的源头）。

1.3 平行与相交：第五公设

在平面上，两条直线的关系只有两种：相交（交于一点）或平行（永不相交）。

欧几里得体系的第五条公设（公设 = 不加证明、直接采用的起点），说的是：

过直线外一点，有且只有一条直线与已知直线平行。（平行公设）

它看起来太显然了，以至于两千年来几乎所有数学家的第一反应都是：“这也能算公设？它应该能由前面四条推出来吧！”于是整整两千年，无数人试图“证明”平行公设——而每一个试图证明它的人，都在这条“明显”的公设面前头破血流。

为什么这值得讲？因为它是数学史上最著名的“看来显然，其实是假设”。它的教训将撼动数学的地基（见下一节）。

先停一下，体会“公设”这个词的分量。公设是“不证自明、直接拿来用的起点”——数学的整栋大厦，就盖在几条这样的公设上。公设越少、越简单，地基越漂亮。所以当一条公设看起来“太复杂、像是能推出来的”时，数学家们坐不住了：能推出来，就该把它从公设名单里开除，降级成“定理”。可两千年的努力全部失败——人们想“开除”平行公设，却始终开除不掉。这个“开除不掉”，本身就是一个重大发现：它暗示这条公设可能不是唯一的选择。

1.4 平行公设的质疑与非欧几何的黎明

十九世纪初，三个人——高斯、波约、罗巴切夫斯基——不约而同地做了一个惊世骇俗的尝试：

假设“过直线外一点，可以画无数条与已知直线平行的线”，会怎样？

结果：推出来的整个几何体系依然自治，没有矛盾！这个“平行线不只一条”的几何，被叫作双曲几何（罗巴切夫斯基几何）。稍后黎曼又提出“过一点没有平行线”的椭圆几何。它们与欧氏几何在“平行公设”上分道扬镳，却各自内部逻辑自治——合称非欧几何。

这是什么意思？

1. “平行线不相交”不是宇宙唯一的真理，它只是欧氏几何的一条约定。
2. 我们熟悉的生活空间（桌面、白纸）贴近欧氏几何；但在球面上（经线会相交、三角形内角和 $>180^\circ$ ）、在相对论的弯曲时空里（见 5-01 物理），非欧几何才是主场。
3. 数学从此失去“唯一真理”的天真——同一个“真实世界”，可以有多套自治的几何描述，选哪套看问题（这是第 5 部分“数学建模”的思想萌芽）。

点线的哲学到这里彻底展露：几何不是因为“符合眼睛”才对，而是因为“逻辑自治 + 有用”才对。非欧几何当年被视为“疯子的算术”，几十年后成了爱因斯坦描述宇宙的正式语言。

这个故事有个特别动人的结尾，值得记住：罗巴切夫斯基生前被当成疯子，郁郁而终，几十年后却成了“几何哥白尼”。他假设“平行线可以有无数条”，推出一整套没有矛盾的新几何——当时没人相信，因为“这明显违背眼睛看到的现实”。可后来爱因斯坦发现，宇宙的时空在引力下是弯曲的，弯曲时空里恰好需要非欧几何来描述。昨天“没用的疯话”，今天成了描述宇宙的正式语言。这也是全书反复出现的一个主题的第一次亮相（呼应 1-04 质数“没用的研究几十年后被付利息”）：数学里“看似无用”的深挖，常常是未来某个现实的伏笔。

1.5 曲线与直线速览

“曲线”是对“直线”的补充——不直的线统称曲线。本章只打个照面（圆的完整故事在 3-05，圆锥曲线在 3-06，函数图像在 2-04）：

- 圆：到定点（圆心）距离相同的点的集合。
- 椭圆：到两定点距离之和不变的点的集合。
- 抛物线：到定点和定直线距离相等的点的集合。
- 正弦曲线：描述振动的波浪线（4-03）。

直线与曲线的本质区别：直线是“斜率恒定”，曲线是“斜率在变”。这个“变化率”的话题，是全书后半段（物理的运动、经济学的边际）反复踩的地板。

注意这些曲线的定义有一个共同点：它们全都是“满足某个条件的所有点的集合”。圆是“到圆心等距的点”，椭圆是“到两焦点距离之和为常数的点”……这种“用条件圈出一堆点”的视角，正是几何的现代灵魂——一个图形，本质上是一句话（条件）翻译成的一堆点。这句话会一路通到第四部分的坐标（图形 = 方程），是“数与形互译”的第一声预告。

误区（本局小结）

1. “点就是针尖那么小”——数学的点没有大小，只有位置；现实世界没有真点。
2. “平行线公设显然正确，天经地义”——它是一条约定，不是宇宙真理；非欧几何证明它可被替换。
3. “几何描述现实世界的唯一真相”——多个自洽几何可以并存，选哪套由问题决定。
4. “直线和曲线是一回事”——直线斜率恒定，曲线斜率在变（“变化率”概念见后半）。
5. “数学必须描述真实世界”——不，数学只要规则自洽；它的真是“推理的真”，不是“物质的真”。

下一层：《3-02 角》。点在线头上落座，线与线相遇——相遇的地方，就生出“角”。角是旋转的脚印，也是后面弧度、三角函数的前置。

3-02 角：旋转留下的脚印

两条线相遇，就生出一个角。角看似简单，却是几何里最“活”的概念之一：它不只是“两条线张开的大小”，更是一场旋转的量。这一章把“角 = 旋转”这个种子埋下，它会在第四部分的弧度（4-02）和三角函数（4-03）里长成参天大树。

2.1 度的度量：为什么一圈是 360°

角用度来量。一个直角是 90° ，一圈是 360° 。

为什么是 360 这个数？不是数学定理，是历史遗留：- 古巴比伦人用六十进制（ 6×60 ）， $360 = 60 \times 6$ 容易整除（被 2、3、4、5、6、8、9、10、12…整除），做“平均分”特别方便。- 一年大约 365 天，古人把“绕一圈”当成“太阳走完一年”，凑了 360 这个“圆的整数”。- 于是 360° 这个“好整除的数”被继承下来，成为全球约定。

要害： $^\circ$ 是个人为单位，像“尺”和“寸”。它好用，但不自然——“自然”的单位是弧度，第四部分（4-02）见。

为什么 360 这个数“好用”？因为它特别能整除。你想把一圈平均分成 2 份、3 份、4 份、5 份、6 份……360 都能干净利落地除开，每个答案都是整数度。这在没有计算器的古代，是巨大的便利——切蛋糕、分田地、定方位，都不用面对小数。一个好用的单位，往往不是“最合理”的，而是“最省事”的。但“省事”不等于“自然”：360 是借来的（巴比伦的 60、一年的 365），它跟“圆”本身没有内在联系。真正“长在圆身上”的单位，是弧度——这是第 4 部分的伏笔。

2.2 角 = 旋转：把“张开”改成“转开”

传统的角定义是“两条线张开的大小”。但更好的理解是：

角 = 一条射线旋转的量。从一条边开始，转到另一条边，转了多少，就是多大的角。

这个“旋转”视角的威力在后面：- 直角 = 转了 90° 。- 平角 = 转了 180° 。- 周角 = 转满一圈 = 360° 。- 负角 = 反向转，大于 180° 的角 = 多转一点（在三角函数 4-03 里，“角可以超过 360° ”“角可以反转”都不再是异端，而成了常规）。

这里其实藏着一个观念的解放：一旦“角”是“旋转”，它就不再被“两条线夹出来的那个小扇形”框住了。你可以转半圈（ 180° ）、转一整圈（ 360° ）、甚至转两圈半（ 900° ），还可以往反方向转（负角）。旋转的量可以无限大、可以有方向——这比“两条线张开的夹角”自由得多。从“静态的张开”到“动态的旋转”，是角这个概念最重要的升级，它直接铺好了三角函数和极坐标的路（一个角可以“转个不停”，这正是振动和波的来源）。

此刻埋下第二个种子：如果“角是旋转”，那“旋转的起点”（初始射线）和“旋转的方向”就很重要——这正是后面单位圆（4-02）和极坐标（4-04）的骨架：一个角，配上一条“从哪儿开始转”的射线，就是极坐标里的角度。

2.3 同位角与内错角：两条平行线被第三条切断

当一条直线（截线）穿过两条平行线，会产生 8 个角。其中两组最著名：

- 同位角（对应角）：位置“相呼应”的两个角，相等。
- 内错角：两条平行线内部、交错相对的两个角，相等。
- （配套：同旁内角互补，即和为 180° 。）

为什么值得认识它们？因为“同位角相等、内错角相等”是判定两条线是否平行的利器：你不需要无限延长两条线去看它们是否相交，只需要量出一个同位角或内错角相不相等。“平行 $\Leftrightarrow$ 同位角相等”，把“永不相交”这个看不见的事实，翻译成一个可以测量的条件。

这其实是一个非常深刻的转换：“永不相交”是一个关于“无限远”的命题——你没法真的跑到无限远去看两条线交不交。而“同位角相等”是一个关于“眼前这一点”的命题——你站在原地量一下就行。把“无限远的事实”翻译成“眼前可测的条件”，这是数学最爱干的事，也是它最有用的本事之一。用有限的手段，掌握无限的性质——这个主题会反复出现（比如后面用“导数”掌握“无穷小的变化”）。

2.4 三角形内角和 = 180° ：第一个“推理”现场

任意一个三角形的三个内角加起来是 180° （平角）。

证明（几百年教材都用这一招）：1. 画任意三角形 ABC，过顶点 A 作一条 BC 的平行线。2. 用“内错角相等”（上节）把 $\angle B$ 、 $\angle C$ 搬到 A 点旁边。3. 三个角凑成一个平角 = 180° 。证毕。

这一小段的价值：它示范了“几何推理”的完整模样——先借一条平行线（作辅助线），再借内错角定理（2.3），把“看不见的三个角”搬到“看得见的平角”上。数学的美不在“ 180° ”这个数字，而在“从两个显然的定理推出一个不显然的结论”的链条。记住这个“作辅助线 $\rightarrow$ 借定理 $\rightarrow$ 搬运”的套路，后面三角形章（3-03）还会大量出现。

仔细看这个证明的“神来之笔”：作一条原本不存在的辅助线。这是几何推理最迷人的一招——原图里没有的线，数学家主动添上一条，问题就豁然开朗。辅助线不是“作弊”，它是“搭一座桥”，把分散的信息连起来。高手解几何题，一半的功夫在“会添辅助线”。这个“主动引入新结构、从而看清旧结构”的思路，其实也超出了数学——它和“换个角度看问题”是同一件事。

误区（本局小结）

1. “角就是两条线张开的图”——也是“旋转量”；负角、超过 180° 的角因此都合法（4-03 全面展开）。
2. “ 360° 是天经地义的”——人为单位，好用但“不自然”；自然的单位是弧度（4-02）。

3. “判断平行必须无限延长看相交”——不必，同位角/内错角相等即可判定。
4. “内角和 180° 是三角形自带的”——是靠平行线辅助证明出来的；在非欧几何（3-01）里它还会变（球面三角形内角和 $>180^\circ$ ）。
5. “辅助线是作弊”——不是，是“搭桥”；作辅助线是几何推理的看家本领。

下一层：《3-03 三角形》。角学好了，最简单的多边形——三角形——登场。它是几何的“原子”：稳定、省材料、藏着勾股定理，还和圆、函数藕断丝连。

3-03 三角形：几何的原子

三角形是最简单的多边形——三条边、三个角。但“简单”绝不等于“贫乏”：它的稳定性让桥梁和屋顶都倚仗它，它的勾股定理是数形联姻的第一张婚约，它的相似与全等让“间接测量”成为可能。这一章，把三角形的四张底牌全部翻开。

3.1 稳定性：为什么三角形撑得住

把一个三角形放在桌面，用三根棍钉好，它的形状是不可变的——不管你怎么掰，三边长度不变，角就固定了。但四边形不这样：四根棍钉成矩形，一推就歪成平行四边形（3-04 会回访这个“四边形会变形”的事）。

为什么三角形稳定？- 三角形三边确定 $\Rightarrow$ 三个角唯一确定（边边边，SSS 判定）。- 换句话说：三角形没有“多余的自由度”。三根棍一拼，形状就锁死了。

现实应用：桥梁的桁架、屋顶的三角梁、自行车的车架、相机的三脚架——人类在“需要刚性支撑”的地方，反复使用三角形。它不是“好看”，是省材料又锁死形状的工程最优解。

这个“省材料又锁死形状”，其实是一句了不起的工程学总结。在所有的多边形里，三角形是“用最少的边锁住一个形状”的唯一答案——两条边锁不住（会散），四条边锁不紧（会变形），三条边刚刚好。大自然也懂这个道理：你见过四边形的蜂窝吗？没有，蜂窝是六边形拼成的，而六边形内部每一个“受力点”，本质都是一个三角形的组合。“三角形 = 刚性的最小单元”，这条规律，从自行车车架一直用到宇宙飞船的桁架。

3.2 勾股定理：数形首次联姻

最著名的几何定理，没有之一：

直角三角形两条直角边 a 、 b ，斜边 c ，满足 $a^2 + b^2 = c^2$ 。

- 例：直角边 3、4，斜边 5 ($3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$)。
- 这是毕达哥拉斯定理（古希腊名）在中国叫“勾股定理”（勾三股四弦五），名字不同、内容相同。

为什么它是“数形首次联姻”？因为它把一个纯几何的结论（直角三角形的边的关系）写成了一个数的等式 ($a^2 + b^2 = c^2$)。几何里“看不见的长度关系”，被代数“算”了出来。这是整本书最古的“数与几何握手”——后续第四部分的坐标（4-01）、三角函数（4-03）、欧拉公式（4-06）都是这场婚姻的子夜。

（回访 1-01.4 的 $\sqrt{2}$ 危机）：直角边 1、1 的直角三角形，斜边 $c^2 = 1 + 1 = 2$ ， $c = \sqrt{2}$ ——这个 $\sqrt{2}$ 就是当年让毕达哥拉斯学派“灭口”的无理数。勾股定理不仅带来美的联姻，还埋下了无理数的种子。

顺带：勾股定理怎么证明？超过 300 种证法，最常见的是“拼图证法”——把四个全等的直角三角形围成一个大正方形，用两种方式算中间小正方形的面积，两边一比，就推出 $a^2 + b^2 = c^2$ 。定理不是天降，是可以自己推出来的。

这个“拼图证法”值得想象一下，因为它太直观了：拿四个一模一样的直角三角形（直角边 a 、 b ），拼成一个大正方形，中间空出一个小正方形。用两种方法算这个大正方形的面积——一种是把大正方形边长 $(a+b)$

平方，另一种是“四个三角形面积 + 中间小正方形面积”——两种算法结果必须相等，一化简， $a^2+b^2=c^2$ 就蹦出来了。同一个面积，两种算法，一对比，定理自己站出来。这就是数学证明的经典套路：从不同的路走到同一个地方，两条路必须相等。

3.3 相似与全等：像与不像

两个三角形的两种关系：

- 全等 ($\cong$)：形状、大小完全相同——可以“一个盖住另一个”。判定：SSS、SAS、ASA、AAS（三边对应相等 / 两边夹一角 / 两角夹一边 …）。
- 相似 ($\sim$)：形状相同、大小可能不同——对应角相等、对应边成比例。判定：两角对应相等 (AA) 就够。

记忆工具：- 全等 = “完全一样”（像复印）。- 相似 = “放大缩小”（像按比例尺缩放）。

相似的最大用途：间接测量。影子的比例、树的影子比人影子、屋子的高度……古埃及人测金字塔高，就是利用“相似三角形：物高比影长，等于物高比影长”。你在阳光下站直，量你的影子和树的影子，就能算出树高——不需要爬到树顶。这是“相似”从课本走向人生的第一现场。

这个“间接测量”值得放大，因为它是“相似”最有用的本事：很多东西你没法直接量（树太高、河太宽、金字塔太高），但你可以量它的影子、量它的投影，再用“相似”把真实大小算出来。测量的对象变了（从“树”变成“树的影子”），但比例关系没变——相似三角形抓住的就是这个“形状不变、尺寸缩放”的不变量。这是人类最早的“遥感”：不碰实物，靠影子算出实物的大小。

3.4 分类的坑：等腰、等边、直角，别乱分

三角形的分类有两把尺子，别混着用：

1. 按角分：锐角三角形（三角都 $<90^\circ$ ）、直角三角形（一角 $=90^\circ$ ）、钝角三角形（一角 $>90^\circ$ ）。
2. 按边分：不等边、等腰（两边相等）、等边（三边相等）。

坑1：等边三角形同时是等腰三角形（它有两条边相等）。按边分类时，“等边”是“等腰”的特殊情形，不是独立一档——很多初学者把“等腰”和“等边”并列，就漏了包含关系。（3-04 四边形会重演同样的“包含关系”戏码：正方形是矩形的特殊，矩形是平行四边形的特殊。）

坑2：直角三角形不一定是等腰；等腰也不一定是直角。两个分类标准是正交的（互不干扰）。“等腰直角三角形”是两者都满足的特例。

坑3：按角分类时，“直角”与“钝角”互斥，“锐角”与“直角/钝角”互斥——一个三角形最多一个直角或钝角（因为内角和 180° ，两个直角就 180° 了，第三个角只能是 0° ）。所以锐角三角形 = 全锐角；直角/钝角三角形 = 有且仅有一个直角或钝角。

误区（本局小结）

1. 等边 $\neq$ 等腰的并列 —— 等边是等腰的特例（包含关系），不是独立一档。
2. 直角与等腰互斥 —— 不，可兼得（等腰直角三角形）。
3. 三角形可以有多个直角 —— 不行，内角和 180° ，最多一个直角/钝角。
4. 勾股定理只是“几何的” —— 它把几何写成代数等式，是数形联姻的源头。
5. 全等 = 相似 —— 全等是形状大小全同；相似只要求形状同（比例缩放）。
6. 相似必须量两对边 —— 两角相等 (AA) 就判定相似，不用量边。
7. 三角形“简单”所以“贫乏” —— 恰恰相反，它是刚性的最小单元，是最稳、最省、最万能的形状。

下一层：《3-04 四边形》。三角形锁死形状，四边形却会“变形”——但正是这种“可变”，让它长出一整个家族图谱。下一个房间，我们把“平行四边形—矩形—菱形—正方形”的族谱一次看清。

3-04 四边形：一个会变形的家族

四边形是最“热闹”的多边形——它有四个边、四个角，但更重要的是，它藏着一整个家族图谱：从最一般的四边形，到梯形，到平行四边形，再到矩形、菱形，最后到正方形。这一章的核心不是背公式，而是看懂这张“包含关系”的家谱——谁是谁的特例，谁是谁的祖宗。

4.1 家族图谱：一条从宽到窄的演变线

四边形的家族，从“最普通”到“最特殊”，是一条逐渐“加规矩”的线：

任意四边形

↓ 加一条：一对边平行

梯形

↓ 再加一条：两对边平行

平行四边形

↓ 加：直角

矩形

菱形（加：四边相等）

↓ 都满足（直角 + 四边相等）

正方形

这条线是本章的灵魂，用两句话背下来：

越往下，规矩越多，形状越“标准”。每一档是上一档的特例，反过来上一档是下一档的一般化。

逐格看一眼：

- 梯形：只有一对边平行（“好像台阶”）。
- 平行四边形：两对边都平行（对边平行且相等，对角相等）。
- 矩形：平行四边形 + 直角（四个角都是 90° ）。
- 菱形：平行四边形 + 四边相等（对角线互相垂直平分）。
- 正方形：既是矩形又是菱形——直角 + 四边相等。它是家族里规矩最多、最“完美”的一员。

最容易误解的地方：正方形、矩形、菱形、平行四边形，不是四个并列的物种，而是层层包含：- 正方形 $\subset$ 矩形 $\subset$ 平行四边形 $\subset$ 梯形 $\subset$ 四边形。- 正方形 $\subset$ 菱形 $\subset$ 平行四边形。

所以“正方形是不是矩形？”——是（它是直角平行四边形）。“矩形是不是正方形？”——不一定是。这个“谁包含谁”的判断，是四边形章考得最勤的一道题，也是 3-03 说过“包含关系”的升级版。

这个“层层包含”的家谱，是全章最该记住的一件事，因为它背后是一个通用的思维习惯：分类不是“贴标签”，是“画树”。一个好分类，应该像一棵倒过来的树——越往上越宽泛（是父辈），越往下越具体（是子辈），每一层都是上一层的“特例”。正方形之所以“是”矩形，是因为它继承了矩形的全部特征（直角），又多加了一条（四边相等）。“是”这个词在数学里，常常意味着“继承了父辈的一切，再多加一点”。理解了 this “继承”的视角，你就能一眼看穿任何“谁是不是谁”的分类题。

4.2 面积割补：一个公式统一全家

四边形家族的面积，其实有一个统一的思想：割补（割开 + 补上）。

- 矩形：长 $\times$ 宽（最基本）。
- 平行四边形：底 $\times$ 高。为什么？把一边的三角形“割”下来，“补”到另一边，就成了矩形（面积不变）。
- 三角形（回顾 3-03）： $\frac{1}{2} \times$ 底 $\times$ 高。平行四边形沿对角线一分为二。
- 梯形： $\frac{1}{2} \times$ （上底 + 下底） $\times$ 高。把两个全等梯形“拼”成一个平行四边形，面积一半。
- 菱形：对角线之积的一半。

统一记忆法：矩形是“原点”，其他都靠“割补”把它变回矩形来算。你不需要背五个公式，只需要记住“任何多边形都可以割成三角形，三角形都能拼成矩形”这一个思想。这是后面 3-05 多边形内角和、密铺的预热。

这个“割补”思想，是全章第二个值得带走的宝贝。它的核心是：面积在“割开再补上”的过程中不变。你剪下一块三角形，贴到另一边，总面积没动，但形状变成了你熟悉的矩形。于是，任何一个陌生形状的面积，都能“变形”成一个已知形状来算。“把陌生的变成熟悉的”——这是数学解决问题的第一原则，而“割补”是它在几何里的化身。以后遇到任何“没见过的面积题”，先问自己一句：能不能割一下、补一下，变成我会算的形状？

面积 vs 周长（第一个大坑）：- 周长：边缘一圈的长度，单位是“长度”。- 面积：内部占的大小，单位是“平方”。- 形状变了，面积可能不变，周长一定跟着变（把一个矩形压扁成平行四边形，周长不变但面积变小）。“面积和周长成正比”是错觉——它俩根本是两种量。

4.3 为什么四边形会“变形”，三角形不会

回访 3-03.1 的伏笔：一个矩形的木框，一推就变成平行四边形——四边形的形状不锁死，因为“四边确定”并不能确定四个角（不像三角形三边确定角就锁死）。

这到底是坏处还是好处？

- 坏处：作为结构不稳固（所以桥梁用三角形）。
- 好处：正因为“会变形”，平行四边形成了可伸缩机械的原型——折叠门、升降梯、雨伞的骨架，全是“四边形机构”：一边动，四边联动，整体保持平行四边形。“变形”在这里不是缺陷，是功能。

这就是四边形“比三角形灵活”的秘密：三角形的稳定是它的天赋，四边形的可变是它的天赋。工程上要“刚”用三角形，要“活”用四边形——一句话的取舍。

这个“刚用三角、活用四边”的取舍，其实是一个更深的道理：同一个性质，在一种场景里是缺陷，在另一种场景里是功能。四边形的“会变形”，做椅子腿是致命的，做折叠门却是刚需。没有“绝对好”或“绝对坏”的性质，只有“放对地方”和“放错地方”。数学里的每个性质都如此——“不可交换”的矩阵乘法（2-06）看起来是缺陷，却恰好对应“动作顺序”这个真实语义。学会“把性质放到对的地方”，是比背公式重要得多的能力。

误区（本局小结）

1. 正方形不是矩形/菱形 —— 是！正方形同时满足矩形和菱形的定义（直角 + 四边相等）。
2. 矩形 = 正方形 —— 不，矩形是“直角平行四边形”，正方形是矩形的特例。
3. 四个四边形物种并列 —— 错，是层层包含：正方形 $\subset$ 菱形 $\subset$ 平行四边形 $\subset$ 梯形。
4. 面积和周长成正比 —— 错，两种量；压扁矩形面积变小周长可不变。
5. 四边形不如三角形“好” —— 各有所长：三角形锁死形状，四边形提供伸缩机构。
6. 割补只是“求面积的技巧” —— 它是“把陌生变熟悉”的通用思想，贯穿全书。

下一层：《3-05 多边形与圆》。四边形再往上，是更多边的多边形——然后，边数多到“无限”，我们第一次见到曲线：圆。 π 在那里正式出场，把整条“边数无限”的直觉钉在周长公式里。

3-05 多边形与圆：从边数无限说起

四边形再往上，是五边形、六边形……多边形。这一章有两件事：一是把多边形的规律（内角和、密铺）讲透；二是用“边数无限的多边形”这条思路，把圆请出场—— π 在这页正式登场。你会发现，圆不是“曲线”里陌生的一类，而是“正多边形的极限”：边数越多，越圆。

5.1 n 边形内角和： $(n-2) \times 180^\circ$

上一章 3-04 说“任何多边形都能割成三角形”，现在兑现这个承诺：

n 边形的内角和 = $(n-2) \times 180^\circ$ 。

怎么来的：从多边形的一个顶点出发，画对角线，把它分成 $(n-2)$ 个三角形；每个三角形内角和 180° (3-02.4)，加起来就是 $(n-2) \times 180^\circ$ 。

验证一下：- 三角形： $n=3$, $(3-2) \times 180^\circ = 180^\circ$ ✓ (回到 3-02.4) - 四边形： $n=4$, $(4-2) \times 180^\circ = 360^\circ$ ✓ - 五边形： $n=5$, 540° 。

这个公式的价值：它是“多边形 $\rightarrow$ 三角形”分解思想 (3-04.2 割补法) 的又一次胜利。凡是多边形，都靠“切成三角形”来对付——这是几何的一条万能主线。

这条主线值得再强调一次，因为它贯穿了整个几何部分：三角形是几何的“基本积木”，任何多边形都能拆成三角形。内角和靠“切成三角形”算，面积靠“切成三角形”算，连后面“正多边形密铺”也靠“算每个三角形的角”。遇到多边形，先想“怎么切成三角形”——这一个念头，能替你解决一大半的多边形问题。这也是为什么 3-03 要把三角形叫做“几何的原子”。

5.2 正多边形与密铺：铺满地面不留缝

正多边形 = 各边相等、各角相等。正三角形、正方形、正五边形、正六边形……

一个有趣的问题：哪些正多边形能铺满一整块地面（不留缝、不重叠）？

关键在于拼角的度数：围绕一个点，要拼成 360° （一圈），每个正 n 边形的内角是 $(n-2) \times 180^\circ / n$ 。能整除 360° 的，只有三种：

- 正三角形：内角 60° ，6 个拼一圈 ✓
- 正方形：内角 90° ，4 个拼一圈 ✓
- 正六边形：内角 120° ，3 个拼一圈 ✓

正五边形不行（内角 108° ， $360/108$ 不是整数）。这就是为什么瓷砖店里只有方形、三角形、六角形的地砖，而蜜蜂的蜂巢是六边形的（正六边形最省材料又恰好密铺）——密铺问题不只在课本里，它刻在自然界和设计界。

(延伸预告)：铺满地面还能铺出“非周期花纹”（彭罗斯密铺，见 5-05 艺术），那是 1970 年代才发现的惊奇。

为什么蜜蜂选六边形？这是一个自然界里最优美的“数学答案”。密铺的三种正多边形里，六边形“周长最短、围出的面积最大”——也就是说，用同样多的蜡，六边形能围出最大的空间。蜜蜂不懂数学，但进化替它“算”出了这个最优解。“最省材料 + 恰好铺满”两个条件一碰，答案就只剩六边形。这就是为什么数学能“预测”自然：当自然在“省”这件事上做到极致，它的形状往往就是某个数学问题的最优解。

5.3 圆 = 边数无限的多边形 (π 出场)

现在，从多边形到圆的关键一跃：

圆 = 边数无限的正多边形。

把正多边形边数不断翻倍——正 6 边形、正 12 边形、正 24 边形……肉眼可见它越来越“圆”。当边数“无限”时，就变成了圆（这需要一点点极限直觉，1-05.5 的调和级数给过“往哪儿去”的启蒙）。

这个直觉带来两个立竿见影的结论：1. 圆的周长：正多边形的周长 = 边数 × 边长。正 n 边形越接近圆，它的周长就越接近圆的周长。于是可以定义圆对直径的比值：

$$\pi = \frac{\text{周长}}{\text{直径}}$$

π 不是“魔法数”，它是“圆周长对直径的比例”——无论圆多大，这个比值都是同一个数，约 3.14159…。2. π 的“数属”： π 是无理数、超越数（完整身份在 1-06 超越数章，那里已证明过它的代数身份；这里补齐它的几何出身—— π 从“圆的比例”出生，被 1882 年证明是超越数）。

这里有一个特别值得玩味的点：“无论圆多大，周长/直径都是同一个数”——这个事实本身就不平凡。一个直径 1 厘米的圆和一个直径 1 光年的圆，形状是“相似”的（3-03 相似三角形——圆也是“相似”的），所以它们的“周长/直径”必然相等。 π 是“所有圆都相似”这个几何事实的数值化身。而“正多边形边数无限趋近圆”这个思路，就是阿基米德两千年前算 π 的方法——他不断翻倍正多边形的边数，从内外两侧夹逼，把 π 逼到了 3.1408 和 3.1429 之间。 π 不是从天而降的，是“夹”出来的。

一个容易混淆的点：周长 = $2\pi r$ （直径 $2r$ ），面积 = πr^2 。为什么周长是 $2\pi r$ 而面积是 πr^2 ？一句话直觉：周长是“一圈的长度”，面积是“圆内填充的量”，两个维度的量。面积的来源是“把圆切成无数个细扇条，再拼成近似矩形”（割补法，3-04.2 的主线又上线一次）——细扇条拼起来，底是半个周长 πr ，高是 r ，面积 = $\pi r \cdot r = \pi r^2$ 。

5.4 周长与面积：为什么 π 同时出现在两个公式里

圆的两个公式里都有 π ，容易让人以为“周长和面积成正比例”（跟 3-04.2 的坑一样）。不是：

- 周长随半径一次方增长（ $2\pi r$ ）。
- 面积随半径二次方增长（ πr^2 ）。
- 半径翻倍：周长翻倍，面积变四倍（4 倍 = 2^2 ）。

这个“面积涨得快、周长涨得慢”的区别，在生活里到处可见：铺一块 2 倍大的披萨，价格只贵一点？因为面积才是“吃到嘴里的量”，商家标“直径翻倍”其实面积是 4 倍。量圆要先想面积，量面积要先知道“平方”。

这里其实藏着一个“维度”的深刻事实：长度是一次方，面积是二次方，体积是三次方。一个东西的尺寸放大 k 倍，它的长度变 k 倍、面积变 k^2 倍、体积变 k^3 倍。这就是“平方”和“立方”为什么总在几何里冒出来——它们记录的是“维度”。这个“放大 k 倍，面积 k^2 倍”的规律，会在第四部分的坐标系和第五部分的“估算”里反复出现（比如：一个巨人和你同样比例，他的腿骨要承受的体重是 k^3 倍，可腿骨的横截面积只有 k^2 倍，所以他站不起来——这就是“为什么巨人不存在”的数学原因）。

（预告：圆与 π 的故事没完——它在复数（1-07）和欧拉公式（4-06）里，会以“ π = 旋转半圈”的新身份再次登场。）

误区（本局小结）

1. π 是“造出来的神秘数”——是“周长/直径”的固定比值，和圆的大小无关。
2. 周长与面积成正比——错，周长一次方、面积二次方；半径翻倍，面积 4 倍。
3. 正五边形也能密铺——不能（ 108° 不能整除 360° ），只有三角/正方/六边形。
4. 圆和多边形是两类东西——圆是正多边形的极限（边数无限），概念上同源。
5. π 在周长和面积公式里是同一个“含义”——数值相同，但一个是长度维、一个是面积维，别混乘。

6. “ π 是算不出来的”——能，阿基米德用“内外夹逼”把它逼近到小数点后几位；它只是“写不尽的无限不循环小数”，不是“算不出”。

下一层：《3-06 圆锥曲线》。多边形和圆讲完了，几何开始“升维”：用一个平面去切一个圆锥，会切出椭圆、抛物线、双曲线——三种看似无关的曲线，竟是一家。

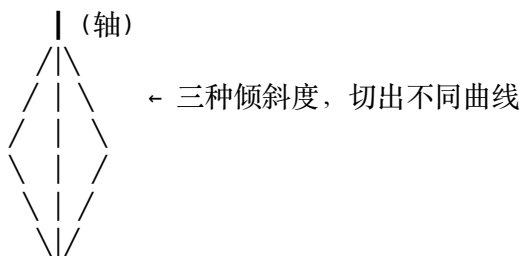
3-06 圆锥曲线：一刀切出来的家族

这一章的主角是一家人：椭圆、抛物线、双曲线——以及圆。它们看似形状迥异，却有一个统一的出身：用平面去切一个圆锥。一个圆锥、几种切法，切出四种曲线。更妙的是，这家人的故事一路通到行星轨道（为什么行星绕太阳走椭圆？）、卫星天线（为什么反射面是抛物面？）和当今的导航系统。形状的家族，最后长成了物理的家族。

6.1 切锥：椭圆、抛物线、双曲线，一家三口

想象一个双头圆锥（两个圆锥尖对尖）。用一个平面去切它，按“切的斜度”不同，得到：

- 圆：平面与锥轴垂直（ 0° 倾斜）。
- 椭圆：平面稍微倾斜（但仍只切一个锥头）。
- 抛物线：平面与锥的一条母线平行。
- 双曲线：平面斜到把两个锥头都切到（出现两支曲线）。



一句话：同一个圆锥，倾角不同，曲线不同。这就是为什么它们叫“圆锥曲线”（conic sections）——不是“圆锥形的曲线”，是“切圆锥得到的截面曲线”。

两个立刻的结论：1. 它们都是“二次的”：在直角坐标里都是 $ax^2+by^2+\dots=0$ 形式的曲线（与 2-04 的二次函数同源）。2. 椭圆、抛物、双曲线是一家，不是三个孤例——它们的“定距离”定义互相呼应（3-01.5 出现过：椭圆 = 到两焦点距离之和为常数；抛物线 = 到焦点和定直线距离相等）。

这个“一刀切出一个家族”的画面，是全章最该刻进脑子的图景。四个看似毫无关系的形状，居然是同一个人（圆锥）的不同切面。这就像你用刀切一根胡萝卜——竖着切是圆片，斜着切是椭圆，贴着边切……不同的刀法，切出不同形状。“统一”是数学最美的成就之一：把看似分散的东西，收拢到同一个来源。圆锥曲线，就是“统一”这个理想在几何里的一个经典标本。

6.2 椭圆：行星为什么绕着太阳走椭圆

椭圆的几何定义：到两个定点（焦点）的距离之和为常数的点集。

两个焦点在中间，拉一条绳子两端固定、笔尖绷紧画一圈——你画出的就是椭圆（画法即是定义：焦点距离之和不变）。这个“两焦点之和为常数”的性质，正是开普勒第一定律的秘密：

行星绕太阳的轨道是椭圆，太阳在其中一个焦点上。

为什么？物理上，是万有引力（ $1/r^2$ 的力）导致运动轨迹是圆锥曲线的一种（能量小于逃逸时，闭合轨道就是椭圆）。这一条把“几何”与“物理”第一次焊死（5-01 物理章会回访开普勒三定律）。椭圆不是课本的摆设，它是太阳系的形状。

这个“拉绳画椭圆”的动手实验，值得你真去做一次，因为它揭示了椭圆的全部秘密：钉两个图钉（焦点），套一根线，笔尖绷紧绕一圈，画出来的就是椭圆。你马上会发现两个反直觉的事实：一是椭圆有两个“中心”（焦点），不是“压扁的圆”那么简单；二是从椭圆上任意一点到两个焦点的距离之和，永远是那根绳子的长度——不变。这个“距离之和不变”，就是开普勒发现“行星走椭圆”的几何依据。一条绳子，画出了太阳系的形状。

6.3 抛物线：从投篮到卫星天线

抛物线的几何定义：到一个焦点和一条定直线的距离相等的点集。

三个著名现场：

1. 抛体运动：不空气阻力，投出去的篮球、喷泉的水柱，轨迹是抛物线（重力加速度 g 与初速度的合成，5-01 物理会算）。
2. 反射聚焦：从焦点射出的光线，经抛物面反射后平行射出；反过来，平行光线照到抛物面会汇聚到焦点——卫星天线、望远镜反光镜、手电筒反光罩，全是这个原理。抛物线“平行 $\leftrightarrow$ 聚焦”的互换，是它最实用的超能力。
3. 二次函数的图像： $y=ax^2$ 的图像正是顶点在原点的抛物线（2-04.3 的回访）。方程与形状在这里再次合一。

抛物线的“平行 $\leftrightarrow$ 聚焦”超能力，是它最值钱的本事，值得再讲透一点。想象一个抛物线形状碗：平行射进来的光（比如遥远的星光），照到碗壁上，会被反射到同一个点（焦点）；反过来，把灯泡放在焦点，它发出的光经碗壁反射，会变成一束平行光射出去。“散光聚成一点”和“一点变成平行光”是一对可逆的操作——这正是卫星天线（把微弱的卫星信号聚到接收头）和汽车大灯（把灯泡的光打成一束远光）的同一原理。一个几何性质，同时照亮了天上和地上。

6.4 双曲线：超越“两根线”的存在

双曲线是圆锥曲线里最“反直觉”的：它不是一条曲线，是两支（左边一支、右边一支），中间隔着渐近线（“无限接近但永不相交”的虚线）。

- 几何定义：到两焦点距离之差的绝对值为常数的点集（“和”是椭圆，“差”是双曲线——一字之差，家族分家）。
- 现实现场：双曲线在导航里很出名（利用“到两站距离差”定位，LORAN 导航系统），也在相对论的光锥里现身（5-01）。

双曲线的隐喻价值：它是最早告诉人类“曲线不必是一笔画的连续”的曲线之一——“两支、有渐近线”的形态，为后面“函数图像的各种形态”（4-03 正弦曲线、5-05 分形）打了预防针。

椭圆和双曲线这对“兄弟”，用一句话就能记住它们的差别：椭圆是“到两焦点距离之和”固定，双曲线是“到两焦点距离之差”固定。一个字“和”变“差”，一家就分成了两个性格完全不同的成员——椭圆是“闭合的圈”，双曲线是“张开的双臂”。一字之差，天地之别，这正是数学定义的精妙：定义里一个小小的词，就圈定了完全不同的世界。

6.5 从行星轨道到圆锥曲线：一张全家福

把这一章的收获摊开，就是一张“几何 $\rightarrow$ 物理”的家庭相册：

圆锥曲线	一条特征	现实现场
圆	到一点距离恒定	车轮、表盘、行星（近似）
椭圆	到两点距离之和恒定	行星轨道、椭圆跑道、卫星轨道
抛物线	到一点和一线距离相等	篮球、天线、喷泉
双曲线	到两点距离之差恒定	导航、光锥、某些彗星轨道

为什么一个圆锥能生出这么多物理？因为圆锥曲线是“二次曲线”的统称，而宇宙里大量的自然规律（万有引力、抛体、波动）都长着“二次”的骨骼。形状的家族，本质是“二次的家族”——这也是为什么中学把“二次函数”当重点：它是几何与代数的交界，是现实规律的形状。

误区（本局小结）

1. 圆锥曲线 = “圆锥形的曲线”——错，是“切圆锥得到的截面曲线”（圆、椭圆、抛物、双曲）。
2. 椭圆 = 拉长的圆——拉长的圆（圆被拉伸）看起来像椭圆，但椭圆的定义是“到两焦点之和为常数”，和“拉长”不是一回事。
3. 抛物线和二次函数是两回事—— $y=ax^2$ 的图像就是抛物线，同一条曲线两个名字。
4. 双曲线是一条连续曲线——是两支（中间隔渐近线），“到两焦点距离差恒定”。
5. 圆锥曲线只是课本玩具——行星轨道、天线、导航全在用它。
6. 椭圆和双曲线毫无关系——是“和”与“差”一字之差的一对兄弟，同出圆锥。

下一层：《3-07 体》。从点到线到面，几何要上第三层：立体。平面图形开始“站起来”，变成球、立方体、圆柱——并且，立体世界里有本书最喜欢的一个公式：欧拉多面体公式 $V-E+F=2$ 。

3-07 体：立体几何的客厅

从点、线、面（3-01 到 3-06），几何终于有了第三维——体。这一章的主线是“平面与立体的互译”：截面（切一刀看里面）和展开图（拆开看表面）。在这条主线之上，住着两个重量级居民：多面体（藏着欧拉公式 $V-E+F=2$ ）和回转体（圆柱、圆锥、球）。最后给“不规则体”留一扇门——因为真实世界几乎没有什么“规则体”。

7.1 截面与展开图：平面 ↔ 立体的双向翻译

截面：用一个平面去“切”一个立体，切面形状就是截面。- 切一个正方体：可能是正方形、矩形、甚至三角形（取决于切法）。- 切一个圆柱：横着切是圆，斜着切是椭圆（圆锥曲线的又一次现身，3-06 回访）。

展开图：把立体的表面“摊平”成平面图形。- 圆柱展开：一个矩形（侧面）+ 两个圆（底面）。- 正方体展开：六连方（六个正方形）。

截面与展开图的共同意义：它们让“立体”可以回到“平面”来理解。体积和表面积的计算，几乎全靠“展开/截面”这两个视角：- 表面积 = 所有展开面的面积之和。- 体积 = 通常靠“底面积 × 高”（柱体）或“底面积 × 高 ÷ 3”（锥体）。

现实钩子：切水果看截面、拆快递盒看展开、画建筑图纸用“剖视图”——立体几何的本质，是学会在三维和二维之间自由切换。

这个“降维”的本事，是全章的灵魂，也是人类最聪明的地方：三维的东西太难直接把握，那就把它“拍扁”成二维来理解。切一刀看截面（把三维降成一刀两断的平面），拆开来看展开（把三维的表面摊成平面）

——两种办法，都是“降维”。能降维，就能用已经会的二维知识去攻三维的难题。这其实呼应了全书反复出现的一个主题（2-05 的“消元降维”、3-04 的“割补”）：面对复杂的东西，先想办法降低它的维度，问题就变得可解。

7.2 多面体：欧拉公式 $V-E+F=2$ 与柏拉图五立体

多面体 = 面是平面多边形的立体（正方体、四面体、棱柱……）。它们有一个震撼的公共规律——欧拉多面体公式：

$$V - E + F = 2$$

(V = 顶点数 Vertex, E = 边数 Edge, F = 面数 Face)

验证一下正方体：8 顶点 - 12 边 + 6 面 = 2 ✓。四面体：4 - 6 + 4 = 2 ✓。任何凸多面体都满足 $V-E+F=2$ 。

为什么值得震撼？这个公式里没有一个“长度”、没有“角度”，只有一个结构计数：顶点、边、面的数量关系。它说明——多面体的“拓扑性质”（连成几块、挖几个洞）与它的大小形状无关。这是数学里“只看结构、不看度量”的第一堂课（拓扑学的思想种子）。

为什么 $V-E+F=2$ 这么震撼？因为它完全无视形状的细节，只看“数一数有几个点、几条边、几个面”。一个歪歪扭扭的多面体，只要“没有洞”，它一定满足 $V-E+F=2$ ——不管它是大是小、是正是斜、是长是扁。这说明在“形状”的表象底下，还藏着一种更深的、只看“连接关系”的性质。这种“不看大小、只看结构”的视角，后来长成了整个拓扑学——一门研究“拉伸、扭曲、但不断裂”时不变的性质的学科。同一个公式，既管骰子，也管足球，还管病毒的外壳。

柏拉图五立体：凸多面体里最“完美”的五位——正四面体、正方体、正八面体、正十二面体、正二十面体，每种面都是同一种正多边形、每个顶点接的面数相同。正好五个，不多不少（可以证明）。它们出现在骰子、晶体结构、足球（截角二十面体）、病毒形状里，是“规则美”在立体世界的标本。

7.3 回转体：圆柱、圆锥、球

回转体 = 把一个平面图形绕一条轴转一圈得到的立体：- 长方形绕一边转 → 圆柱。- 直角三角形绕一直角边转 → 圆锥。- 半圆绕直径转 → 球。

三个公式（用展开/截面的思想都能推出）：

回转体	体积	表面积（侧）
圆柱	$\pi r^2 h$	$2\pi r h$
圆锥	$\frac{1}{3} \pi r^2 h$	$\pi r l$ (l 母线长)
球	$\frac{4}{3} \pi r^3$	$4\pi r^2$

为什么要记住“体积 = $\frac{1}{3} \times$ 底 $\times$ 高”的结构：- 柱体体积 = 底 $\times$ 高（像叠饼干）。- 锥体体积 = $\frac{1}{3} \times$ 底 $\times$ 高（同一个高，锥体只有柱体 $\frac{1}{3}$ 的“肚子里”）。- 球体积 = $\frac{4}{3} \pi r^3$ （球与圆柱的“老朋友”关系：球的体积 = 它外切圆柱体积的 $\frac{2}{3}$ ，阿基米德最得意的发现之一）。

球与圆柱的彩蛋：阿基米德的墓碑上刻着“球和它外切的圆柱”——因为他证明“球的体积与表面积，都是它外切圆柱的 $\frac{2}{3}$ ”。这个 $\frac{2}{3}$ ，是数学史上最早、最漂亮的“体积比”结论之一。

阿基米德对这个“ $\frac{2}{3}$ ”的偏爱，值得讲一句：他把它刻在墓碑上，因为这是他一辈子最得意的发现。一个球，和一个恰好包住它的圆柱——它们的体积比是精确的 $\frac{2}{3}$ ，表面积比也是 $\frac{2}{3}$ 。这个结果妙在哪？妙在“两个不同的量（体积、表面积）居然都撞在同一个比例 $\frac{2}{3}$ 上”。阿基米德明白，这不是巧合，是某种更深

的结构在起作用。一个数学家最幸福的时刻，就是抓住这种“背后有东西”的预感——哪怕他当时还说不清那东西是什么。

7.4 曲面与不规则体：环面、椭圆体、分形

真实世界的立体几乎都不规则——但数学也给他们留了位置：

- 环面（甜甜圈）：一个圆绕轴转出来，中间有洞。它的欧拉公式会是 $V-E+F=0$ （有洞改变了拓扑）。“挖个洞”这件事，在拓扑学里等于改变了“族”。
- 椭圆体：球被拉伸/压缩（地球不是正球，是扁椭球；橄榄球、鸡蛋）。
- 分形（预告 5-05 艺术）：不规则到“任何尺度下都有细节”的形状（海岸线、雪花、西兰花）。它们没有“光滑的表面”，表面积可以趋近无穷。

一句话收尾：立体几何不只在课本的“正方体、球”里，它是真实世界形状的建模语言——从地球到薯片，从蜂巢到山脉，全是“体”。而“体”的尽头，是一个新问题：怎么把立体的形状装进坐标？——那正是第四部分《数与几何的结合》的开场。

环面那个“ $V-E+F=0$ ”，值得点破它的深意：一个有洞的甜甜圈，和一个没洞的球，在“拓扑”眼里是完全不同的两个世界。球可以拉伸成任何“没洞”的形状，但只要不撕裂、不粘合，球永远变不成甜甜圈——因为洞的数量是个“不变的东西”。这就是拓扑学的第一课：洞的数量，是形状最深的指纹。你捏橡皮泥，形状千变万化，但“有几个洞”这件事，永远不变。

误区（本局小结）

1. 表面积 = 周长 $\times$ 高（圆柱）——侧面积是 $2\pi rh$ ，但总面积还要加两个底圆。
2. 体积 = 底 $\times$ 高适用于所有体——只适用于柱体；锥体是 $\frac{1}{3} \times$ 底 $\times$ 高，球另有公式。
3. 球体积 $= \frac{4}{3}\pi r^3$ 是“背的”——它和圆柱的 $\frac{2}{3}$ 关系（阿基米德）给了它直觉。
4. 欧拉公式 $V-E+F=2$ 永远成立——只对凸多面体；挖洞（环面）会变 $V-E+F=0$ 。
5. “不规则体”数学里没有位置——有：环面、椭圆体、分形都在为真实形状建模。
6. “表面积”和“展开图”只是考试内容——它们是“降维”思想的化身：把三维拍扁成二维来理解。

第三部分《几何》收官。从点、线、面到体，形状的世界已经盖满三层。但我们的数和形还是“各自为政”的两栋楼——第四部分，把坐标钉下去，让数和形正式住进同一间房子。

第四部分

（本部分各章见目录）

4-01 直角坐标系：给平面钉上坐标

从这一章起，全书进入最高潮的部分：《数与几何的结合》。前面三部分——数、计算、几何——是三栋独立的楼。直角坐标系，是把这三栋楼钉在同一张地图上的第一颗钉子。这张地图的力量，用一个词概括：互译——任何一个几何图形可以写成方程，任何一个方程可以画出图像。

1.1 从一根数轴到两根：笛卡尔的大胆之举

回顾 1-01.5：实数轴把每个实数对应到直线上的一个点。现在把这个想法升维：

画两条互相垂直的数轴（横轴 x 、纵轴 y ），原点重合，就得到直角坐标系（笛卡尔坐标系）。

每个点现在有两个“住址”：- 横坐标 x （往右/往左走多远）。- 纵坐标 y （往上/往下走多远）。- 写作 (x, y) ，先横后纵。

历史上这为什么是惊天动地的一步？笛卡尔（Descartes，17 世纪）把“几何图形”（一条曲线）和“代数方程”（一个等式）绑在了一起。在此之前，几何是几何、代数是代数，各说各话；从此，“形”可以写成“式”，“式”可以画出“形”。这就是为什么这本书反复说“坐标是数与形的联姻”——笛卡尔是这场婚礼的证婚人。

（补充史实：这个故事还有一个更动人的版本——笛卡尔躺在病床上看天花板上的一只苍蝇爬动，突然想到“用一个数对就能告诉苍蝇在哪”。故事的可靠度存疑，但它准确地传达了坐标的思想：位置 = 两个数的组合。）

笛卡尔这一步为什么“惊天动地”，值得再体会一下。在他之前，几何和代数是两门互不相干的学问：几何靠画图、靠直观，代数靠符号、靠计算。你研究曲线就研究曲线，解方程就解方程，井水不犯河水。笛卡尔做的，是把它们焊在一起：一条曲线，可以写成一个方程；一个方程，可以画成一条曲线。从此，几何题可以“算”，代数题可以“看”。这一焊，把数学的两个半身合成了一个整体——后面几百年的数学大爆发，几乎都站在这颗钉子上。所以这一章不是普通的一章，是全书“数与形结合”这个主题的奠基仪式。

1.2 点 = 数对：一个点，一个“身份证号”

坐标系的最大好处：每个点只有一个数对，每个数对只对应一个点。这叫“一一对应”（1-02.2 的概念回来串门）。

- 原点 $(0,0)$ 是“两张身份证都没出城”的点。
- $(3,4)$ 是“往右 3、往上 4”的点。
- $(-2,1)$ 是“往左 2、往上 1”的点。

坐标的本质是把“空间的位置”翻译成“两个数的配对”。地图上的经纬度、游戏里的屏幕坐标、导航里的经纬度定位——全是同一个思想。坐标系不是画在一张纸上的装饰，它是人类给“位置”装上的字母表。

这个“一一对应”值得点破它的威力：它把“位置”这个模糊的东西，变成了“数对”这个精确的东西。一旦每个点都有独一无二的编号，“说清一个位置”就从“用手指、用画图”变成了“报两个数”。你可以在电话里告诉别人“去 $(3,4)$ 那个位置”，对方不需要看图，只需要会数数。“位置”被数字化了——这就是今天一切地图、导航、游戏、CAD 设计的共同起点。

1.3 图形与方程互译：直线、圆

坐标系真正的威力，是“互译”：

直线： $y = kx + b$ （回顾 2-04.3 一次函数）。- 它的图像是一条直线；反过来，任意一条直线（除了竖线）都有一个方程。- k 是斜率（多陡）， b 是截距（从多高出发）。

圆：以原点为圆心、半径 r 的圆，方程是

$$x^2 + y^2 = r^2$$

- 为什么？圆 = 到原点距离恒为 r 的点的集合；而 (x, y) 到原点距离是 $\sqrt{x^2 + y^2}$ （勾股定理，3-03.2）。于是“距离恒为 r ”写成“ $x^2 + y^2 = r^2$ ”。勾股定理在这里再次上岗——坐标和几何，通过勾股定理焊死了。

互译的核心心法：- 图形 $\rightarrow$ 方程：找出“图形上每个点都满足的等式”。- 方程 $\rightarrow$ 图形：画出“满足这个等式的所有点”。

这“双向翻译”是全书后半部分的方法论：后面所有曲线（抛物线、圆、三角函数图像、极坐标螺线）都靠这招“翻译”。物理里描写的运动轨迹、经济里的供需曲线，全是“方程 $\leftrightarrow$ 图形”的翻译现场。

这个“互译心法”要格外看重，因为它是贯穿全书后半部分的总方法。它其实就两句话：图形是一句“话”（条件），方程也是一句“话”（等式），坐标系的功劳，是让这两句话能互相翻译。“到原点距离恒为 r ”这句几何的话，翻译成代数就是 $x^2+y^2=r^2$ ；反过来， $x^2+y^2=r^2$ 这个代数式，画出来就是那个圆。数形结合的秘诀，就是练熟这个“翻译官”。往后你每见到一个新图形，第一反应都应该是：它的方程是什么？每见到一个新方程，第一反应应该是：它画出来长什么样？

误区（本局小结）

1. 坐标 (x, y) 顺序可以随意 —— 必须先横后纵，约定不可乱（和“先乘除后加减”一样是约定）。
2. 坐标系只是画图工具 —— 它是“数 $\leftrightarrow$ 形互译”的桥梁，是全书方法论的中枢。
3. 圆方程 $x^2+y^2=r^2$ 是背的 —— 是勾股定理（ $\sqrt{x^2+y^2}$ 是距离）的直接翻译。
4. 一次函数只是“画直线” —— 直线方程 $y=kx+b$ 是“图形 $\leftrightarrow$ 方程互译”的第一个标本。
5. 几何和代数是两门课 —— 坐标系把它们焊成了一体：几何题能“算”，代数题能“看”。

下一层：《4-02 角度与弧度》。坐标系把平面钉住了，但还有个单位没换：之前量的角都是“度”。弧度——那个更自然的单位——就要登场，它把“角”和“弧长”直接挂上钩。

4-02 角度与弧度：更自然的角单位

3-02 已经打过预防针：度（ $^\circ$ ）是人为的单位，弧度（radian）才是自然的单位。这一章兑现承诺——讲清弧度是什么、为什么“自然”、以及它为什么是三角函数和微积分里非用不可的语言。弧度这个名字听起来可怕，拆开看，它不过是“用弧长去量角”。

2.1 回忆：角 = 旋转（3-02 的种子）

回访 3-02.2 的核心：角 = 旋转量。一个角有多大，就是一条射线转了多少。

现在的问题是：用什么尺子量旋转？-“度”：人为规定 360° 是一圈。好用、好整除，但和弧长没有直接关系。-“弧度”：用“转过的弧长占半径的倍数”来量角。

这个对照，其实是在问一个更深的问题：测量一个东西，应该用“人定的尺子”，还是“它自己长出来的尺子”？量长度，我们用米——米也是人定的（当年法国人把地球子午线切成四千万份定出来的）。但“弧度”不一样：它不是人随便定的，它是从圆自己身上长出来的——拿半径去量弧长，量出来的倍数就是角。用“自己的半径”量“自己的弧”，这就是弧度“自然”的原因。它不是又一把“人定的尺”，而是圆“自带的比例尺”。

2.2 弧度：用弧长来量角

在圆里画一个角，它扫过一段弧。弧长 = 半径 $\times$ 角度（弧度）：

$$s = r \cdot \theta \quad (\theta \text{ 用弧度})$$

弧度定义：

1 弧度 = 这样一个角：它扫过的弧长正好等于半径 r 。换句话说，角（弧度）= 弧长 $\div$ 半径。

这个定义妙在哪？它把“角”和“长度”挂上了钩：

- 弧长 = 半径 $\times$ 弧度（天然公式）。

- 整圈：弧长 $2\pi r$ ，半径 $r \Rightarrow$ 弧度 $= 2\pi r / r = 2\pi$ 。
- 所以 $360^\circ = 2\pi$ 弧度， $180^\circ = \pi$ ， $90^\circ = \pi/2$ 。

换算口诀：角度 $\times (\pi/180) =$ 弧度。

“1 弧度 = 弧长等于半径的那个角”——这句话是全章的核心，值得你停一下把它想明白。想象你在圆上走：你走的路程（弧长）正好等于半径时，你转过的那个角，就叫 1 弧度。走满一圈，你走了 2π 个半径那么长的路（因为圆周长是 $2\pi r$ ，是半径的 2π 倍），所以你转过了 2π 个弧度。弧度，就是“你走了几个半径”的计数。这样一想，“整圈 = 2π 弧度”就不再是需要背的公式，而是一个自然到不能再自然的结论。

2.3 为什么弧度“自然”？——公式干净了

同样的公式，用度写和用弧度写，天差地别：

公式	用度	用弧度
弧长	$s = 2\pi r \times (\theta^\circ / 360^\circ)$ (丑)	$s = r \cdot \theta$ (干净)
扇形面积	麻烦	$\frac{1}{2} r^2 \theta$ (干净)
导数 $(\sin \theta)'$	$\cos \theta \times (\pi/180)$ (脏)	$\cos \theta$ (干净)

核心原因：弧度让“弧长”直接等于“半径 $\times$ 角度”，于是所有涉及“角与长度交互”的公式都褪去常数，变成最简形式。弧度是“几何单位”——它把角度建立在长度上，而不是建立在“绕一圈 360° ”的人为约定上。

为什么微积分非要弧度？三角函数 $(\sin \theta)' = \cos \theta$ ，只在 θ 用弧度时成立。如果 θ 用度，这个导数就带一个 $\pi/180$ 的尾巴，微积分全程拖着这个常数就废了。弧度 = 三角函数的“母语”——这就是 4-03 三角函数和 4-06 欧拉公式里所有公式默认弧度的原因。

这张表是全章最有力的一张图，它把“自然”和“人为”的差别摆得明明白白。用度，公式里到处是 360° 、 $\pi/180$ 这些“补丁”；用弧度，公式变得光秃秃地干净。这个差别不是审美，是本质——弧度是“长在圆身上”的单位，所以凡是“圆和角度一起出现”的公式，用弧度写就会自动脱落所有人的常数。一个单位是否“自然”，就看它能不能让公式变干净。弧度能让公式变干净，这就是它“自然”的硬证据。

2.4 单位圆：三角函数的舞台

单位圆 = 半径为 1 的圆（圆心在原点）。

它的价值：在单位圆里，弧长 = 弧度（因为 $s = r \cdot \theta = 1 \cdot \theta = \theta$ ）。于是：- 单位圆上的一个点，转 θ 弧度，对应的弧长就是 θ 。- 三角函数 $(\sin \theta, \cos \theta)$ 定义在这个圆上（4-03 的主角）时，“角度 $\rightarrow$ 坐标”的关系变得极其清爽。

单位圆 = 弧度的现场：弧度把“转多少”变成了“走多长的弧”，而单位圆把“走多长的弧”直接变成“数值”。这三层（角 $\rightarrow$ 弧长 $\rightarrow$ 数值）在单位圆上完美闭环。

这个“半径取 1”的聪明，值得点破：半径一取成 1，所有的比例都变成了赤裸裸的数值。弧长 = θ ，坐标 = $(\cos \theta, \sin \theta)$ ，一切公式都褪去了 r 这个系数。这就是为什么数学里到处是“单位圆”“单位向量”“单位矩阵”——“取单位”不是偷懒，是把“比例关系”从“具体尺寸”里剥离出来，让结构裸露。你一旦看懂“取 1”这个动作背后的深意，很多数学里“为什么要化成单位”的疑惑就都解开了。

误区（本局小结）

1. 弧度 = 另一种“度”——不是并列单位，是“用弧长量角”，更自然； $180^\circ = \pi$ 弧度。
2. 换算记不住——记“整圈 = 2π ”即可，一切换算从 2π 倒推。

3. 三角函数里 θ 用度也没关系——不行，微积分里必须用弧度，否则导数带尾巴。
4. 单位圆可有可无——它是“弧长 = 角度 = 坐标”的枢纽，三角函数、极坐标、欧拉公式全站在它上面。
5. 弧度只跟圆有关——任何涉及“角度与长度交互”的场合（三角函数、向量旋转、欧拉公式）都默认弧度。
6. “自然”单位就是“更好背”——不是，是“长在该对象自己身上”，所以让公式变干净、导数变干净。

下一层：《4-03 三角函数》。单位和舞台都准备好了（弧度 + 单位圆）。现在让主角出场： $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 。它们从“直角三角形的比值”升级为“单位圆上的坐标”，从此成为旋转、振动、周期世界的通用语言。

4-03 三角函数：旋转世界的语言

三角函数是这本书里“出场率最高”的概念之一——它在几何（直角三角形）、代数（图像）、物理（振动）、艺术（波形）里反复出现。这一章的核心是把三角函数从“直角三角形的边比”升级为“单位圆上的坐标”，由此获得三个超能力：处理任意角度、解释周期性、通向欧拉公式。

3.1 从直角三角形到单位圆：一次身份升级

老身份（直角三角形）：在直角三角形里，定义

$$\sin \theta = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

这里 θ 是锐角 ($0^\circ \sim 90^\circ$)。局限：只能算锐角，无法推广到任意角。

新身份（单位圆）：在单位圆（4-02.4）上，从原点出发画一条与 x 轴夹角为 θ 的射线，交圆于点 P ： $-\cos \theta = P$ 的横坐标 x - $\sin \theta = P$ 的纵坐标 y - $\tan \theta = y/x$ （射线斜率）

身份升级的意义：1. 任意角都行： θ 可以是 90° 、 270° 、负角、甚至 400° ——只要转到位，坐标就有定义。2. $\sin$ 、 $\cos$ 现在是“坐标”：它们天生活在 $0 \sim 1$ （或 $-1 \sim 0$ ）的圈里，不会跑出单位圆。3. 勾股关系：因为 P 在单位圆上， $x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ （勾股定理，3-03.2，第二次换装上场）。

记忆锚点：把 $\sin$ 当“纵坐标”、 $\cos$ 当“横坐标”。坐标有正有负，所以三角函数也有正负（第二象限 $\sin$ 正、 $\cos$ 负……），别用“三角形只取正”的老习惯套新身份。

这个“身份升级”是全章最重的一步，值得你想透它到底解决了什么。老身份（边比）的问题在于：它被“三角形”框死了。三角形里的角最大只能到 180° ，而且“对边、邻边”这些说法，一到负角、钝角就说不清了。而新身份（单位圆坐标）把三角函数从“三角形”里解放出来，放到了“圆”上——圆可以无限转，所以角可以是任意值；坐标有正有负，所以函数值也有正有负。一次升级，三角函数就从“只能算三角形的角”变成了“能描述一切旋转”。这就是为什么它是“旋转世界的语言”，而不是“三角形的语言”。

3.2 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ ：三个性格

- $\sin$ （正弦）：纵坐标，管“上下”。 $0^\circ \rightarrow 0$ ， $90^\circ \rightarrow 1$ ， $180^\circ \rightarrow 0$ ， $270^\circ \rightarrow -1$ 。
- $\cos$ （余弦）：横坐标，管“左右”。 $0^\circ \rightarrow 1$ ， $90^\circ \rightarrow 0$ ， $180^\circ \rightarrow -1$ ， $270^\circ \rightarrow 0$ 。
- $\tan$ （正切）： y/x ，斜率，管“陡峭”。 $\tan 90^\circ$ 无定义（ $x=0$ ，除零！回访 1-01.6 的 $\div 0$ ）。

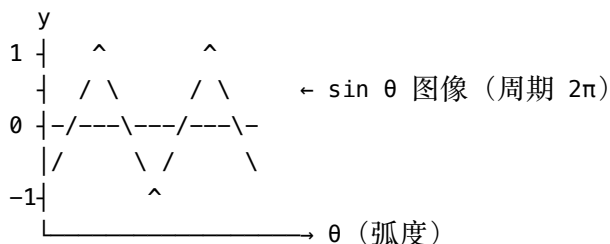
一个奇妙的对应： $\sin$ 和 $\cos$ 只差“相位”—— $\sin(\theta) = \cos(90^\circ - \theta)$ 。同一个圆上，一个人看“上下”，一个人看“左右”，相差 90° 就互换。这条“相位差”是后面振动、声波的关键。

$\sin$ 和 $\cos$ 这对“双胞胎”，其实是一个运动的两面： $\cos$ 看“你在 x 轴上投影到哪”， $\sin$ 看“你在 y 轴上投影到哪”。一个点在圆上转，它同时投影到横轴和纵轴上——横轴上的投影是 $\cos$ ，纵轴上的投影是 $\sin$ 。因为

横纵轴相差 90° ，所以 $\cos$ 和 $\sin$ 也就差 90° 。“同一圈旋转，两个投影”——这个画面，是后面理解振动、声波、交流电的一把钥匙：那些来回振荡的东西，本质都是一个“看不见的旋转”在轴上的投影。

3.3 正弦曲线：振动与周期

把“单位圆上 P 点的纵坐标”随 θ 变化描出来，得到正弦曲线：



三个关键词：

1. 周期： $\sin \theta$ 每转 2π (360°) 回到原样，周期 $= 2\pi$ 。“转了又转，一样”——周期性是正弦曲线的灵魂。
2. 振幅：最高/最低离 0 多远，单位圆里振幅恒为 1。
3. 相位：曲线在 x 轴方向平移多少 ($\sin$ 与 $\cos$ 相位差 $\pi/2$)。

正弦曲线 = 所有“周期现象”的母版：摆钟、声波、海浪、潮汐、交流电、心跳——凡是“来回往复、周而复始”的现象，都能用（或近似用） $\sin$ 、 $\cos$ 描述。三角函数不只是三角形的事，它是“节奏”的数学。（5-01 物理会展开：乐音频率、交流电。）

这个“周期现象母版”的身份，是三角函数最了不起的地方，值得你建立一个新的联想：一看到“重复、循环、来回”，就先想到 $\sin$ 。钟摆在左右摆，声波在空气里震荡，潮汐每天涨落两次，心电图上那条起伏的线——这些现象有一个共同点：它们都在“重复”。而数学里最擅长“重复”的函数，就是 $\sin$ 和 $\cos$ 。所以三角函数成了所有周期现象的“统一语法”：只要一个东西在周期性地动，就能用 $\sin$ （配上合适的周期、振幅、相位）把它写出来。这也是它为什么从数学书一直用到物理、音乐、医学。

3.4 误区：弧度 vs 度、 $\sin(x+y) \neq \sin x + \sin y$

两个必须踩死的坑：

① 角度还是弧度？- 三角函数图像里横轴用弧度（4-02.3 说过：微积分要弧度）。- 生活中说“ 45° ”没问题；但一进公式、一进图像、一进微积分，默认弧度。- 判断技巧：看到 $\sin x$ 里 x 旁边没有“ $^\circ$ ”，就是弧度。

② $\sin(x+y) \neq \sin x + \sin y$ （漏交叉项家族的又一员）

和 2-01.4 的 $(a+b)^2$ 同族病根：“分配律只在乘法里有，不适用于函数内部”。正确公式是：

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$\sin$ 是函数，不是“乘法因子”，不能把括号“乘”进去。凡“ $f(x+y)$ ”问自己一句：这个 f 能拆开吗？只有加法/乘法这类“线性”运算能拆， $\sin$ 、 $\sqrt{\quad}$ 、 $\log$ 都不能（回顾 2-03.4： $\log(a+b)$ 也没公式）。

这个“漏交叉项”的家族，值得在这里给它一个总清算： $(a+b)^2$ 会漏 $2ab$ ， $\sin(x+y)$ 会漏 $\cos$ 交叉项， $\log(a+b)$ 干脆没公式。它们的病根是同一种：把“作用于整体的函数”错当成了“可以逐个拆开的乘法”。 $(a+b)^2$ 不是 a^2+b^2 ， $\sin(x+y)$ 不是 $\sin x + \sin y$ ， $\log(a+b)$ 不是 $\log a + \log b$ ——凡是“括号里是加法的整体”，几乎都不能拆。记住这条，你能少踩一大半代数/三角/对数的坑。这是全书反复强调“别乱拆括号”的第三次（前两次是 2-01 和 2-03），现在它升级成了一条通用心法。

误区（本局小结）

1. $\sin$ 、 $\cos$ 只有三角形里有——单位圆身份让它们任意角、正负都能用。
2. $\sin(x+y) = \sin x + \sin y$ ——错！漏了 $\cos$ 交叉项； $\sin$ 不是乘法因子。
3. 弧度 vs 度随便混——公式/图像/微积分里必须弧度。
4. $\tan 90^\circ$ 有值——无定义（除零）。
5. 三角函数只是“三角形的事”——它是旋转、振动、周期世界的通用语言。
6. “重复的现象”和数学无关——一切周期现象都能用 $\sin/\cos$ 描述，三角函数是“节奏”的数学。

下一层：《4-04 极坐标系》。三角函数给了我们“用坐标看旋转”的眼睛。现在换一副眼镜：不说“往右多少、往上多少”，改说“离原点多远、转了多少度”——极坐标系，也是复数章（1-07）“模与辐角”的正式展开。

4-04 极坐标系：距离 + 角度

直角坐标系（4-01）用“两个垂直方向”描述位置——往右多少、往上多少。但有些问题（旋转、圆、螺线、雷达），“两个垂直方向”反而是最绕的说法。极坐标系换一种问法：离原点多远？朝哪个方向？它用“距离 + 角度”描述位置，是“直角坐标”的旋转友好版，也是复数章（1-07）“模与辐角”的正式还魂。

4.1 极坐标： r 和 θ ，两个数定一个点

极坐标系里，一个点用一对数 (r, θ) 描述：

- r （极径）：到原点（极点）的距离。
- θ （极角）：与正 x 轴方向的夹角（通常用弧度，4-02）。

直角坐标 (x, y) 与极坐标 (r, θ) 可以互相翻译（用三角函数，4-03）：

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \theta = y/x$$

哪个好？看问题：- 直来直去、横平竖直的问题（画矩形、算斜率）→ 直角坐标。- 旋转、以某点为中心的问题（圆、螺线、雷达扫描）→ 极坐标。

同一个点，两套住址——就像同一个地点，既有门牌号（直角），也有经纬度（极）。哪套顺手指哪套，翻译随时可做。

这里有一个特别重要的观念要立起来：坐标系不是“哪一种对”，而是“哪一种顺手”。一个点，既可以说它“往东 3、往北 4”（直角），也可以说它“往东北方向走 5”（极）——两种说法完全等价，只是换了个问法。选坐标系，就像选工具：拧螺丝用扳手，钉钉子用锤子。旋转的问题用极坐标，平移的问题用直角坐标，不是“谁更正确”，是“谁更省力”。这个“工具观”一旦建立，你就不会再被“到底用哪个坐标系”困住——手里多备一套坐标，脑子里多一种描述世界的口音。

4.2 极坐标与圆、螺线：旋转世界的母语

极坐标的爽点，是“以旋转为中心”的形状写起来特别干净：

- 圆（圆心在原点）： $r = \text{常数}$ （半径）。极坐标里一个“ $r=3$ ”就描述整个圆，直角坐标要写 $x^2+y^2=9$ 。

- 螺线： $r = a\theta$ (θ 越大， r 越大)——阿基米德螺线，像卷起来的弹簧。直角坐标写它几乎不可能，极坐标一句话。
- 心脏线（心形线）： $r = a(1 + \cos\theta)$ ……这些“花瓣”“爱心”“漩涡”的曲线，全是极坐标的招牌菜。

一句话：极坐标把“离中心多远”和“转了多大角”分开记账，所以凡是“围绕一个中心转”的形状，它就是母语。

这个对比（“ $r=3$ ”一句话 vs “ $x^2+y^2=9$ ”一坨）最能说明极坐标的爽感：同一个圆，直角坐标要一个带平方的方程，极坐标只要一个数。为什么？因为“圆”的本质是“离中心等距”——而“离中心多远”恰好是极坐标的第一个坐标 r 。极坐标之所以擅长旋转问题，是因为它把“圆心”放在了坐标的原点、把“半径”放在了第一个坐标。一句话：坐标系的“母语”，取决于它把什么东西放在了最顺手的位置。极坐标把“中心”和“角度”放在了第一位，所以圆、螺线、花瓣这些“绕着转”的形状，在它嘴里都是一两句话的事。

4.3 极坐标 = 复数的模 + 辐角（与 1-07 联姻）

回访 1-07.4 的伏笔：复数 $z = a + bi$ 有直角式（ a, b 是横纵坐标）和极式（模 $|z|$ + 辐角 θ ）。现在可以说透：

复数 = 平面上的点，而极坐标正好给这个点两套坐标。复数的模就是极径 r ，复数的辐角就是极角 θ 。

$$\begin{aligned} z &= a + bi && (\text{直角式：横坐标 } a, \text{ 纵坐标 } b) \\ &= r(\cos\theta + i \cdot \sin\theta) && (\text{极式：} r = |z|, \theta = \text{辐角}) \end{aligned}$$

这个“复数 $\leftrightarrow$ 极坐标”的接吻，价值惊人：

- 复数乘法（1-07.4：模相乘、辐角相加）在极式里一目了然：
 - 把 $r_1 (\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ 乘 $r_2 (\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$ ，结果是 $r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2))$ ——模乘、角加。
- “乘法 = 缩放 + 旋转”：一个复数乘另一个复数，等价于“把长度按 r 缩放，再旋转 θ 角”。这正是向量旋转、图像变换（2-06 矩阵的几何变换）在复数世界的镜像。

这条联姻是 4-06 欧拉公式的直接入口——下一章的主角“复数指数”，就是在这里和“旋转”焊死的。

这个“联姻”是全章乃至全书最漂亮的一个时刻：三个原本独立的东西——复数、极坐标、旋转——在这里被证明是同一件事。复数的“极式”，就是极坐标；复数的“乘法”，就是“缩放 + 旋转”。于是你在 1-07 学的“虚数”，在 4-01 学的“坐标”，在这一章学到的“角度描述”，全都焊在了一个点子上：平面上“转一下、伸一下”，用一个复数乘法就全表达了。这种“殊途同归”的惊喜，正是数学最迷人的地方——你以为你在学三样东西，最后发现它们是同一个东西的三个名字。

误区（本局小结）

1. 极坐标是“另一种坐标系”——是同一平面的另一种描述法，与直角坐标互相可翻译。
2. r 一定是正数——常见取 $r \geq 0$ ，但允许 $r < 0$ 时表示“反方向转”（数学上合法）。
3. 极坐标只是“画图形用”——它是复数（模 + 辐角）、雷达、导航、物理角运动的母语。
4. 直角坐标“更正确”——都只是“顺手的坐标系”，选哪套看问题，翻译随时可做。
5. 复数乘法靠背规则——极式里“模乘、角加”是天生的，不用背。
6. 坐标系是“描述世界的唯一真相”——坐标系是“工具”，选哪套看顺不顺手，不是看谁更真。

下一层：《4-05 向量》。坐标给“位置”编了号，但“从 A 到 B”这种既有大小又有方向的东西，需要自己的主角——向量。它会接住 0-03.4 埋下的“ $\times$ ”（叉积）预告，并让力的分解（5-01 物理）有地方站。

4-05 向量：有大小有方向的数

数（第一部分）、坐标（4-01）、复数（1-07）一路走来，有一个东西一直在门口张望：既有大小、又有方向的量。温度只有大小（标量），但力、速度、位移必须问“朝哪”——这就是向量。向量把“数”和“方向”打包成一个整体，它既是几何的（箭头），又是代数的（数对），还是物理的语言（力、速度、场）。这一章还会还清 0-03.4 欠下的账： $\times$ 的“叉积”身份。

5.1 标量 vs 向量：只有大小，还是还有方向

先立一组对照：

- 标量 (scalar)：只有大小，没有方向。温度 25° 、重量 3kg、人口 800 万。
- 向量 (vector)：大小 + 方向。速度 50 km/h 向东、力 10 N 向下、位移 3 m 朝北。

直觉铁律：凡是“从 A 到 B”（有起点有终点）、“朝某方向施加”的东西，天然就是向量。

向量在坐标系里的写法：箭头，或写成数对（从坐标原点出发，向量的“终点”坐标就是它的表示，因为起点默认在原点）：

$$\vec{v} = (v_x, v_y)$$

向量 = “有方向的数对”：它和 4-01 的点坐标长得一样，但语义不同——点表示“位置”，向量表示“挪动”。这个细微差别，是几何变换（2-06）和物理（5-01）的关键。

5.1.1 标量、向量、矢量：一个家族，三个易混的名字

进入正题前，先拆一个最常把人绕晕的字眼：标量、向量、矢量。它们不是三个并列的量，而是“一个量 vs 一个词的两个译法”：

- 标量 (scalar)：只有大小，没有方向。温度、质量、速率、功。
- 向量 (vector)：大小 + 方向。速度、力、位移、加速度。
- 矢量 (vector)：和“向量”是同一个东西，两种译法。“矢”就是“箭”——量在头上加一个箭头 ($\vec{v}$)，“矢量”就是“有箭头的量”。而“向量”是“有方向的量”，两家翻译的是同一个英文词 **vector**，没有任何区别，就像“土豆”和“马铃薯”。

所以正确的家族谱只有两格：标量（无方向）与向量/矢量（有方向）。真要分“向量”和“矢量”，只有两个次要差异：

1. 译法来源：“矢量”更早，来自物理界（物理学经典教材多用“矢量”）；“向量”来自数学界（数学系、教材多用“向量”）。数学爱说“向量”，物理爱说“矢量”，但其实说的都是 **vector**。
2. 音形：矢量 = “有箭头的量” ($\vec{a}$)，向量 = “有方向的量”——箭头和方向，恰好是同一回事的两张脸。

别再被三个词吓到：本质是“标量 vs 向量（矢量）”二选一。这就像“计量、测量、度量”——同一件事，三个说法；认准英文 **scalar / vector** 就不会混。

5.1.2 标量与向量：物理世界的骨架

这个“标量 vs 向量”的分野，是物理和几何之间的一道分水岭，值得用最日常的话钉死：“温度 25° ”说完了，什么都不用再补；但“速度 50”没说完——你得问“朝哪？”。凡是“光给一个数还不够，还得问方向”的量，就是向量。这个区别看似简单，却是整个物理世界的骨架：力是向量（有方向），功是标量（没方向）；位移是向量，距离是标量。分不清“有方向”和“没方向”，就分不清“位移”和“路程”、“速度”和“速率”。向量这一章，就是给“有方向的量”补上一门正式的语言。

几组高频对照，值得刻进脑子（都是“长相相近、本质不同”的经典陷阱，和 0-03 那些符号对一个性格）：

量	标量 or 向量	为什么
速度 / 速率	向量 / 标量	“速度 50 向东”；“速率 50”不用问方向
位移 / 路程	向量 / 标量	位移问“从哪到哪”（方向），路程只问“走了多远”
力 / 功	向量 / 标量	力有方向，功是力沿位移的贡献（标量，见 5.3 点积）
电场 / 电势	向量 / 标量	场有方向，电势只问高低

判断口诀：一句话里能不能补上“朝哪/向哪/沿哪”而不变味？能，就是向量（矢量）；不能，就是标量。

5.2 向量加法与数乘：两个基本动作

向量有两条最基本的运算，都有“几何直觉”：

1. 向量加法：首尾相接（三角形法则）或平行四边形法则。
 - 例：向东走 3、向北走 4，合起来是“东北方向 5”（勾股定理： $\sqrt{3^2+4^2}=5$ ）。
 - 代数写法： $(a,b) + (c,d) = (a+c, b+d)$ 。加法就是分量相加。
2. 数乘：把向量拉长/缩短/反向。
 - $2 \cdot (3,1) = (6,2)$ ，方向不变、长度加倍。
 - $-1 \cdot (3,1) = (-3,-1)$ ，方向反转 180° 。

为什么要向量加法？因为现实里的“两个力同时作用”、“两步位移先后发生”，都是向量的叠加。合向量 = 各自贡献的合成——这是物理里“力的合成”“位移合成”的代数化。

“向东走 3、向北走 4，合起来是东北方向 5”——这个例子值得你亲自在脑子里走一遍，因为它揭穿了向量加法最反直觉的一点：3 + 4 居然等于 5，而不是 7！为什么？因为“向东 3”和“向北 4”是两个不同方向的位移，它们叠加不是“长度相加”（那样会得 7），而是“按方向合成”（勾股定理得 5）。向量加法不是“3+4=7”那种算术，而是“先走 3 再走 4，最后到了哪”。这个“首尾相接”的画面，是向量加法区别于普通加法的灵魂——它加的不是“大小”，是“方向上的挪动”。

5.3 点积与叉积：两种“乘”

向量乘法有两种，各有各的用途，是 0-03.4 埋的 $\times$ 的现场。

① 点积 ($\cdot$) —— 结果是个数（标量）

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$$

- 代数写法： $a_1 \ b_1 + a_2 \ b_2$ （分量相乘再相加）。
- 几何含义：衡量“两个向量朝同一个方向的程度”。 $\theta=0^\circ$ 时点积最大， $\theta=90^\circ$ 时点积为 0（垂直）。
- 用处：判断垂直（点积 = 0）、求“沿某方向的做功”（力 $\times$ 位移在力的方向上的分量）。

② 叉积 ($\times$) —— 结果还是个向量

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta$$

- 结果向量垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ （方向用右手定则），大小 = 两者围成的平行四边形面积。
- 用处：求面积、力矩、角速度、三维空间里的旋转。这就是 0-03.4 预告的“ $\times$ 的另一个身份”——不是普通乘法，是‘垂直出向量’的叉积。

点积 vs 叉积一句话：点积问“同向程度”（出数），叉积问“围出的面积/方向”（出向量）。

这两种“乘”，是全章最需要分清的地方，也是一开始最反直觉的地方：同一个“乘”字，居然有两种完全不同的结果——一个出“数”，一个出“向量”。点积问的是“两个向量有多像”（方向越一致，点积越大；垂直时点积是 0），所以它吐出的是一个数；叉积问的是“两个向量张成一个多大的面、朝哪个方向”（围成的平行四边形面积，以及垂直方向），所以它吐出一个向量。点积是“相似度测量仪”，叉积是“面积与垂直方向的制造机”。这正是 0-03.4 说的“ $\times$ 能升级不能平移”——同一个符号，进了向量的门，就换了一副全新的性格。

5.4 力的分解：向量走进物理

把向量语言套到物理，最经典的现场是力的分解：

- 一个斜向的力 F ，可以拆成“水平分量”和“竖直分量”（用三角函数 4-03）：

$$F_x = F \cos \theta, \quad F_y = F \sin \theta$$

- 为什么拆？因为水平运动、竖直运动往往各算各的（水平方向不受重力、竖直方向受重力）。
- 斜面上物体的受力：重力分解成“沿斜面”和“垂直斜面”两部分，才能算它滑不滑。

力分解的本质，是向量的加法反过来用：一个向量 = 两个分向量的合成（5.2），反过来，一个向量 = 按需要拆成两个正交分量。“合成”与“分解”是同一枚硬币的两面。

“力的分解”值得你体会它的“反向操作”之美：合成是“两个小箭头拼成一个大箭头”，分解是“一个大箭头拆成两个小箭头”。一个斜斜的力，看着别扭、不好算；把它拆成“水平的”和“竖直的”两个，就好算了——因为水平方向和竖直方向“井水不犯河水”，可以各算各的。“拆”不是把力弄丢了，是把一个难处理的量，换成两个好处理的量。这又是全书那个反复出现的主题（2-05 消元、3-04 割补、3-07 降维）的又一次现身：面对复杂，先分解成简单。向量给“分解”提供了最漂亮的语言——它天生就能拆，因为它的定义（数对）本来就是“两个分量”。

误区（本局小结）

1. 向量 = 有方向的数 —— 是“数对 + 方向”，点表示位置、向量表示挪动，别混。
2. 向量 $\neq$ 矢量 —— 二者是同一个英文 *vector* 的两种译法（数学多称“向量”、物理多称“矢量”），真正要分的是“标量 vs 向量（矢量）”。
3. 点积、叉积都是普通乘法 —— 点积出数、叉积出垂直向量，0-03.4 埋的账在这里清。
4. 向量加法 = 普通加法 —— 是“分量相加/首尾相接”，不是把长度加起来（3+4 可能等于 5）。
5. 向量只能用于物理 —— 坐标、复数（模辐角）、矩阵变换、几何全在用。
6. “合向量”是魔法 —— 就是勾股定理 + 分量相加的合成，5-01 物理再演练。
7. “有方向”和“没方向”随便分 —— 分不清就是分不清“位移 vs 路程”“速度 vs 速率”，这是物理的骨架。

下一层：《4-06 欧拉公式》。第四部分终于攒齐了所有材料：复数（1-07）、弧度（4-02）、三角函数（4-03）、极坐标（4-04）、向量（4-05）。现在是全书最高潮——五个常数 e 、 i 、 π 、1、0 在一行等式中相会。

4-06 欧拉公式：数学最美丽的等式

全书爬到现在，所有主角都到齐了： e （自然增长的底，1-06/2-02/2-03）、 i （旋转之数，1-07）、 π （圆的常数，3-05）、1 和 0（数的锚）。这一章，是它们五位的相会之地——被许多人称作“数学最美丽的公式”的欧拉公式。这不是一个需要“背诵”的公式，而是一个你可以跟着推理看明白的舞台剧。屋顶，到了。

6.1 五巨头相会：等式登场

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

它把数学里最著名的五个常数放在一行：- $e \approx 2.71828\cdots$ （自然增长）- i （虚数单位， $i^2=-1$ ）- $\pi \approx 3.14159\cdots$ （圆）- 1（单位）- 0（起点）

为什么它被叫“最美丽的等式”？因为五个看似毫无关系的主角——增长、旋转、圆、单位、虚无——在一行等式中精确相会。而这个等式不是“编的”，它是必然的推论，推导它的每一步都来自我们已经学过的材料。

6.2 为什么要理解它：不背公式，看舞台剧

欧拉公式的难点，在理解“ e 的复数次方”是什么意思—— e^x 我们见过（指数函数，2-04），但“ $e^{i\theta}$ ”呢？答案是： e 的复数次方 = 旋转。

我们需要的全部材料（都已学过）：1. e 是“自然增长的底”（2-03）。2. 复数可以写成“模 + 辐角”（1-07，极坐标 4-04）。3. 弧度把“角”和“弧长”连起来（4-02）。4. $\sin$ 、 $\cos$ 是单位圆上的坐标（4-03）。5. 指数函数的泰勒展开/级数展开（这部分需要一点“无穷级数”直觉，1-05.5 给过）。

（书中此处可以引用一段“指数函数的无穷级数展开”，然后让 $e^{i\theta}$ 的展开恰好重组成 $\cos\theta + i \cdot \sin\theta$ ——这就是欧拉公式的“追光”时刻。为了科普的“不背公式”，这里用一个比喻点亮它：）

比喻： e 的复数次方，是一台“旋转号”增长机。- 实数的 e^x 是“越滚越大”（直线增长轴上不断放大）。- 一旦指数带上 i ，这台增长机就不再放大，而是转向——把“增长率”改造成“转速”。 $e^{i\theta}$ 的意思：沿单位圆走，走 θ 弧度。- 在单位圆上走 θ 弧度，落脚点的坐标是 $(\cos\theta, \sin\theta)$ （4-03），写成复数就是 $\cos\theta + i \cdot \sin\theta$ 。

于是有欧拉公式（完整版）：

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$$

这个“旋转号增长机”的比喻，是全章的点睛之笔，值得你把它想透。我们知道 e^x 是“增长”—— x 越大，滚得越狠，一路冲向无穷。可一旦指数里塞进一个 i ，整个性质就变了：它不再“变大”，而是“转圈”。为什么？因为 i 是“旋转 90° ”的化身（1-07），把它放进指数，就等于给“增长”换了个方向——原来的“往前冲”变成了“原地转”。 $e^{i\theta}$ 这台机器，你输入一个实数 θ ，它输出的是单位圆上转 θ 弧度后落脚的那个点。增长被驯服成了旋转——这就是欧拉公式最深的那层含义，也是它“美”的来源：两个看似相反的运动（增长、旋转），其实是同一个公式的两副面孔。

6.3 为什么是 $e^{i\pi} = -1$ ：走半圈

现在把 $\theta = \pi$ 代入完整版欧拉公式：

- $\cos \pi = -1$ （横坐标在左端点）
- $\sin \pi = 0$ （纵坐标归零）

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 + 0 = -1$$

移项：

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

这就是那行等式。它说的是：从 1 出发，在复平面（1-07 阿甘图）上旋转 180° （ π 弧度），恰好落在 -1 。一步一个脚印，全是已学材料，没有一个“魔法常数”。

“从 1 出发，转半圈，落在 -1 ”——这是全公式最直观的翻译，值得你把它当成欧拉公式的“记忆锚点”。单位圆上，从最右边的点 1 开始，逆时针转 π 弧度（半圈），你就到了最左边的点 -1 。就这么简单。 e 负责“提供那个连续转动的动作”， i 负责“指明转的方向”， π 负责“告诉你转多久”——三者一配合，1 就变成了 -1 。一行公式，其实是一段“转半圈”的动画。一旦你脑子里有这个画面， $e^{i\pi}+1=0$ 就不再是“天书”，而是“转半圈的结果加回到起点，归零”。

6.4 为什么被称作“最美丽的等式”

三个层面的“美”：

1. 简洁：五个最重要的常数，一个符号，一个等式。
2. 深刻：它证明“增长（ e ）”与“旋转（ i 的幂次）”与“圆（ π ）”是同一件事的不同侧面。 e 、 i 、 π 不是三个陌生室友，是同一个家族的三个名字。
3. 必然：它不是被发明的巧合，而是从单位圆、弧度、指数展开逐层必然推出的结论——像一本书写到最后一页，所有伏笔同时收束。

它在数学里的地位：欧拉公式连接了代数（复数的指数）、几何（单位圆）、分析（无穷级数）、数论（ e 、 π 的超越性，1-06）四大领域。它常用作“数学最美丽的等式”的候选，也是复数从“神秘的虚数”变成“物理与工程最顺手的语言”的证明。

6.5 回到现实：欧拉公式是“工具”而非“装饰”

这一章是屋顶，但不是终点——欧拉公式在真实世界的应用，俯拾皆是：

- 交流电：电压、电流的相位用 $e^{i\omega t}$ 描述（5-01 物理）。
- 量子力学：波函数、薛定谔方程用复数指数描述。
- 信号处理：傅里叶变换（把一个波拆成许多 $e^{i \cdot \text{频率} \cdot t}$ 的叠加）——手机信号、图像压缩全靠它。
- 旋转的简洁表示：任何“旋转 θ 角”在复数世界就是“乘 $e^{i\theta}$ ”（4-04 的回访）。

一句话收束全书最长的伏笔：我们从“0 的迟到”（0-01）出发，一路盖到“五个常数相会”（4-06）——欧拉公式就是那栋楼的屋顶，它把数、几何、运算、旋转、增长全焊在了一行等式里。下一部分，我们去看看这座楼盖好之后，能眺望什么样的风景。

这一章是全书的屋顶，值得在最后停一下，回头看看自己走了多远。第一章（0-01）你还在为“0 是从哪来的”而好奇，现在你已经站到了“ e 、 i 、 π 为什么能在同一行里握手”的高度。中间隔着 0 的迟到、 $\sqrt{2}$ 的危机、希尔伯特的旅馆、对数的扳手、非欧几何的黎明、笛卡尔的坐标系……每一块砖，都是为这一刻铺的路。欧拉公式之所以“美”，很大程度上也是因为它收束了你的整段旅程——所有你以为互不相干的散落概念，最后被证明是一件事的不同侧面。这就是数学“联系线”的极致：不是一堆孤立的公式，而是一张越织越密的网。

误区（本局小结）

1. $e^{i\pi}$ 是“背下来的公式”——它是单位圆 + 弧度 + 指数展开的必然推论，可以推着看。
2. e 的复数次方“没有意义”——恰恰相反， $e^{i\theta}$ 就是“旋转 θ 弧度”（把“增长机”改装成“转向机”）。
3. 欧拉公式是“装饰性巧合”——是连接代数、几何、分析、数论的枢纽，还是交流电、量子、傅里叶的日常工具。
4. i 只在“抽象数学”里——欧拉公式证明它是最贴近工程的语言（相位、波动、旋转）。
5. π 在公式里是“那个 3.14”——在这里它代表“旋转半圈”，弧度视角（4-02）下的 π 是“ 180° ”。

6. 欧拉公式是“终点”——它是“屋顶”，更是“工具”；真世界里交流电、量子、信号处理天天在用它。

第四部分《数与几何的结合》收官。坐标、弧度、三角函数、极坐标、向量、欧拉公式——数与形从“联姻”到“同居”，再到“一家”。接下来是最后的部分：这座楼盖好了，去眺望它能在真实世界里看见什么风景——物理、化学、经济、计算机、概率统计、艺术、生活。

第五部分

(本部分各章见目录)

5-01 数学 × 物理：宇宙的语法

第四部分封顶后，我们带着数、几何、运算、坐标、复数、欧拉公式，走进真实世界。第一站是物理——因为物理是“数学用得最彻底”的地方：从苹果落地到行星轨道，从心跳到电磁波，物理规律几乎都是用数学写成的。这一章沿“运动 → 力 → 波 → 衰减 → 相对论 → 量子”的路线，看数学如何充当宇宙的语法。

1.1 运动学：位移 → 函数， $s = \frac{1}{2}gt^2$

运动学 (kinematics) 回答“东西怎么动”。它全是函数的天下 (2-04)：

- 位移 = 时间的函数： $s(t)$ ，每一时刻对应一个位置。
- 速度 = 位移的变化率： $v = ds/dt$ (导数思想的雏形，5-03 经济学“边际”也用它)。
- 加速度 = 速度的变化率： $a = dv/dt$ 。

最著名的自由落体公式 (空气阻力忽略)：

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

- $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ (重力加速度，0-02.5 提过)。
- 这是个二次函数 (t^2 项) ——所以自由落体的位移图像是一条抛物线 (2-04.3 和 3-06.3 的抛物线在物理现场真正活了过来)。

数学角色：运动学把“怎么动”翻译成“函数和它的变化率”。 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 不是“背的公式”，是“二次函数”在一个具体物理问题里的投影。

这里有个值得你停下来体会的瞬间：你在物理课上背的 $s = \frac{1}{2}gt^2$ ，其实就是你在数学课上学的那条抛物线 $y = x^2$ 。一个石头掉下来，它每时每刻的位置，落在图上，就是一条标准的抛物线——数学里的“二次函数”和物理里的“自由落体”，是同一个东西的两个名字。这就是“数学是宇宙语法”的意思：物理世界里的每一个“怎么动”，都能翻译成数学里的某一种“函数”。一旦你看见这个对应，物理和数学之间那堵墙就倒了。

1.2 力与向量：分解无处不在

回访 4-05 向量：力是向量，可以分解。

- 斜拉一辆车：拉力 F 分解为水平 $F\cos\theta$ 、竖直 $F\sin\theta$ (4-05.4 的分量公式)。
- 斜面上滑动的物体：重力分解成“沿斜面”与“垂直斜面”。
- 牛顿第二定律 $F = ma$ ：力 (向量) = 质量 × 加速度 (向量)。这条定律几乎统治了整个经典物理——它把“物体为何加速”归结为一个向量等式。

数学角色：向量（4-05）和三角函数（4-03）是“力”的字母表。没有分解，就无法把“斜着的力”放进“横平竖直的物理方程”。

$F=ma$ 这个公式值得你看清它的“向量身份”：它不是“力等于质量乘加速度”这么简单，它说的是“力这个箭头，等于质量乘以加速度这个箭头”。箭头对箭头，方向对方向。这意味着一个物体受力时，它的加速度方向，一定和合力方向一致。牛顿第二定律的精髓，就是“力”和“加速度”这两个向量永远指向同一个方向——而“方向”这件事，正是向量（4-05）教给我们的语言。没有向量，牛顿第二定律只能说一半。

1.3 振动与波：正弦是节奏的母语

回访 4-03.3：正弦曲线是“周期现象”的母版。

- 单摆、弹簧振子：位置随时间呈 $\sin$ 变化。
- 声波：声音是空气压力的正弦波；频率决定音高，振幅决定响度。音乐的一个音，就是一段固定频率的正弦波。
- 交流电：电压随时间做正弦变化，写成

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t + \phi)$$

（ ω 角频率、 ϕ 相位——0-02.4 的希腊字母开始干活）。

更深刻的一层（回访 4-06）：交流电、波动还能用复数指数 $e^{i\omega t}$ 表示——欧拉公式把“正弦振动”变成“旋转”，于是交流电路的分析变成复数的算术。电磁波、无线电、GPS、手机信号，全是“正弦 + 复数指数”的家族。

这里有一个特别漂亮的“数学接力”，值得你看清：音乐的一个音，是一个正弦波；而正弦波，又是欧拉公式里“旋转”的一半（ $\cos$ 和 $\sin$ 是旋转的两个投影）。所以一个音、一束电磁波、一道交流电——这些看起来毫不相干的东西，全都挂在同一个数学结构（旋转的投影）上。当你听一首歌、打电话、看手机，你其实一直在和一个叫“旋转”的数学概念打交道。这是第四部分那些抽象概念（弧度、三角、复数）第一次集体落地——它们不只是卷子上的题，是空气里的声波、墙上的电流。

1.4 指数衰减与半衰期：碳 14 测年

回访 2-04.4 指数函数：指数衰减是“按固定比例消失”的过程。

- 放射性衰变：每过“半衰期”，剩下的量减半。
- 碳 14 测年：生物活着时体内碳 14 比例恒定；死后开始按半衰期（约 5730 年）衰减。考古学家测剩下的碳 14 比例，就能算出“死了多少年”。
- 药物代谢、冷却降温（牛顿冷却定律）、电容放电——全是同一支“指数衰减”队伍。

数学角色：指数函数（2-02）和对数（2-03）在这里合体——“衰减的进度”用指数写，“从剩余量反推时间”用对数（碳 14 测年本质是解“对数方程”）。对数不是书里的玩具，它是考古的时钟。

“半衰期”这三个字，藏着指数衰减的全部秘密，值得你盯住它。“半衰期 5730 年”不是说 5730 年后碳 14 就“减完”了，而是说每过 5730 年，剩下的量就少一半。5730 年后剩 $1/2$ ，再 5730 年剩 $1/4$ ，再 5730 年剩 $1/8$ ……它永远在“减半”，但永远不会真正减到零。这就是指数衰减的脾气（和 1-05.2 的等比数列、2-04.4 的指数函数是同一件事）：每一次都砍掉当前的一半，于是“剩多少”永远是个越来越小的数，却永远不是零。考古学家就是靠数“砍了几次半”，倒推出年代——这一“数”，用到的就是对数的“反问”。

1.5 相对论：时空与几何

爱因斯坦的狭义相对论，有一个惊人结论：光速是宇宙的绝对上限。当速度接近光速，时间变慢、长度收缩。它的数学语言非常“几何”：

- 时空不是“时间 + 空间”两张表，而是一张四维时空（3 维空间 + 1 维时间）。

- 引力的本质（广义相对论）：质量弯曲了时空几何——行星不是“被引力拉着走”，而是“沿着弯曲时空里的测地线（最短路）走”。

回访 3-01 非欧几何：这正是非欧几何（3-01.4）真正上场的地方——爱因斯坦描述弯曲时空，用的正是黎曼的“弯曲几何”（椭圆几何方向）。当年被视为“疯子的算术”的非欧几何，成了宇宙的正式语言。

数学角色：几何（第三部分）从“画图”升格为“宇宙的结构”。相对论证明：给宇宙建模，几何不是描述工具，是本体。

这里值得你把 3-01 和这一节连起来看，因为这是全书最动人的一次“伏笔回收”：3-01 里，罗巴切夫斯基假设“平行线有无数条”，被当成疯子；这一节，爱因斯坦发现宇宙时空真的弯曲，弯曲时空里恰好需要这种几何。一个被嘲笑了几十年的“没用数学”，突然成了描述整个宇宙的正式语言。这就是数学最深的品格：它常常跑在现实前面几十年、甚至几百年，然后有一天，现实追上来，把它请进物理。非欧几何不是孤例——虚数、质数、群论，全都走过这条路。

1.6 量子的概率：不确定性是数学的

最后一道风景，是量子力学——它把概率（5-04 的主角）请进物理核心。

- 微观粒子的状态由波函数描述（复数！ $e^{i\cdots}$ 又来了）。
- 测量结果不是“确定的数值”，而是“各种结果出现的概率”。
- 海森堡不确定性原理：位置和动量不能同时精确——这不是“测量技术不够好”，而是数学结构本身决定的。

数学角色：量子力学用的数学（复函数、概率、线性代数/矩阵 2-06）恰恰是本书从头盖起的那些积木。当物理学走到“最深处”，它反而回到了数学最抽象的一层。

这一节是物理之旅的终点，也是一个意味深长的转折：我们一路从“苹果落地”走到“量子概率”，越往深处走，物理就越不像“直观的经验”，越像“抽象的数学”。到量子这一层，你甚至没法“想象”电子是什么样——你只能靠波函数（复数）、概率、矩阵这些数学去“算”。物理走到最深，就完全变成了数学。这反过来印证了本书开篇的那个信念：数学不是“工具”，它是宇宙真正用来写自己的语言。

误区（本局小结）

1. $s = \frac{1}{2}gt^2$ 是背的公式 —— 是二次函数在自由落体里的投影。
2. “斜着”的力就是“斜着”的 —— 力是向量，必须分解成水平/竖直才能进方程。
3. 正弦只在“波的课本”里 —— 摆钟、声、电、光、无线电全是正弦家族。
4. 碳 14 测年“算个比例就行” —— 要解对数方程，对数（2-03）是时钟。
5. 相对论的时空“难以想象” —— 用弯曲几何（3-01 非欧）就能给它建模。
6. 量子是“玄学” —— 是复数、概率、矩阵的严格数学。
7. “半衰期”就是“减完一半” —— 是“每期砍半、永不为零”的指数衰减，不是一次减半。

下一层：《5-02 数学 × 化学》。物理是“宇宙的语法”，化学则更像“物质的账本”——从配平到 pH，从摩尔到分子几何，化学的每一个角落都写着数学。

5-02 数学 × 化学：物质的账本

物理用数学写“宇宙的语法”，化学则更像一本物质的账本——反应前后原子不增不减，比例要配平；溶液的酸碱性要用对数；反应速度随温度指数飙升。这一章从“配平”这个最日常的动作讲起，一路看到分子几何里藏着立体几何（3-07）的影子。

2.1 摩尔与比例：化学的“计数单位”

化学里最基本的换算，全靠比例（2-03 之前的老朋友）：

- 摩尔 (mol)：一个超大的“打”—— 6.02×10^{23} 个粒子（阿伏伽德罗常数）。化学不数单个原子（数不过来），数“摩尔”。
- 反应比例： $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 说“2 份氢气 + 1 份氧气 $\rightarrow$ 2 份水”。配平的本质，就是让等式两边每种原子的数量相等。

数学角色：摩尔换算、反应配比，全是一元一次比例（2-05 方程的最朴素形态）。化学计量学 (stoichiometry) 是“比例数学”的现场大演练。

这里有个特别值得点破的“计数智慧”：化学不数原子，是因为原子多到数不过来，于是它换了一个更大的“单位”来数。就像你数米粒不会一粒一粒数，而是数“一碗”；化学数原子，数的是“一摩尔” (6.02×10^{23} 个)。“换个单位，让大数变小”——这和本书反复出现的“对数把大数变小”（2-03）、“进制把大数写短”（1-03）是同一个思路。**面对“大到没法直接数的东西，数学的办法永远是：换一把更大的尺。”** 摩尔，就是化学给自己造的一把大尺。

2.2 配平 = 解方程组

配平一个化学方程式，其实是在解线性方程组（2-05.3、2-06 矩阵）：

例：配平 $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ （丙烷燃烧）。

设系数 a、b、c、d：- C: $3a = c$ - H: $8a = 2d$ - O: $2b = 2c + d$

解这个方程组，得到 $a=1, b=5, c=3, d=4$ ： $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ ✓。

为什么值得停下来看一眼？配平看起来是“猜系数”，其实是一套消元（2-05.3）——化学里最平凡的动作，背后是线性代数。当反应涉及十几个化合物时，“猜”不再可行，必须用矩阵机械求解（2-06 的高斯消元）。配平 = 线性方程组，这是化学里最被低估的数学。

这个“配平 = 解方程”的对应，是全章最漂亮的一次“跨界”：化学课本里那个“配平化学方程式”的动作，本质上和数学课本里“解方程组”是同一件事。配平时你心里在算的“碳原子左边几个、右边几个”，翻译成数学，就是一条条线性方程；把这些方程联立起来解，就是配平。化学家的“配平”，就是数学家的“消元”——同一套手艺，穿了两件不同的工作服。下次你再配平，可以得意地知道：你其实是在解一个线性方程组。

2.3 pH = 对数：酸碱度的刻度

回访 2-03.3 的 pH：化学里最常用的对数刻度。

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$$

- $[\text{H}^+]$ 是氢离子浓度，常小到 10^{-7} mol/L（水）。
- 取 $-\lg$ ，就把“0.0000001”变成 7。对数把“指数级变化的浓度”拉成一条均匀的尺（2-03 的主线，又一次现场）。
- $\text{pH} = 7$ 中性， < 7 酸性， > 7 碱性——每差 1，浓度差 10 倍（不是 1 倍）。

数学角色：pH 是“对数刻度”的化学版。记住 2-03.4 的坑：pH 是 $-\lg[\text{H}^+]$ ，不是“浓度本身”——所以“酸一倍”和“pH 低 1”是两回事。

pH 这个刻度，值得你把 2-03 的“对数感觉”再拿出来温习一遍：氢离子浓度可以从 10^{-14} 一路跨到 10^0 ，跨越了十四个数量级——这么大的跨度，直接写数字根本没法看。取个对数，十四个数量级就乖乖排成了 0 到 14 的一条均匀刻度。这就是对数最实用的本事：把“跨越几个数量级”的大跨度，压成“几格”的小刻

度。你的舌头能尝出“酸”和“更酸”，但你尝不出“酸 10 倍”——因为你的味蕾，和 pH 刻度一样，也在用对数（2-03.3 说过：人体感觉天生是对数刻度）。化学家发明 pH，本质上是在给味蕾“翻译”。

2.4 反应速率与指数：阿伦尼乌斯

化学反应速度随温度变化的规律，是指数函数（2-04.4）的经典现场：

$$k = Ae^{-E_a/(RT)}$$

（阿伦尼乌斯方程：k 反应速率， E_a 活化能，R 气体常数，T 温度）

直觉：温度每升高 10°C，很多反应速率翻倍（经验上“温度每升 10° 速率 $\times 2$ ”的近似）。这是指数增长/衰减（1-05.2 等比、2-04.4 指数函数）在化学里的化身。冷藏食物、保存疫苗、发酵工艺，全在这条指数曲线的手掌心里。

这个“每升高 10 度就翻倍”的经验法则，背后就是指数函数的脾气：温度一点点涨，反应速度成倍地涨。这就是为什么冰箱能保鲜——把温度从 25°C 降到 5°C，反应速度可能降了四倍、八倍，食物腐败（本质上也是一堆化学反应）被大幅拖慢。“冷藏”这件每天都在做的事，本质上是“用指数函数的陡峭，去换一个更慢的反应速度”。你妈妈把剩菜放进冰箱，她其实在运用阿伦尼乌斯方程——只是她自己不知道。

2.5 分子几何与立体：正四面体、苯环

化学结构的形状，是立体几何（3-07）的现场：

- 甲烷 CH_4 ：碳在中心，四个氢指向四面体的四个顶点——正四面体（3-07.2 柏拉图五立体之一）。
- 苯环 C_6H_6 ：六个碳排成正六边形（3-05 密铺的六边形基因）。
- 钻石：碳原子结成正四面体网状；石墨则是六边形片层。
- 晶体：规则堆叠的多面体（立方体、八面体），正是 3-07 那些“柏拉图立体”在矿物里现身。

数学角色：化学告诉我们，分子的形状不是随意的——它由对称、几何、密铺规律决定。立体几何（第三部分）在这里从“课本图形”变成“分子结构说明书”。

这里有个特别震撼的事实值得你记住：钻石和石墨，是同一种原子（碳）构成的，唯一的区别是“排列的形状”。碳原子排成正四面体网格，就是坚硬到能划玻璃的钻石；排成六边形片层，就是软到能写字、能导电的石墨。同样的原料，不同的几何排列，造就了世界上最硬和最软的两个东西。这就是“形状决定性质”的极致证明——分子几何不是“化学里可有可无的细节”，它是物质性格的最终决定者。数学里的几何，就这样决定了你手上钻戒的硬度。

误区（本局小结）

1. 配平是“猜系数”——是解线性方程组（2-05/2-06），可机械化。
2. $\text{pH} = \text{浓度}$ ——是 $-\lg[\text{H}^+]$ （对数刻度），每差 1 差 10 倍。
3. 温度升 10° 速率 $\times 2$ 是“线性”——是指数（阿伦尼乌斯），越涨越猛。
4. 分子形状无关紧要——形状（立体几何）决定性质：正四面体、六边形、晶体全是几何。
5. 摩尔是“化学专用数”——就是一个超大比例单位，背后是比例与除法。
6. 钻石和石墨是两种“东西”——是同一种碳原子的两种“几何排列”，形状决定性质。

下一层：《5-03 数学 $\times$ 经济学》。化学的账本是“物质的”，经济学记的是“人的”账。从复利到边际，从期望到平均数的陷阱——经济是数学最人性化的现场。

5-03 数学 × 经济学：人性账本的数学

物理和化学研究“物”，经济学研究“人的选择”——而人的选择里也铺满数学。这一章选的几个现场，都是你每天会遇到的：利率与复利（钱怎么滚）、边际（多买一件划不划算）、期望（买彩票到底亏多少）、平均数的陷阱（统计怎么会骗人）。它们不深，但每一条都能让“数学有用”这四个字变得具体。

3.1 百分比与增长率：先看清“百分”的真面目

百分比（%）是“每 100 份”的意思，本质是比例（3-03.3 的“比”）。

- 一件商品打 8 折：原价 $\times 0.8$ 。
- 涨了 20% 再跌 20%：不是回到原价！ $100 \rightarrow 120 \rightarrow 96$ （跌的 20% 是按 120 算的）。百分比叠加不是加法，是乘法。
- “增长 20%” = 乘以 1.2；“下降 20%” = 乘以 0.8。

数学角色：百分比是“比例/乘法的口语”。“先涨后跌各 20%”回不到原价，是因为两个乘法的基数不同——这是百分比最容易踩的第一个坑。

这个“先涨 20% 再跌 20%”的坑，值得你亲手算一遍，因为它戳破了一个极普遍的错误直觉：我们总觉得“涨了又跌，就该回原位”，但百分比是“按当前值算”的乘法，不是“按原值算”的加法。涨 20% 是“原值的 1.2 倍”，跌 20% 是“这个新值的 0.8 倍”——两次乘法的“基数”不同，所以结果不是 1，而是 $1.2 \times 0.8 = 0.96$ 。凡是听到“涨 x%、跌 x%”，先别急着用加减，先换成乘法。这一条，能替你避开绝大多数“百分比骗局”。

3.2 复利与 72 法则：指数增长的爆发力

回访 1-05.2 等比数列和 2-04.4 指数函数：复利是等比增长的金融版。

- 单利：每年利息 = 本金 $\times$ 利率（线性）。
- 复利：利息也生利息（指数）。本金 P 、年利率 r 、 n 年：

$$A = P(1 + r)^n$$

- 72 法则：本金翻倍大约需要 $72 \div$ 年利率年。利率 8%，约 9 年翻倍；12%，约 6 年。

为什么复利“可怕”？它是 1-05.2 那句“百分比增长 $\neq$ 线性增长”的金融表演：越滚越快，前期无感，后期爆发。信用卡欠款、房贷、养老投资，全在复利的指数曲线上。复利是一把双刃剑：欠它是利滚利的高利贷，存它是复利的雪球。

“72 法则”这个心算小技巧，是全章最该带走的一把“随身尺”：想知道一笔钱多少年翻倍，用 72 除以年利率就行。利率 6%， $72 \div 6 = 12$ 年翻倍；利率 18%， $72 \div 18 = 4$ 年翻倍。它不精确，但足够你在心里给任何“翻倍承诺”估个大概。为什么它管用？因为它抓住了复利的本质——指数增长——然后用一个特别顺手的数字（72）把那条指数曲线压成了一条心算公式。下次有人跟你说“这笔投资 10 年翻倍”，你心算一下：那相当于年利率 7.2%，再判断划不划算。数学的用处，常常就是给你一把这样的“随身尺”。

3.3 边际分析：导数直觉

经济学里最核心的工具是边际——“多生产/多消费一件，带来多少额外收益或成本”。

- 边际成本：再多做一件的成本。
- 边际收益：再多卖一件的收入。
- 最优决策：做到“边际收益 = 边际成本”为止。

数学角色：边际 = 函数的变化率——这正是 5-01.1 运动学里“速度是位移的变化率”的同一个思想（微积分的雏形，本书 2-04 函数章的“变化率”预告在此兑现）。经济学把“导数”叫做“边际”——同一个数学，换了个业务名词。

这个“边际 = 变化率”的对应，是全章最该记住的一次“翻译”：经济学说的“边际成本”，就是数学说的“成本函数的变化率”；经济学说的“边际收益”，就是“收益函数的变化率”。同一个“变化率”的思想，在物理里叫“速度”（位移的变化率），在经济里叫“边际”（总量再多一点的变化）——换了个名字，内核完全一样。所以学经济学的人觉得“边际”玄乎，其实它就是你在物理课上学过的“速度”那个概念，只是把“位移”换成了“成本/收益”。一旦你看出这个对应，“边际”就不再是术语，而是老朋友。

3.4 期望与风险：保险、彩票

期望值（5-04 概率的主角，这里先用）：把每种结果 $\times$ 它的概率，加起来。

- 彩票：花 2 元，中奖概率极小、奖金若干。期望值 = 各种奖金 $\times$ 概率的总和——通常远小于票价，所以“买彩票是亏的”不是玄学，是期望值的算术。
- 保险：保费 $>$ 期望赔付，保险公司才盈利。买保险不是“赌”，是用确定的小钱换不确定的大风险的保障。

数学角色：期望值把“不确定”变成“一个数”（5-04 会完整展开）。风险管理的全部智慧，藏在“期望”这把尺子里。

这里有一个特别值得点破的“算术真相”：“买彩票是亏的”，这句话不是道德劝诫，是一道加减乘除。你把每一种中奖金额，乘以它发生的概率，再加起来，得到的数（期望）小于票价——这就叫“亏”。这个结论不需要任何“赌博不好”的说教，只需要一张概率表和一次乘法。期望值的力量在于：它把“运气”这种说不清的东西，翻译成了一个能算、能比的数。一个人可以说“我觉得我会中奖”，但期望值会冷冷地告诉他：长期平均，你每买一张，就亏那么多。面对不确定性，最有力的武器不是“感觉”，是“期望”。

3.5 平均数的陷阱：统计怎么骗人

“平均数”是统计里最容易被滥用的概念（5-04 会系统讲统计，这里先放第一个坑）：

- 平均 $\neq$ 中间 $\neq$ 大多数：全班平均 5000 元工资，可能 99% 的人不足 3000（一个富豪把平均值拉高）。
- 中位数（排在中间的那个）更能代表“普通人”。
- 众数（出现最多的）告诉你“大多数”长什么样。

三个“平均数”是三把不同的尺子：- 平均数：所有值加起来 $\div$ 个数（被极端值拉偏）。- 中位数：排队取中间（抗极端）。- 众数：出现最多（最“常见”）。

为什么容易被骗？因为“平均工资”这个词听起来权威，但平均数会被几个极端值绑架。看统计数据，先问一句：“这是平均数还是中位数？”

这个“平均工资”的陷阱，是全章最该带进现实的一课，因为它每天都在发生。一个村子 10 个人，9 个年收入 1 万，1 个年收入 1000 万——“平均年收入”是 100 万出头。报道说“该村人均收入超百万”，字面没撒谎，但完全误导——因为 90% 的人实际只有 1 万。平均数怕“极端值”：只要有一个超级大的数混进来，整条平均线就被它一个人拽飞了。所以看任何“人均”“平均”数字，第一反应都应该是：“有没有被几个极端值带偏？换个中位数看看？”这是信息时代最实用的防骗直觉之一。

误区（本局小结）

1. 先涨 20% 再跌 20% 回到原价 —— 错，96（乘法基数不同）。
2. 复利和单利差不多 —— 复利是指数（72 法则），越滚越快，天差地别。

3. “平均工资”代表“大多数人”——平均数是极端值的受害者，要看中位数/众数。
4. 彩票是“投资”——期望值告诉你：长期看是亏的（把不确定变成期望）。
5. 边际是“高深经济学术语”——就是“多一件的变化率”，和速度是同一思想。
6. “涨 20% 跌 20%”用加法算——百分比是乘法，换成 1.2×0.8 才不踩坑。

下一层：《5-04 概率与统计》。经济学的账算到“人”这里，还差一门“不确定”的数学——明天下不下雨、股票涨不涨、新药有没有效，都需要概率。下一章，数学为“不确定”发明语法。

5-04 概率与统计：不确定的数学

数学给人的印象是“确定”：3+2 永远等于 5。但真实世界的绝大多数现象——明天下不下雨、股票涨不涨、新药有没有效——都是不确定的。概率与统计，是数学为“不确定”发明的语法。这一章从“概率是什么”讲起，经过期望、正态分布，最后落到现代社会最缺的一课：相关 $\neq$ 因果，以及统计怎么被滥用。

4.1 概率 = 可能的度量

概率（probability）衡量“一件事有多可能发生”，取值 0~1（或 0%~100%）：

- 概率 = 0：不可能。
- 概率 = 1：必然。
- 抛一枚公平硬币，正面概率 1/2；掷骰子，得到 6 的概率 1/6。

基础规则（都在 1-02 集合的语言里）：- 互斥事件的“或”： $P(A \text{ 或 } B) = P(A) + P(B)$ （A、B 不能同时发生）。- 独立事件的“且”： $P(A \text{ 且 } B) = P(A) \times P(B)$ （两件事互不影响）。- 例：抛两次硬币都正面 = $1/2 \times 1/2 = 1/4$ 。

数学角色：概率是把“不确定”变成“可计算的量”。它和集合（1-02）深度绑定——“事件”就是集合，“或”“且”就是并、交。

这里有一个特别值得点破的“翻译”：概率这门学问，其实是把“运气”翻译成了“集合”。一个“事件”（比如“掷骰子掷出偶数”），就是一堆结果组成的集合（{2,4,6}）；“事件 A 或事件 B”就是两个集合的“并”，“事件 A 且事件 B”就是两个集合的“交”。所以 1-02 学的集合语言（ $\in$ 、 $\cup$ 、 $\cap$ ），到了概率这里，就变成了“概率怎么加、怎么乘”的规则。不确定的东西本来没法算，但一旦你把它装进“集合”这个盒子里，它就变得可以算、可以比了。这是数学对付“不确定”的第一招：给“可能”编号，给“事件”装箱。

4.2 期望：把不确定压成一个数

期望值（5-03.4 用过，这里补正式定义）：把所有可能结果 $\times$ 各自概率，加起来。

$$E = \sum p_i \times x_i$$

- 掷一次骰子的期望： $1/6 \times (1+2+3+4+5+6) = 3.5$ 。
- 一张彩票：中奖 100 万的概率 $1/10^7$ ，不中 0……期望可能只有 0.7 元，票价 2 元——期望告诉你长期看亏 1.3 元。

期望的意义：它把“一锤子买卖的运气”转化为“长期平均”。买保险、买彩票、做投资、定价格，全用期望做决策（回访 5-03.4）。期望是“不确定 $\rightarrow$ 确定”的第一座桥。

“掷骰子的期望是 3.5”——这句话特别值得你琢磨，因为它藏着一个反直觉的事实：3.5 这个数，骰子永远掷不出来（骰子只有 1 到 6 六个整数），可它却是“长期平均”最准确的预言。你掷一次，可能是 1 也可能是 6；但你掷一万次，把结果加起来除以一万，它会稳稳地逼近 3.5。期望不是“你会掷出的那个数”，而是

“如果你长期重复，平均每次会得到的数”。它不描述某一次，它描述“长期”——这就是为什么它能指导决策：单次看是运气，长期看是规律。期望，就是那把“把运气换成规律”的尺。

4.3 正态分布：大自然最喜欢的曲线

正态分布（钟形曲线）：一堆独立小误差叠加，结果往往呈钟形——中间最多、两端渐少。

- 人的身高、智商、考试成绩、测量误差、零件尺寸……大量自然/社会量近似正态。
- 特征：均值（中间峰）、标准差 σ （胖瘦）—— σ 大曲线矮胖， σ 小曲线高瘦（0-0.24 提过 σ ）。
- 68 - 95 - 99.7 法则：约 68% 落在均值 $\pm 1\sigma$ 内，95% 在 $\pm 2\sigma$ 内，99.7% 在 $\pm 3\sigma$ 内。

为什么“几乎所有东西都是钟形”？中心极限定理（数学里最深刻的结论之一）：大量独立小因素相加，总和趋近正态——不管单个小因素长什么样。这条定理是“为什么统计对几乎一切都有效”的根源。

这个“为什么都是钟形”的答案，是全章最深的一条定理，值得你抓住它的精髓：任何一个结果，如果它是“很多很多小因素加起来”造成的，那么不管这些小因素各自是什么脾气，它们的总和都趋向同一个形状——钟形。人的身高，是基因、营养、睡眠……无数小因素的叠加，所以是钟形；考试分数，是复习、状态、难度……无数小因素的叠加，所以是钟形。“钟形”不是大自然偏爱这个形状，而是“大量随机因素叠加”这件事，本身就会自动长成钟形。这就是中心极限定理——它解释了为什么统计学在几乎一切领域都管用：因为绝大多数真实世界的量，都是“大量小因素之和”。

4.4 相关 $\neq$ 因果：现代社会最贵的一课

统计能测量“两件事一起变化”（相关），但不能自动告诉我们“谁导致谁”（因果）。

- 相关：冰淇淋销量 $\uparrow$ 与溺水人数 $\uparrow$ 同时出现（夏天都来了）。相关不代表因果。
- 混淆因素：背后的“第三个因素”（天气）同时驱动两者。
- 因果需要额外证据（实验、控制变量、时间先后）。

为什么这值得单独一节？因为“统计显示 X 与 Y 相关”经常被当成“X 导致 Y”。疫苗与自闭症“相关”是谣言（那篇论文已被撤稿）、吃糖与多动“相关”同样复杂。学会问“是相关还是因果？背后有没有第三个因素？”，是信息时代最重要的数学素养之一。

“冰淇淋销量和溺水人数一起涨”——这个例子是全章最锋利的一刀，值得你刻进脑子里：夏天来了，天气热，冰淇淋卖得多，游泳的人也多，溺水也就多。冰淇淋和溺水“相关”，但没有人会说是冰淇淋导致了溺水。它们只是被同一个“第三者”（夏天）同时推动。相关只是“一起变”，因果才是“谁导致谁”——而这两者之间，隔着一道统计无法自动跨越的鸿沟。任何“数据显示 A 和 B 相关”的新闻，你都要追问一句：是 A 导致 B？还是 B 导致 A？还是有个隐藏的 C 同时导致了 A 和 B？这一问，是信息时代最值钱的一问。

4.5 统计的误导：图表怎么会撒谎

统计数据本身不会骗人，但呈现方式会。常见的手法：

1. 纵轴不从 0 开始：把一个小差异画成“巨大差距”。
2. 平均数代替中位数（回访 5-03.5）：极端值拉高“平均”。
3. 忽略基数：百分比对比不看“分母”。
4. 相关当因果（5.4）。
5. 幸存者偏差：只统计“活下来的”（二战飞机装弹分析）。

反骗三连问：① 纵轴从哪开始？② 平均还是中位数？③ 相关还是因果？三个问题，能戳穿大多数“统计结论”。

“纵轴不从 0 开始”这一招，是图表撒谎的经典手法，值得你亲自在脑子里演一遍：两个产品，A 销售额 100 万，B 销售额 102 万——真实差距只有 2%。但如果纵轴从 98 万开始画，那根代表 B 的柱子就会比 A 高出

一大截，看起来像“碾压”。数据没变，只是“尺子的起点”变了，观感就天翻地覆。看任何图表，第一眼永远先看纵轴从哪开始。这个习惯，加上“平均还是中位数”“相关还是因果”，就是三个能替你挡掉大多数统计骗局的“防身术”。

误区（本局小结）

1. 相关 = 因果 —— 最贵的一课：相关只是“一起变”，因果要额外证据。
2. 概率相加就能算“连续两次” —— 独立事件用乘法 ($1/2 \times 1/2$)，不是 $1/2 + 1/2$ 。
3. “平均”代表“大多数” —— 极端值绑架平均数，看中位数/众数 (5-03.5 回访)。
4. 图表客观 —— 纵轴起点、平均数、相关性都能“画”出误导。
5. 正态分布是“教科书玩具” —— 中心极限定理让它成为自然界最常出现的分布。
6. 期望 = “下一次会发生的值” —— 是“长期平均”，不是某一次的结果（骰子期望 3.5 却掷不出 3.5）。

下一层：《5-05 数学 × 艺术》。数学不只在科学里——它还藏在审美里：对称、黄金比、密铺、分形。从几何（第三部分）到斐波那契 (1-05)，艺术是数学最浪漫的出口。

5-05 数学 × 艺术：审美里的数学

前几章讲的是数学在科学里的力量。这一章讲数学的另一个面向：美。对称、黄金比、密铺、分形——它们是数学（第三部分几何、1-05 斐波那契）在艺术和自然界的化身。你会看到：数学不只是“算得准”，它还是“看着舒服”的一种解释。

5.1 对称：数学最古老的审美

对称 (symmetry) 指“经过某种变换后保持不变”——镜像、旋转、平移。

- 镜像对称：蝴蝶、人脸、建筑立面（左右对称）。
- 旋转对称：雪花（六次旋转对称）、风车、花朵。
- 平移对称：瓷砖、壁纸、重复花纹。

对称的数学：- 对称 = “变换下的不变性”（数学给对称的正式定义）。- 对称还有代数结构（群论）——“对称的对称”本身是一门数学（近世代数的种子，1-04 质数的“结构”思想同源）。- 为什么对称“美”？心理学研究指向“对称 = 健康、稳定、可预测”的进化直觉。

数学角色：对称把“美”翻译成“变换下的不变”。从蝴蝶到建筑，从雪花到商标，对称是数学在视觉里最直白的现身。

这里有一个特别值得记住的“定义之美”：数学给“对称”下的定义，不是“好看”，而是“变过之后还是它自己”。蝴蝶左右对称，意思是“把它镜像翻转一下，看起来还是原来那只蝴蝶”；雪花六次对称，意思是“把它旋转 60° ，看起来还是那朵雪花”。“美”在数学这里，被翻译成了“不变”——一个东西越对称，就越多“变换之后还是自己”的性质。这个定义的精妙在于：它把“好看”这种主观感觉，变成了一件能算、能数、能分类的客观事实。数学里甚至有一整门学科（群论），专门研究“对称的对称”——它把“一个图形有多少种对称方式”本身，当成了研究对象。

5.2 黄金比与美感： φ 的衣帽间

回访 1-05.3：黄金比 $\varphi \approx 1.618$ 从斐波那契数列里长出来。

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

它在审美里的名声：- 黄金矩形（长宽比 φ ）常被认为“比例和谐”——帕特农神庙、达·芬奇的画作、很多 logo 都被说成“藏着 φ ”。- 但要有保留：很多“黄金比在艺术里”的说法是过度解读——后人为了美观硬把 φ 安上去的情况很多。 φ 是真实存在的数学常数，但“艺术家都用了 φ ”是个被夸大的传说。

数学角色： φ 最真实的美在数学本身——它从 1-05 的斐波那契代数关系里长出来，几何上它自相似（ $\varphi = 1 + 1/\varphi$ ）。先有数学的美，后有艺术的名声（回访 1-05.3 的“先被惊艳，后见真容”）。

这一节是全章最“诚实”的一节，值得你特别看重它的分寸感：黄金比 φ 是真的、美的，但“帕特农神庙、蒙娜丽莎都精确用了 φ ”是后人硬安上去的传说。真实情况是： φ 的美，首先美在数学里——它满足 $\varphi = 1 + 1/\varphi$ ，这个式子意味着“一个黄金矩形，切掉一个正方形，剩下的还是黄金矩形”，于是它可以无穷地自相似下去。这种“切掉一块、还是自己”的自相似，才是 φ 真正的美。至于艺术里那些“藏着 φ ”的说法，很多是拿着尺子往回套的过度解读。这一节的教训其实是双重的：既要欣赏数学的美，也要警惕“把数学的美吹成神话”。这两件事，都是数学素养的一部分。

5.3 密铺与彭罗斯：铺满平面不重复

回访 3-05.2 的密铺：哪些图形能铺满平面？——正三角、正方、正六边形。

但数学在 1970 年代有个惊喜：彭罗斯密铺（Penrose tiling）——只用两种特殊形状，就能铺满平面，而且永不重复（非周期密铺）。

- 彭罗斯（Penrose, 1974）设计出两种“风筝”与“飞镖”形状，铺出的图案自相似、永不周期重复。
- 2011 年发现：这种铺法真的存在于自然界——准晶体（原子排列呈五次对称，曾被认为不可能）。

数学角色：密铺（3-05）从“三种正多边形”升级为“非周期铺满”——“铺满但不重复”本身是一种数学对象。它在装饰艺术（伊斯兰花纹、埃舍尔）和晶体学里都是主角。

这个“铺满但不重复”的概念，是全章最反直觉的一个，值得你停下来想：我们总觉得“铺满地面”就意味着“有规律地重复”（像瓷砖那样一块接一块）。但彭罗斯发现，只用两种形状，就能铺满整个平面，而且花纹永远不会重复自己。这推翻了“铺满 = 周期”的老观念。更妙的是，2011 年人们真的在自然界的“准晶体”里找到了这种五次对称、永不重复的原子排列——一个被数学“发明”出来的结构，几十年后在真实物质里被找到。这又是全书反复出现的那个主题（质数、非欧几何、布尔代数）：数学先走，现实后到。

5.4 分形：自相似的无限细节

分形（fractal）是“任何尺度下都有细节”的形状——放大看，和整体相似。

- 科赫雪花：正三角形每条边三等分、中间凸出一个小三角，不断重复——周长趋近无穷，面积却有限（3-07.4 提过“表面积可以趋近无穷”）。
- 曼德博集：一个复平面上的集合（复数 1-07 在这里登场！），边界具有无限复杂、自相似的结构。
- 自然界的分形：海岸线、树的分叉、山脉、血管、西兰花、雪花。

数学角色：分形把“不规则”变成了“可研究的对象”——粗糙是“规则的自相似”，不是“无规律”。分形是 3-07.4“不规则体”的正式课程，也是计算机图形（山脉、云朵渲染）的工具。

“科赫雪花”这个例子，是全章最该动手画一遍的图形，因为它揭示了一个惊人的事实：一个周长可以无穷大、面积却有限的图形。你拿一个正三角形，在每条边上不断“长”出更小的三角形，重复到无限——它的周长会一直增加、最终无穷大，可它围住的面积却始终是有限的（永远装得进一个大圆里）。“周长无限、面积有限”——这在直觉上近乎矛盾，却是真实存在的数学对象。海岸线也是这样：你越量得细，它就越长，因为每个小海湾里还有更小的海湾。分形教会我们：世界的“粗糙”，其实是有规律的“自相似”，而不是一团乱麻。

误区（本局小结）

1. “艺术家都用黄金比”——是被夸大的传说； φ 真实存在，但过度安插是后人美化。
2. 对称 = 左右一样——只是镜像对称；还有旋转、平移对称（雪花、瓷砖）。
3. 密铺只有三种——三种正多边形能“周期”铺；彭罗斯铺法非周期也能铺满。
4. 分形 = 乱——是“自相似的规则”，不是无规律。
5. 数学与美无关——对称、 φ 、密铺、分形说明数学本身就藏美学。
6. 对称是“好看”——数学定义是“变换后仍是自己”，把“美”翻译成“不变”。

下一层：《5-06 数学 × 生活》。艺术是浪漫的，生活是具体的。最后一站：折扣、复利陷阱、星期几、彩票期望、铺砖刷墙、估算——数学在柴米油盐里的样子。

5-06 数学 × 生活：柴米油盐里的数学

最后一站，最朴素的一站。物理、化学、经济、计算机、概率、艺术都讲完了，现在回到每个人每天都会撞见的数学：打折、信用卡、星期几、彩票、铺砖刷墙、估算。这些场景不“高级”，但它们是数学的“家庭作业”——检验你从头学到这里判断力，而不是计算力。

6.1 折扣与百分比：别再被“满减”绕晕

- 打折：7 折 = $\times 0.7$ ；“满 300 减 80”相当于打 $220/300 \approx 0.73$ 折——但只对刚好 300 的消费。
- “第二件半价”：两件合计 1.5 倍原价 = 每件 0.75 折，不是 5 折。
- “加 10 元升级大杯”：要看升级量相对原价的比例，不是“绝对值”。

反直觉三连（回访 5-03.1）：- 先涨 20% 再跌 20%，回不到原价（96）。- 打 8 折再打 9 折 = 72 折（ $0.8 \times 0.9 = 0.72$ ），不是“八五折”。- “xx% off”别和“xx% 原价”混：30% off = 70 折。

数学角色：折扣全是乘法（5-03.1 百分比 + 2-01 乘法），别用加减。“叠加优惠”要用乘法，这是打折场景最高频的坑。

“第二件半价”这个例子，是全章第一块“试金石”，值得你亲手算一遍：一件衣服 100 元，“第二件半价”——两件多少钱？你的第一反应可能是“半价就是 5 折”，但算一下：第一件 100，第二件 50，两件共 150，平均每件 75——所以是 7.5 折，不是 5 折。商家用“半价”两个字，让你误以为是 5 折，其实是 7.5 折。“第二件半价”本质是“买二付 1.5”，平均折扣是 0.75。这种“半价 $\neq$ 五折”的陷阱，全靠你把“促销话术”翻译成“乘法算式”才能看穿。打折的世界里，唯一靠得住的是乘法，不是广告词。

6.2 信用卡复利陷阱：最低还款的利滚利

回访 5-03.2 复利——信用卡是复利最典型的“温柔陷阱”：

- 最低还款（只还 1/10）：剩余欠款继续按月计息，利滚利。
- 日息 0.05%，年化高达 18% 以上（ $(1+0.0005)^{365} \approx 1.197$ ）。
- 长期只还最低还款，利息可以超过本金——复利（72 法则：年化 18%，约 4 年翻倍）。

数学角色：信用卡欠款是 1-05.2 等比数列 + 5-03.2 复利的“反面教材”：指数增长在“欠债”上同样威力无穷。看懂 72 法则，你就看懂了为什么“最低还款”是坑。

这个“日息 0.05%”的温柔，值得你算一笔账看清它的凶险：“每天只要万分之五”，听起来人畜无害。但复利一年下来， $0.05\% \times 365$ 不是 18.25%，而是 $(1+0.0005)^{365} \approx 1.197$ ——年化接近 20%。为什么差这么多？因为复利是“利滚利”：今天的利息，明天也生利息。“日息万分之五”这种说法，故意把“单利感”种进你心

里，实际却是接近 20% 的年复利。看懂这个“温柔陷阱”的钥匙，就是 72 法则——年化 18%，4 年本金翻倍。借一万，四年变两万。这就是“最低还款”背后的算术。

6.3 星期几的算术：日历里的模运算

“今天是周三，100 天后是星期几？”——这是模运算（6-02.6 加密里见过）的生活版：

- 星期按 7 一循环： $100 \div 7 = 14$ 余 2，所以 100 天后 = 周三往后推 2 天 = 周五。
- 模 7 运算：只关心“除以 7 的余数”，不关心整周。

为什么有趣？日历（月、年、星期）全是循环计数——模运算（mod）不只在加密里，它藏在“星期几、钟表、闰年”里。钟表就是模 12，星期就是模 7——你天天在用模运算而不自知。

这个“100 天后星期几”的小算术，是全章最“润物无声”的一课，因为它揭示了一个事实：你天天在用的钟表、日历，本质上都是“模运算”。钟表到 12 就归零重来，是“模 12”；星期到 7 就循环，是“模 7”。“100 天后星期几”，你不需要真的翻 100 页日历，只需要算 100 除以 7 的余数（余 2，往后推两天）。这个“只关心余数”的思路，和 6-02 加密里的“模运算”是同一个东西——只是加密把它用在守护你的密码，日历把它用在回答“今天星期几”。数学里那些听起来高深的工具，常常就藏在你每天看一眼的钟表里。

6.4 彩票：期望亏多少

回访 5-03.4 期望：把彩票的账算清楚。

- 双色球头奖概率约 $1/17,720,000$ ，二等奖……把所有奖级 $\times$ 概率加起来，期望值通常只有票价的 50% 左右（每 2 元期望回收约 1 元）。
- “每期都买”不改变期望：期望是“长期平均”，一期一期叠加，期望越积越亏。

数学角色：彩票是“期望值”（5-04.2）的家庭作业：把不确定变成期望，就知道长期是亏的。偶尔娱乐可以，当成投资是数学上必输。

这里有一个特别实在的结论值得你带走：“买彩票”这件事的账，数学早就给你算好了——长期平均，你每花 2 元，期望只回收大约 1 元。这不是说“你不会中”，而是说“如果你一直买，买很多很多期，你的总投入总会稳定地大于总回报”。单期看是运气，长期看是算术。而且“我每期都买，早晚会中”这个想法也救不了你——期望是“每次的平均”，你买得越多，亏得越接近那个平均。偶尔买个乐子，可以；把它当“投资”或“翻身机会”，数学上必输。这一课，是 5-04 期望值最直接、最接地气的一次落地。

6.5 家居面积体积：铺砖、刷墙

装修时，几何公式（3-04、3-05、3-07）全部上岗：

- 铺地砖：房间面积 $\div$ 单砖面积，向上取整 + 备损（损耗约 5%~10%）。
- 刷墙：墙面面积 = 周长 $\times$ 高 - 门窗面积；涂料按“每升刷多少 m^2 ”算桶数。
- 买空调/买冰箱：看“体积/制冷量”是否匹配房间面积（立方米）。

数学角色：家居全看面积、体积、单位换算——3-04 面积、3-05 圆、3-07 体积的直接应用。“平方”和“立方”的直觉（3-05.4：半径翻倍面积 4 倍），在买东西时决定你被不被坑。

这个“铺砖刷墙”的场景，是全章最“实用”的一节，因为它把第三部分的几何公式全请回了家：铺地砖要算面积（3-04），刷墙要算周长乘高（3-04），买空调要估体积（3-07）。这些你在几何课上学过、以为“考试完就还给老师”的公式，其实在你装修、搬家、买东西的时候天天要用。更关键的是那个“平方”的直觉（3-05.4）：房间长宽各翻一倍，面积不是翻一倍，是翻四倍。所以买空调、买涂料，一定要按“面积”算，不能按“感觉”估——几何的“平方直觉”，就是你在建材市场和家电卖场里不被坑的护身符。

6.6 估算：数量级直觉

最后一课，最实用的能力：估算——不追求精确，先判断“大概在哪个数量级”。

- 一个剧场能坐多少人？长 $\times$ 宽 $\div$ 每人占地（估算数量级）。
- 一天呼吸多少次？ ~ 1 万次（每分钟约 12 次 $\times$ 1440 分钟）。
- 费米问题：费米（Fermi）主张“估到数量级”——“芝加哥有多少钢琴调音师”这类问题，答案是估算出来的范围，不是精确值。

估算的数学：- 把问题拆成可估的乘积（乘法、数量级，1-02 的“无穷大小”精神）。- 结果允许 ± 10 倍，重在判断的量级而非精确。- 遇到“一堆数字”先做数量级判断：新闻报道的数字、营销的“增长 300%”、寿命预期……先问“这个量级合理吗？”

数学角色：估算 = 数量级思维（6-02.7 大 O 的平民版）。它不是“算不准”，而是“先算对量级，再决定要不要精确”。

这最后一课，是全书的“压轴能力”，值得你把它当成随身带走的终极工具：估算不是“算不准”，而是“先抓量级”。面对“芝加哥有多少钢琴调音师”这种问题，你不会去查精确答案，而是把它拆成几个能估的量：芝加哥有多少人？多少家庭有钢琴？一台钢琴多久要调一次？一个调音师一年调多少台？——几个估算一乘，你就能得出“大概几十到几百个”这样的量级。结果不精确，但足够你判断“这是 10 个还是 10000 个”。而现实生活里，绝大多数决策需要的正是这种量级判断，而不是小数点后三位的精确。“先估对量级，再决定要不要算精确”——这是数学送给你、能受用一生的最后一个能力。

误区（本局小结）

1. “打 8 折再打 9 折 = 8.5 折”——是 $0.8 \times 0.9 = 0.72$ （72 折），叠加用乘法。
2. 最低还款“压力小”——复利滚利（年化 18%+，72 法则约 4 年翻倍），长期是深坑。
3. “100 天后星期几”要数日历——模 7 运算，整除取余即可。
4. 彩票是“碰运气投资”——期望值告诉你长期亏（约 50% 回收）。
5. 估算 = 不精确 = 没用——数量级判断是决策的第一道闸门，比“假精确”有用。
6. “第二件半价”等于 5 折——是 7.5 折（买二付 1.5），促销话术要翻译成乘法才算数。

整本书到这里的每一块积木——数、计算、几何、坐标、复数、欧拉公式——现在都回到了你手边的日常。第五部分（数学与实践）到此收官。但还有最后一个大部没讲：这些数学，是怎么装进你每天用的那台机器里、变成「程序」的？下一部分入《程序》——数据结构、算法，以及机器如何学会「想」。

第六部分

（本部分各章见目录）

6-01 数据结构：软件怎么“记”

第五部分带我们看数学如何照亮物理、化学、经济、生活。这一部分，我们走进一台机器内部，看「程序」到底由什么构成。先立一句总纲，它会是本部分的骨架：计算机 = 硬件 + 软件；软件 = 数据结构 + 算法。数据结构管「怎么放」，算法管「怎么算」——本章先解决「放」的问题。你会看到，程序员口中那些神秘的名词（数组、链表、哈希表），拆开全是同一个朴素的念头：把数据摆对地方，后面就省事。

1.1 从 0/1 到「放东西」：一切皆编码

回访 1-03：计算机只认识 0 和 1，因为电路只有「通」和「断」两种状态。但你要存的明明是文字、照片、音乐、视频——这些东西怎么变成 0 和 1？

答案是编码：给每一种信息，约定一套「0/1 翻译规则」。

- 数字：十进制转二进制（1-03.2），比如 $5 \rightarrow 101$ 。
- 文字：给每个字符一个编号，再存编号。字母 'A' 编号 65 $\rightarrow$ 存成 0/1；汉字也各有各的编号（这就是「字符集」干的事）。
- 图片：把图切成密密麻麻的小格子（像素），每个格子存一个「颜色编号」。
- 声音：把连续的声波切成无数个极短的时间片，每片存一个「音量数值」。

所以「存东西」的本质，是往内存里的一排格子里放 0/1。内存就是一条长得望不到头的「格子带」，每个格子有一个地址（编号）。「存」= 往某个编号的格子里写，「取」= 从某个编号的格子里读。记忆的物理基础，就是这排编了号的格子；而「数据结构」，就是「怎么分配和使用这些格子」的安排方式。

（这里也顺带回收了原 5-04 的布尔逻辑：0 和 1 不只能「表示数」，还能「表示真假」——真 = 1、假 = 0。有了「真假」，就有了「与、或、非」的运算，而一切逻辑判断、一切条件分支，都从这三个字长出来。）

1.2 为什么需要「结构」：乱堆 vs 有货架

设想一个仓库：货物乱堆在地上，你要找一件东西，只能一件件翻；但如果有货架、有分区、有编号，你一步就能走到它面前。

数据也一样。同样一堆数据，摆法不同，查找和修改的速度能差几千倍。「数据结构」就是给数据安排「货架」的方式——它决定了一件事：当你想「找」「插」「删」某个数据时，要花多少步。

这里藏着全书最该记住的一对矛盾：时间（快）vs 空间（省）。有的结构查找快、但占地地方大；有的结构省地方、但查找慢。没有任何一种结构是「又快又省」的万能货架——程序员做的，永远是在「时间」和「空间」之间做取舍。理解了这一点，你就理解了整个数据结构学科在忙什么：它是在给不同的场景，定制不同的货架。

1.3 数组（Array）：一排连续的格子

最简单的结构，是数组：把一堆数据，放进一排紧紧挨着的格子。

- 下标从 0 开始：第 0 个、第 1 个、第 2 个……
- 优点（查找快）：因为格子连续，我知道第 0 个在哪，就能瞬间算出第 5 个在哪（地址 = 起点 + $5 \times$ 每格大小）。这叫「随机访问」——想找第几个，一步到位， $O(1)$ 。

arr[0] arr[1] arr[2] arr[3]

猫	狗	鱼	鸟
---	---	---	---

取 arr[2] $\rightarrow$ "鱼" （一步定位）

- 缺点（插删慢）：如果我要在「猫」和「狗」之间插一个「蛇」，就得把「狗、鱼、鸟」整体往后挪一格——中间插一个，后面全要动， $O(n)$ 。

类比：电影院的一排座位。找「第 3 排第 5 座」很容易（按号数）；但要让一个人插到中间，后面整排人都得起身挪位。

1.4 链表（Linked List）：串起来的珠子

数组的毛病是「插删要挪一整段」。链表的解法是：不让数据挨着，让每个数据「记住下一个在哪」。

[猫]→[狗]→[鱼]→[鸟]→空

每个珠子：存自己 + 存「下一个的地址」（指针）

- 优点（插删快）：要在「狗」后面插「蛇」，只要让「狗」的指针指向「蛇」、「蛇」的指针指向「鱼」——改两根链子，别的珠子都不用动， $O(1)$ 。
- 缺点（查找慢）：要找「第3个」，得从「猫」开始，沿着链子一个个数过去——不能跳，只能走， $O(n)$ 。

类比：一串珠子。你要加一颗、摘一颗，很容易；但你要数「第几颗」，只能一颗一颗顺着摸。

数组 vs 链表，是全章第一组对照，一句话记住：数组「挨着放」，所以「找快、插慢」；链表「串着放」，所以「找慢、插快」。没有谁更好，只看你的场景是「查得多」还是「改得多」。

1.5 栈与队列 (Stack & Queue)：两种排队方式

有些数据，我们只关心「先处理谁」，于是有了两种「只允许在特定位置操作」的结构：

- 栈 (Stack)：后进先出 (LIFO) ——后放进去的，先被拿走。像一摞盘子：你只能从顶上拿，最后放上去的盘子最先被拿走。
 - 操作：push（压入）、pop（弹出顶部）。
 - 现场：浏览器的「后退」按钮（后看的页面先退回）、函数的层层调用（一个函数里调用另一个，返回时按相反顺序回）。
- 队列 (Queue)：先进先出 (FIFO) ——先到的先被服务。像排队买票：谁先排，谁先买。
 - 操作：enqueue（入队，从队尾进）、dequeue（出队，从队头出）。
 - 现场：打印任务（先提交的先打印）、客服排队、消息队列。

一句话：栈是「后进先出」的盘子堆，队列是「先进先出」的排队线。它们管的是「顺序」，不是「找得快」——很多「先处理谁」的问题，答案就是「用栈」或「用队列」。

1.6 哈希表 (Hash Table)：直接“算”出位置

前面几个结构，查找都要「找」——要么按号（数组），要么顺链（链表）。哈希表想得更绝：干脆不找了，直接「算」出它在哪。

- 给每个数据一个「钥匙」key（比如姓名），用一个函数 $\text{hash}(\text{key})$ 把 key 换算成一个格子编号，直接把数据放进那个格子。
- 查找：再算一次 $\text{hash}(\text{key})$ ，直接跳到那个格子取——近 $O(1)$ ，几乎不看数据量大小。

$\text{hash}(\text{"张三"}) \rightarrow 37$ 号格

$\text{hash}(\text{"李四"}) \rightarrow 05$ 号格

找 "张三"：算 $\text{hash}(\text{"张三"})=37 \rightarrow$ 直接去 37 号格

类比：图书馆的检索号。你不需要在书架里一本本翻，只要「算」出这本书的检索号，直接走到对应书架。

它的代价是：两个不同的 key 可能「算」出同一个格子（这叫「冲突」），需要额外的办法处理。但核心思想极其值钱——「查找」从「一个个试」变成了「直接算」，这是它快到接近 $O(1)$ 的秘密。

1.7 树与图 (Tree & Graph)：层级与关系网

有些数据不是「排成一排」，而是「有层级」或「有千丝万缕的关系」，于是有了两个更自由的结构：

- 树 (Tree)：一个「根」，往下分叉，层层展开。像文件夹（一个文件夹里套多个文件夹）、家谱、公司组织架构。
 - 树天生适合「搜索」「分类」「排序」，很多高效的查找结构（如二叉搜索树）都是树的变种。
- 图 (Graph)：任意两个点之间，都可以连一条「边」，表达「谁和谁有关系」。像社交网络（人 = 点，好友关系 = 边）、地图（城市 = 点，道路 = 边）、网页（页面 = 点，链接 = 边）。

- 图是「关系」的最通用表达：导航找最短路线、推荐「你可能认识的人」、网页排名，背后都是图。

一句话：树管「层级」，图管「关系」。它们比「排成一排」的数组链表更灵活，是搜索引擎、导航、社交 App 的地基。这一章先认识它们的长相，真正「怎么在树和图里搜」是下一章（算法）的事。

误区（本局小结）

1. 「数据结构有绝对的好坏」——没有，只有「场景取舍」。数组找快插慢，链表插快找慢，哈希查快但占空间——选哪个，看你要「查得多」还是「改得多」。
2. 「存得快就一定取得快」——常常相反：有的结构存进去很省事，取出来却很费劲（反之亦然）。「时间 vs 空间」是永恒的权衡。
3. 「数据结构是高级程序员才用的」——每个 App 都在用：你的微信好友列表、购物车、浏览器历史，背后全是这些结构。它们不是「高深」，是「日用」。
4. 「栈和队列只是两种排队」——它们决定了「先处理谁」的顺序：栈是后进先出（后退键），队列是先进先出（打印队）。顺序不同，行为天差地别。
5. 「哈希表是魔法」——不是，是「把查找变成计算」：算一个编号，直接跳过去。核心是把「找」换成「算」。
6. 「树和图是两种完全不同的东西」——树其实是「没有环的图」，是一种特殊的图。它们统一在「关系」这个更宽的概念下。

下一层：《6-02 算法》。数据摆好了，现在要「算」它——怎么在一堆数里找到你要的、怎么把乱的排整齐、怎么把信息锁起来。算法，就是回答「怎么办」的那份步骤清单。

6-02 算法：软件怎么“算”

上一章把数据「摆」好了。这一章解决「算」：怎么在一堆数里找到你要的、怎么把乱序排整齐、怎么把信息锁起来、怎么知道一个方法到底快不快。这一章你会反复撞见前面学过的老朋友——对数（2-03）、质数（1-04）、数量级（1-02 / 5-06）——它们在这里被翻译成「机器能一步步执行的步骤」。算法，就是连接「数学想法」和「机器动作」的那座桥。

2.1 算法是什么：解决一类问题的步骤清单

算法（algorithm）= 一份「怎么做」的步骤清单。它有三个要素：

1. 输入：喂给它什么（比如一堆数）。
2. 步骤：每一步都无歧义、可执行、有限步内做完。
3. 输出：最后给出什么（比如排好序的数）。

类比：菜谱。「做红烧肉」的菜谱，就是一道算法——输入是食材，步骤是「切块 → 焯水 → 炒糖色 → 炖」，输出是成品。菜谱不能写「加适量盐」这种模糊话（机器不懂「适量」），必须写「加 5 克盐」。算法和菜谱一样：每一步都必须明确到机器能照着做。

注意两个容易混的词：「算法」是思路，「程序」是思路的实现。同样是「把数排整齐」这个思路（算法），可以用不同语言、不同写法（程序）来实现。先有思路，再有代码——这一章讲的是思路，伪代码只是帮你看清思路长什么样。

2.2 为什么算法是数学：全书的伏笔在这里兑现

算法不是「计算机系自己的手艺」，它骨子里全是数学。把前几部分的账收一下：

- 二分查找 = 对数 (2-03)：每次砍半， $\log_2(n)$ 步就能找完 n 个。
- 加密 = 质数 + 模运算 (1-04)：乘起来容易、拆回去难，靠的是质数的「唯一分解」。
- 复杂度 = 数量级 (1-02 的「无穷大小」、5-06 的「估算」)：不看精确时间，看「规模翻倍时怎么涨」。

所以「算法」这个词，本质是「把数学想法，翻译成机器能执行的一串动作」。一个算法好不好，追到底，是它背后的数学好不好——这就是为什么本书一直把「数学」当作「计算机的底层语言」。

2.3 搜索算法：怎么在一堆数里找到它

问题：给你 n 个排好序的数，找出里面有没有「42」。

① 线性搜索（一个一个找）—— $O(n)$ 从第一个数开始，挨个比，直到找到或看完。最坏要找 n 次。

从头到尾：

对每个数 x ：

如果 $x == 42$ ：找到，停

没找到 → 报告「没有」

② 二分搜索（每次砍半）—— $O(\log n)$ 因为数是排好序的，每次问「中间那个」：比 42 大，就去左半边找；比 42 小，就去右半边找。每次砍掉一半。

左 = 0，右 = $n-1$

当 左 $\leq$ 右：

中 = (左 + 右) / 2

如果 $arr[中] == 42$ ：找到，停

如果 $arr[中] > 42$ ：右 = 中 - 1 (去左半边)

否则： 左 = 中 + 1 (去右半边)

没找到 → 报告「没有」

差距有多大？1 亿个数，线性要最多 1 亿次；二分只要约 27 次 ($\log_2(10^8) \approx 27$)。这就是「对数」的威力——它把「搜索」从「线性」压成了「超快」。

2.4 排序算法：把乱的排整齐

问题：给你一堆乱序的数，从小到大排好。

① 冒泡排序（最直观）—— $O(n^2)$ 从头走到尾，相邻两个比较，大的往后「冒」；走一遍，最大的沉到末尾；再走一遍，第二大的沉到位……像气泡一个个冒出来。

重复 n 次：

从头走到尾：

如果 前一个 > 后一个：交换它俩

它简单到「一眼就懂」，但很慢： n 个数，最坏要比 n^2 次。

② 快速排序（分而治之）—— $O(n \log n)$ 挑一个「基准」，把小的放它左边、大的放它右边，然后对左右两半，各自再用同样的办法排。

如果只有 0 或 1 个数：直接返回

挑一个基准 $pivot$

把比 $pivot$ 小的放左边，比 $pivot$ 大的放右边

对左边用同样的办法排

对右边用同样的办法排

它的精髓叫「分而治之」：一个大问题，拆成两个小问题，各自解决，再合起来。这个思想你其实早见过了——3-04 的「割补」（把陌生形状割成会算的形状）、2-05 的「消元」（把两个未知数削成一个）、3-07 的「降维」（把三维拍扁成二维），都是「分而治之」的同胞。数学里的「分而治之」，在算法里就叫「递归地拆小」。

2.5 递归：函数调用自己

很多算法「自己解决一个缩小版的自己」，这就是递归（recursion）。

① 阶乘（回收 0-02 的！）： $n! = n \times (n-1)!$ 。要算 $5!$ ，就先算 $4!$ ；要算 $4!$ ，就先算 $3!$ ……直到 $1! = 1$ 这个「地基」，再一层层往回乘。

算 `factorial(n)`：

如果 $n == 1$ ：返回 1 （基线：出口）
否则：返回 $n \times \text{factorial}(n-1)$ （递归：缩小一号）

② 斐波那契（回收 1-05.3）： $\text{fib}(n) = \text{fib}(n-1) + \text{fib}(n-2)$ ，一路拆到 $\text{fib}(1)=\text{fib}(2)=1$ 。

递归的灵魂是「基线」——必须有个「不用再递归、直接给答案」的出口，否则它会无限地调用自己，永远停不下来。这个「停不下来」不是小 bug，它正是下一节 2.8 要讲的「停机问题」的日常版：一个算法不会停，有时候真的没法提前知道。

类比：套娃。每个娃娃里套一个更小的娃娃，直到最里面那个实心的「地基」娃娃，再一个个套回去。

2.6 加密算法：把信息锁起来

回访 1-04.5 的 RSA，现在看它的「算法」长什么样：

- 两个大质数 p 、 $q \rightarrow$ 算 $n = p \times q$ 。公开 n ，保密 p 、 q 。
- 加密：把信息 m 变成密文 c ，用一条模运算： $c = m^e \bmod n$ （ $\bmod$ 是「取余数」，回收 5-06 生活章的「模 7 算星期几」）。
- 解密：知道 p 、 q 的人，能算出「密钥」，把 c 还原成 m ；不知道的人，必须先「分解 n 」，而分解大数难如登天。

加密： $c = m^e \bmod n$ （公开 n ，人人都能加密）

解密： $m = c^d \bmod n$ （只有知道 p 、 q 的人能算出 d ）

攻击：把 n 分解回 $p \times q$ （目前没有快速算法，≈算不完）

它的安全，不靠「锁有多精巧」，靠「拆锁有多难」。乘起来一瞬间，拆回去要算到天荒地老——这道「易去难回」的单向门，正是 1-04 那句「没用的质数研究，几十年后守住了互联网」的兑现。

顺带一句：还有一个更日常的「加密亲戚」——哈希指纹（上一章 6-01.6 的 hash）。它把「任意长的文件」压成一个固定长度的「指纹」，文件改一个字节，指纹就全变。网站存密码存的是「指纹」而不是密码本身——这样即使数据库被偷，也偷不到你的原密码。

2.7 算法复杂度：怎么判断一个算法快不快

计算机科学家用大 O 记号，衡量「算法耗时随规模怎么涨」。不看精确秒数，看「数据翻倍时，时间怎么变」（回收 5-06 的「估算」、1-02 的「数量级」）：

记号	名称	含义	例子
$O(1)$	常数	不管多大，一步	按号取格子（数组）

记号	名称	含义	例子
$O(\log n)$	对数	每步砍半	二分搜索
$O(n)$	线性	规模翻倍, 时间翻倍	线性搜索
$O(n^2)$	平方	规模翻倍, 时间 4 倍	冒泡排序

核心思想：10 亿条数据， $O(n)$ 要 10 亿步， $O(\log n)$ 只要约 30 步——同一个问题，算法不同，天壤之别。所以「会选算法」和「不会选算法」的程序员，写出来的程序快慢能差出「1 秒」和「1 年」的距离。选算法不是细节，是数学。

2.8 计算的边界：有些问题永远算不出

算法再厉害，也有一道越不过的墙。图灵机 (Turing, 1936) 把「计算」本身数学化了：

- 设想一台最简机器：一条纸带 + 一个读写头 + 几条规则——却能模拟任何可计算的算法。它是所有计算机的「理论原型」。

于是可以问一个深刻的问题：有没有「数学上成立，但任何算法都永远算不出」的问题？有。图灵证明了停机问题不可判定——不存在一个程序，能判断「任意程序，最终会不会停」。

这个结论的数学祖先，是康托尔的对角线论证 (1-02.4)：正是「无法编号的无穷」这种思路，证明了「有些问题没有算法」。从「有些无穷数不完」，到「有些问题算不出」，中间用的是同一种推理。计算是有边界的，而这道边界，是用数学画出来的——这也为下一章 (6-03 AI 的边界) 埋下伏笔：机器不是万能的，连「会不会停」都未必知道。

误区 (本局小结)

1. 「算法 = 代码」—— 算法是「思路」，代码是「实现」。同一个算法可以用十种语言写。别把「背代码」当成「懂算法」。
2. 「更快 = 更复杂」—— 恰恰常相反：二分搜索的代码比线性搜索还短，却快了几千万倍。「快」来自「好的思路」，不是「更多的代码」。
3. 「有最好的算法」—— 没有。同一个问题，数据量、数据是否有序、内存大小不同，最好的算法也不同。只有「最合适」，没有「最好」。
4. 「递归会无限套下去」—— 只要有「基线」(出口) 就不会。递归的灵魂就是那个「不用再递归、直接给答案」的地基。
5. 「加密安全 = 锁够精巧」—— 安全靠「拆锁够难」(质数难分解)，不靠「锁的设计没人知道」。
6. 「计算机什么都能算」—— 图灵证明「停机问题」不可判定：有些问题，任何算法都算不出。计算的边界，是数学。

下一层：《6-03 AI 中的算法》。前两章的算法，都是「人把步骤写清楚，交给机器执行」。但有一类问题，人写不出步骤——比如「怎么一眼认出这是猫」。于是机器换了一种学法：不靠人写规则，靠从海量数据里自己「找」出规则。智能，就藏在这个「从写到学」的转身里。

6-03 AI 中的算法：计算机如何学会“想”

前两章的算法，都是「人把步骤写清楚，交给机器一步步执行」。但有一类问题，人根本写不出步骤——「怎么一眼认出这是猫？」我们答不上来「规则」，却一眼就能认。机器能不能也「不用写规则，自己学会」？能。这就是人工智能 (AI) 的核心转身：从「人写规则」到「机器从数据里自己找规则」。这一章讲清三件事：智能是怎么来的、机器是怎么「学」的、以及它到底会不会「想」。

3.4 学习怎么发生：梯度下降

网络有了，但「权重 w 」一开始是随便乱填的，认什么都错。「学」，就是不断调这些 w ，让判断越来越准。

怎么调？核心只有一条：让「预测和答案的差距」越来越小。这个差距有个名字，叫损失（loss）。

- 机器预测「是猫的概率 0.3」，正确答案是「猫」——差距很大，损失很大。
- 于是它算一算：把每个 w 往哪个方向、调多大，能让损失变小一点？
- 调完再预测，再算损失，再调……像蒙着眼下山：看不见路，但每一步都往「脚下最陡的下坡」迈，终会走到谷底。

这个「沿最陡的下坡一点点走」的方法，就是梯度下降（Gradient Descent）。

回收一下全书：「差距变小」的过程，其实用的就是「变化率」的直觉——2-04 函数的「坡度」、5-01 物理的「速度」、5-03 经济的「边际」，都是「变一点会带来什么」的同一种思想。梯度下降，就是把「变化率」用在了「让机器变聪明」上：每走一步，都顺着「让错误变小」的那个方向。

循环很多很多次：

```
预测 = 网络(输入)           # 机器现在怎么判断
损失 = |预测 - 答案|         # 差多少
算梯度 = 损失对每个  $w$  的坡度   # 往哪调、调多大
 $w = w - \text{学习率} \times \text{梯度}$    # 沿下坡挪一小步
直到 损失 小到足够
```

3.5 为什么产生了智能：从概率到判断

很多人问：这一堆「加权求和 + 下山」的算术，怎么就变成「智能」了？

答案是：AI 做的，本质是「算概率」。回收 5-04 概率章——机器不是「确定地知道」图里是猫，而是输出「是猫的概率 0.97」。它不「确定」，它「很有把握地猜」。

- 认图：输出「猫 0.97 / 狗 0.02 / 其他 0.01」。
- 下棋：AlphaGo 评估「这步棋的胜率是多少」，再配合搜索，挑胜率最高的走。
- 翻译：输出「下一句最可能是哪个意思」的概率分布。

所以「智能」的真相，是「在大量数据里学出来的、非常准的概率判断」。它没有「理解」图里的猫是什么，它只是发现「长这样的像素组合，标签是猫的概率极高」。这份「从数据里熬出来的概率直觉」，让机器做出了看似「聪明」的判断。这不是魔法，是「数据 + 权重 + 梯度下降」反复循环的结果。

3.6 生成式 AI 与 LLM：会写字的机器

最近火遍全球的 ChatGPT 这类大语言模型（LLM），原理可以用一句话说清：

它读遍了海量文本，学会了「给定前面的话，下一个词最可能是什么」。

- 学习：喂给它天文数字的文字，让它反复练习「补全下一个词」，直到它的「猜词能力」准到惊人。
- 生成：你给它一句话，它一个字一个字地「接龙」——每写一个字，都是「算一算：下一个字最可能是哪个」，然后选一个写上去，再接着猜下一个。

你问：「猫有____」

模型算：下一个词的概率是

「耳朵」 0.6 「尾巴」 0.3 「翅膀」 0.001 ...

选「耳朵」→ 变成「猫有耳朵」，再继续猜下一个……

它写出来的每个字，都是「概率上最顺」的那个字——所以它说的话总是那么通顺。但也正因为「追求通顺」，它有时会一本正经地编出根本不存在的事实（行话叫「幻觉」）。「编得通顺」和「说得对」是两回

事——LLM 擅长前者，不保证后者。用它的正确姿势是：当它是一个「超级流畅的初稿机器」或「陪你想点子的助手」，而不是「永远不会错的答案库」。

3.7 AI 的边界：它会“想”吗？

回到本章开头的那个问题。AI 会算概率、会找规律、会模仿语言——但它到底会不会「想」？诚实的回答是：

- 它会：在数据里找规律、做概率判断、生成流畅的文字。这些它做得比人快得多。
- 它不会：真正「理解」它说的意思、保证每句话都对、做真正的因果推理（回收 5-04 概率章的「相关 $\neq$ 因果」）。

一句话：AI 是「极其强大的规律模仿者」，不是「有意识的理解者」。它写「我理解你的感受」，只是因为它读过无数人这么说，算出了「这个场景下，人们最常说这句话」——而不是它真的「感受」到了什么。

这个边界，和上一章 2.8 的「计算边界」是一脉相承的：机器的能力，建立在一层层数学（概率、优化、搜索）之上；数学能到哪，机器就到哪。它不是万能的，它的「聪明」有清晰的来历，也有清晰的限度。

3.8 AI 能做什么、怎么用

落到「如何使用」，AI 现在最靠谱的用武之地：

- 做「重复 + 规律」的活：写格式固定的报告、翻译、总结长文、找 bug、生成代码草稿。
- 做「海量」的活：一秒扫几万张图、分析几千万条评论、从大海捞针。
- 做「初稿」：给一个还不完美、但能改的起点，人再判断、修正、负责。

它取代的，是「重复」和「规律」；它取代不了的，是「理解」「判断」「负责」和「真正创造」。所以面对 AI，最好的态度不是恐惧也不是神化，而是：把它当成一个「又快又博学、但会偶尔胡说」的助手——它出初稿，你来判断、把关、负责任。真正值钱的，从「会算」变成了「会判断」。

误区（本局小结）

1. 「AI 像人一样会思考」——最大的误区。它是「规律模仿者 + 概率判断者」，不是「有意识的理解者」。拟人化是理解 AI 最大的障碍。
2. 「AI 说的流畅，就一定对」——错。LLM 追求「通顺」，会一本正经地编造事实（幻觉）。流畅 $\neq$ 正确。
3. 「AI 是魔法 / 黑箱」——不是，是「数据 + 权重 + 梯度下降 + 概率」的层层算术。每一层都能拆开看。
4. 「AI 会取代一切」——它取代「重复 + 规律」，取代不了「理解 + 判断 + 负责 + 真正的创造」。
5. 「神经网络真的像大脑」——只是「受了启发」的极简模仿，和真实大脑差得极远。别把比喻当事实。
6. 「机器学习一下就会了」——背后是海量数据 + 天文数字的计算。它「学得快」，是因为吃了「几百万份作业」。

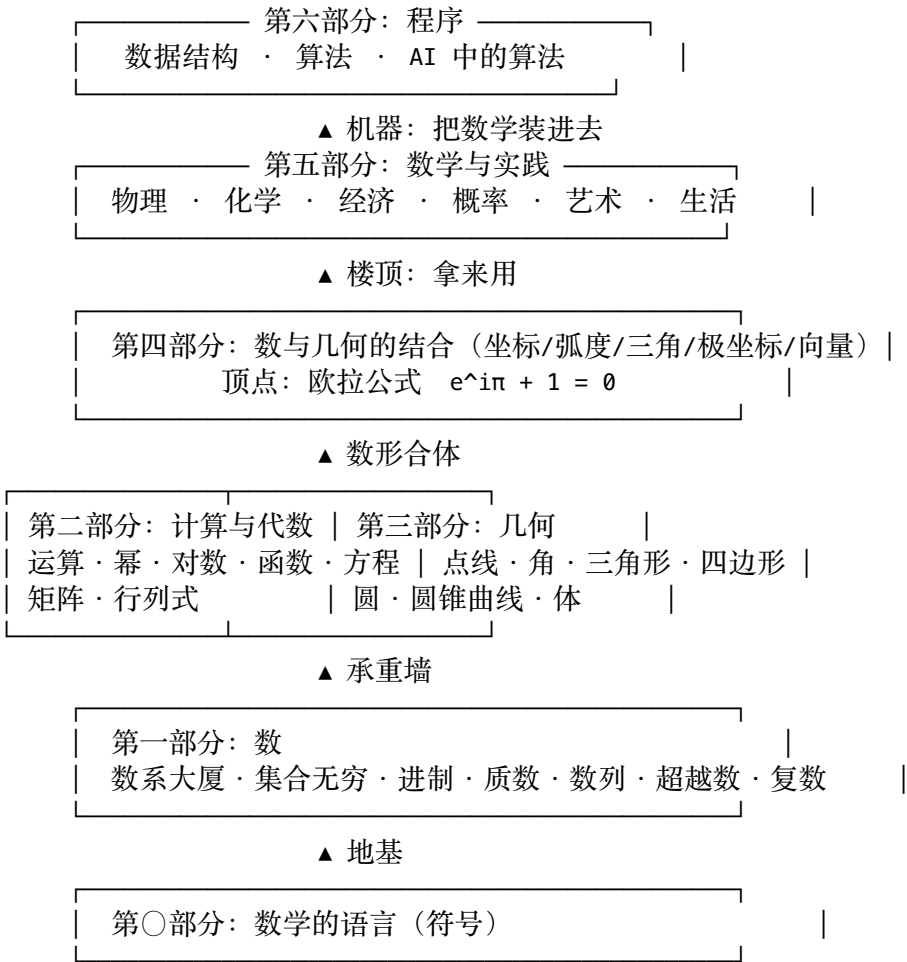
第六部分到此收官。我们从「数据怎么放」(6-01)、「问题怎么算」(6-02)，一路走到「机器如何学会想」(6-03)——把「计算机 = 硬件 + 软件 = 数据结构 + 算法」这条线完整走了一遍。下一层，是全书最后的收束：站到屋顶，回望这座楼的全部结构。

结语：一栋楼俯瞰

至此，全书走到了屋顶。我们不是学完了“很多公式”，而是盖完了一座楼。这一页不做总结式的复述，而是退到足够远，看这座楼的全貌——数、几何、运算三栋主楼怎么咬合，全书那条“联系线”长什么样。

一栋楼的结构

把这本书的结构摊开，就是一张建筑图：



三条主楼、两条咬合缝、再加一层“机器”：

1. 地基（数）：一切从“数”开始——自然数到复数，从“有多少”到“转多少”。
2. 承重墙（运算 + 几何）：数的“运动规律”（计算）与形的“结构规律”（几何）各自长高。
3. 咬合（数与几何的结合）：坐标系把两栋楼焊在一起——从此“算”和“画”互通。
4. 楼顶（实践）：盖好之后，眺望整个世界——从宇宙（物理）到日常（生活）。
5. 机器（程序）：最后，把数学装进你每天用的那台机器——数据结构放数据，算法算数据，AI 让机器自己学。

全书那条“联系线”

如果只带走一句话，这句话是：

数学不是孤立的公式，是“逐层生长、彼此咬合”的结构。

具体到全书，每条“线”都曾在某章埋下、又在某章收束：

埋下（章）	收束（章）	线索
0-01 符号的来历	2-04/4-06	符号是人造的，思想才不可替代
1-01 数系大厦（ $\sqrt{2}$ 危机）	3-03 勾股定理	数形联姻从无理数开始
1-02 无穷的大小	6-02 停机问题	不可数 $\rightarrow$ 不可判定
1-04 质数	6-02 RSA 加密	质数难分解守住互联网
1-05 等比/调和级数	5-03 复利	指数增长的爆发力
2-03 对数	6-02 二分查找 / 5-02 pH	对数 = 指数问几
3-01 非欧几何	5-01 相对论	弯曲时空需要弯曲几何
3-05 圆与 π	4-06 欧拉公式	π = 旋转半圈
4-03 三角函数	5-01 波动	正弦 = 节奏的母语
4-06 欧拉公式	5-01 傅里叶/量子	复数指数 = 工程语言
5-04 概率	6-03 AI	概率判断 = 机器“智能”的来源

每一条线都说明同一件事：数学的概念从来不是“独立景点”，而是一张网——每一根线都连着其他线。

为什么要这么盖

最后，回应这本书开篇的承诺（README 里那句“数学是一座楼”）：

- 跳层会踏空：没有数（1-01），理解不了复数（1-07）；没有圆（3-05），理解不了 π ；没有弧度（4-02），理解不了欧拉公式（4-06）。
- 但逐层向上，处处都能“看见”：欧拉公式不是天降的魔法，而是单位圆、弧度、指数展开的必然结论——就像一座楼顶，不是浮在空中的，是踩在每一层上面的。

送读者最后两句话：

1. 遇到“看不懂的数学”，先问“它踩在哪一层上”——找到那一层，回去补，楼就能接着盖。
2. 数学的“美”和“有用”从不矛盾：它先是被一点点“看明白”（这一路我们都在做），然后才是被“用起来”（第五部分已经展示），最后被“装进机器”（第六部分的程序）。

屋顶到了，楼也盖完了。但数学这座楼——像本书反复出现的那三个点（ $\cdots$ ）一样——没有真正的顶：每当你以为到了最高处，往上看，还有一层新的天空。这本书带你走到了“看得见欧拉公式”的高度；再往上，是微积分、线性代数、群论、拓扑……那些楼，以后可以一栋栋接着盖。

附：一条给“初中起点”的阶梯（怎么用 AI 一路学到高等数学）

上面说的是“楼的结构”。最后补一段最实际的问题：假定你只有初中学历，现在想靠 AI 学到高等数学，该从哪开始、每一步怎么走？

先给你吃一颗定心丸：这条路不需要天才，需要的是“别跳层”的纪律，和把 AI 当陪练的方法。高数（大一数学）的底层，不过是初中数学的三块砖——代数（方程）、几何（相似与勾股）、函数（坐标系）——再往上垒。下面是分级的阶梯，每一级都标注了：这一步学会什么、卡点在哪、怎么用 AI 过关。

台阶	学什么（对应本书章节）	学会的标志	用 AI 的姿势
1 · 地基	数的运算、分数、方程、因式分解（0-01~0-04、1-01、2-01、2-05）	能独立解一元二次方程、会拆括号不漏项	让 AI 出题、每题先自己做再让 AI 批改（“先自己算，再让它验”）
2 · 函数与几何	一次/二次函数、相似与全等、三角函数入门、勾股定理（2-04、3-03、3-06）	看到解析式能画出图像，看到图像能读出性质	让 AI “把这道题用图像讲一遍”；追着问“这一步凭什么”
3 · 数与形的结合	坐标系、弧度、正弦曲线、向量入门、对数指数（4-01~4-05、2-02、2-03）	能用坐标系把代数变几何、把几何变代数	一题三解（代数/几何/数形结合）；让 AI 给变式题
4 · 高等数学第一门：微积分	极限 → 导数 → 积分 → 微分方程入门（2-07 展开）	会给常见函数求导、会用牛顿-莱布尼茨公式算积分	让 AI “用一把尺子量曲线坡度”的类比讲极限；自己推每个公式，让 AI 挑错
5 · 高等数学第二门：线性代数	向量空间、矩阵、行列式、特征值（2-06 展开）	能说清“矩阵 = 变换”，会解线性方程组	让 AI “把矩阵当‘对空间的一次变形’”讲几何直觉；做行列式手算再验
6 · 概率统计与高等延伸	概率、期望、分布、大数定律（5-04 展开）	能读懂“均值 vs 期望”、不会被统计图表骗	让 AI 造数据集，你来判断“相关还是因果”
7 · 通往现代数学	微分方程、实分析、抽象代数（群论）	能读懂“定义—定理—证明”的写法	让 AI 给“定义 → 例子 → 反例”三件套；你复述给 AI 听（费曼法）

几条硬规矩（都是本结语和尾声强调过的）：

1. 别跳台阶。AI 能让你“假装跳层”——它讲得太顺，你看完以为懂了，合上却推不出来。每级完成标志是“能自己重推一遍”，不是“看懂了”。
2. 先自己，后 AI。卡住的那 5 分钟是理解发生的地方。顺序永远是：先自己做 → 卡住问 AI 要提示 → 自己写完 → 让 AI 批改。
3. 手算必须保留。微积分/线代的前几章请坚持手算，让规则长进肌肉；AI 的算力是“省时器”，不是“理解替代品”。
4. 把 AI 当陪练，不当答案机。让它出题、让它装不懂听你讲、让它找你的错、让它给反例——“它讲错的地方”，恰恰是你理解升级的地方。
5. 工具上墙。用好三个免费工具，等于随身带着助教和草稿本：Wolfram Alpha / SymPy（算得又快又准）、Desmos / GeoGebra（函数与几何实时可视化）、AI 对话（讲概念、出变式题、当靶子）。数学书 + 这三件套，就是一个小型大学数学系。

按每天 1 小时、每级 2~4 个月算，两年左右能扎实走到第 5 级（这就是“高等数学”的正式范围）。快慢取决于“别跳层”的纪律执行得多狠——而这份纪律，正是本书从头到尾反复说的那一句：

数学这座楼，唯一过不去的坎，是你自己不肯回头补的那一层。

全书的误区条目与符号索引，见 [glossary.md](#)。

尾声：AI 时代，如何把这本书用起来

你带着这本书，走过了一条很长的路：纸和笔、计算器、计算机、再到今天的 AI。每一次工具换代，都把数学里「最累人的那部分」外包了出去。于是问题来了：当 AI 连讲解、推导、甚至“流畅地讲道理”都能替你做了，我们还需要学数学吗？还要怎么学？这一篇不教你新公式，它回答的是「合上书之后」的事——怎样在 AI 时代，把这本书里练出来的东西，继续用下去。

一、四代工具，每一次都解放了什么

先看一条时间线，它也是你亲历过的：

工具	替你做了	只能靠你的
纸和笔	无	计算、记忆、推理、理解
计算器	数值计算	推理、理解、判断
计算机	符号运算、画图、试错	建模、设问、理解
AI	讲解、出题、纠错、甚至「讲得头头是道」	理解、判断、证伪、负责

看这张表，结论其实很稳：每一次换代，被解放的都是「低阶的重复」；被衬托出来的，永远是「理解 + 判断」这个不变的内核。

所以 AI 时代学数学，不是「终于可以不用学了」，而是「终于可以只学真正值钱的那部分了」——坏消息是，那部分恰恰最难、也最不能外包。这正好接上第六部分 6-03 的那句：真正值钱的，从「会算」变成了「会判断」。

二、三个转变：观念先换，方法才跟得上

转变一：从「会算」到「会建模」。

AI 最不擅长的一件事，是「把现实问题翻译成数学」——也就是第五部分一直在练的「建模」。给 AI 一段真实场景（「这个月涨 20%，下个月跌 20%，回没回原位」），它算得飞快；但「该用乘法还是加法」这个翻译，仍要你来做。未来稀缺的不是「算得快」，是「把一句话翻译成一个方程」。

转变二：「别跳层」比任何时代都更狠。

这本书开篇就求你「别跳层」。在 AI 时代，这句话要升级成更狠的一句：AI 能让你「假装跳层」，因为它把过程讲得那么顺。你看完它流畅的推导，会误以为「懂了」——其实只是「看懂了它讲的话」。所以每学完一层，合上 AI 问自己：能不能自己重推一遍？推不出来，那一层就没盖好，回去补。

转变三：把 AI 当陪练，不当答案机。

书里 6-03 讲过「流畅 ≠ 正确」。这在学数学时是个天大的好处：故意让 AI 讲一个你正在学的难概念，然后你去找它哪里讲错了、哪里偷换了概念。找不出来，说明你还没真懂；找得出来，你的理解就上了一个台阶。AI 最贵的用法，不是「吐答案」，是「当靶子」。

三、十个方法：怎么把 AI 用进数学学习

按「学—练—纠」的闭环，十招，一招一句话：

1. 别直接要答案，只要下一步提示。咒语：「我卡在第三步了，只提醒这一步的思路，别往下说。」
2. 让 AI 当你的学生。你讲，它装不懂、不断追问「为什么」——讲到它问不倒，才是真懂（费曼学习法反过来用）。

3. 要变式题，不要对答案。把你错的那题发它：「给我 5 道同类题，难度递增，别给答案。」
4. 追着问「这一步凭什么」。AI 最爱跳步，你偏要它交代每一步用了哪条规则——它其实最会犯「漏交叉项」(2-01)、「忽略除零」(1-01) 这类错，因为它在做「模式匹配」，不是「遵守规则」。
5. 一题三解。同一道题，逼它给代数、几何、数形结合三种解法——练的正是全书那条「联系线」。
6. 让它画图。凡是你觉得「绕」的地方，先让它「用一张图 + 一句话」讲。数形结合是这本书的灵魂。
7. 出反向题。给它一个答案，让它反推题目——逼你搞清「这个工具到底解决哪一类问题」。
8. 建「错误银行」。每次做错，让它归因：「这错属于哪一类？是不是又踩了『相关当因果』『除以未知数丢解』？」把散落的错，收拢成书里「误区」那样的模式。
9. 先自己算，再让它验。顺序千万不能反。「先自己算，再让 AI 验」，是保住思考主权的唯一姿势。
10. 追问边界。问它：「这个概念什么时候失效？有没有反例？」（比如「交换律什么时候不成立」）。边界，才是真正的理解。

四、三条红线：比方法更重要

1. 初学阶段，别跳过手算。手算不是「落后」，是「让规则长进肌肉」。一个从没手算过分数的人，不会真正理解「分数线自带括号」(0-03)——AI 替你算得再快，也长不出这个直觉。
2. 永远「先自己试，再问 AI」。一旦养成「遇到题就问」，AI 就从拐杖变成轮椅，你的理解力会萎缩。卡住的那 5 分钟是宝贵的——那是理解真正发生的地方。
3. 别停在「对不对」，追问「为什么对」。AI 说「对」不代表你懂了；它说「错」，你要能说清「错在哪一步、为什么」。判断力是练出来的，不是被告诉出来的。

五、结尾：楼没有顶，你刚学会自己盖

这本书在结语里说：数学这座楼没有真正的顶。现在这句话有了新的一层意思——

过去，楼是老师带着你盖；有了 AI，楼可以「自己盖」。但请记住一条：AI 能递给你砖、画好图纸、甚至替你砌墙，唯独「判断这堵墙盖得对不对」这一件事，它交不出来，也永远交不出来。

所以，AI 时代学好数学的答案，其实藏在这本书第一页说过的那句话里：

别跳层。

工具再变，地基还是那些：理解、判断、还有那份「卡住了也不肯跳过」的耐心。它们就是你在 AI 时代，唯一带不走的、也唯一值钱的东西。

全书正文到此为止。全书的误区条目与符号索引，见 [glossary.md](#)。